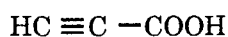


- Trong trường hợp acid có liên kết ba $C \equiv C$, cho dù liên kết ba ở vị trí C_α và C_β thì cũng làm tăng tính acid. Nguyên nhân của điều này là do hiệu ứng cảm ứng hút điện tử (-I) của nhóm $C \equiv C$ lớn hơn so với nhóm $C=C$. Mặc dù liên kết ba $C \equiv C$ có hai liên kết π , trong đó chỉ có một liên kết π có thể tạo thành sự liên hợp với nhóm carbonyl do trục của các orbital chứa điện tử π song song với nhau. Liên kết π còn lại có trục vuông góc với các orbital chứa điện tử π của nhóm carbonyl nên không có tương tác liên hợp.



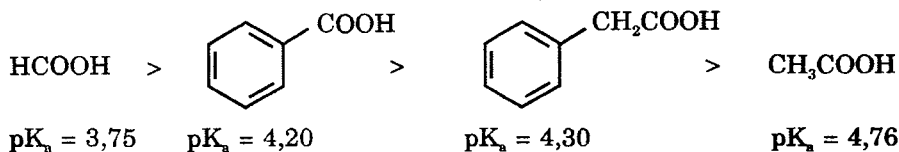
$$pK_a = 1,84$$



$$pK_a = 2,60$$

3- Các acid thơm

- Khi thay thế nguyên tử hydrogen trong $HCOOH$ bằng gốc phenyl, tính acid giảm xuống do hiệu ứng liên hợp đẩy điện tử (+C). Cần lưu ý gốc phenyl còn có hiệu ứng cảm ứng hút điện tử (-I), do đó tính acid của C_6H_5COOH mạnh hơn CH_3COOH . Thực nghiệm cho thấy tính acid được sắp xếp như sau:



- Khi trong nhân thơm có chứa các nhóm thế, tính acid sẽ thay đổi tùy thuộc vào bản chất cũng như vị trí của các nhóm thế đó. Cần lưu ý là do ảnh hưởng của hiệu ứng *ortho*, các nhóm thế ở vị trí *ortho* cho dù hút hay đẩy điện tử đều làm tăng tính acid so với benzoic acid (C_6H_5COOH).

- Các nhóm thế đẩy điện tử có các hiệu ứng +C, +I hay +H ở vị trí *meta*- và *para*- đều làm giảm tính acid so với benzoic acid.

- Các nhóm thế hút điện tử theo các hiệu ứng -C, -I (ví dụ nhóm $-NO_2$) luôn làm tăng tính acid. Ngoài ra, khi ở vị trí *para*-, cả hai hiệu ứng -C, -I cùng phát huy tác dụng. Trong khi đó ở vị trí *meta*-, chỉ có hiệu ứng -I phát huy được tác dụng do hệ liên hợp trở nên không liên tục, do đó tính acid giảm so với trường hợp nhóm thế ở vị trí *para*-.

- Đối với các nhóm thế có hiệu ứng $-I$ và $+C$ (ví dụ $-OH$, $-OR$), chỉ có ở vị trí *para*- thì hiệu ứng $+C$ mới phát huy được tác dụng nên tính acid giảm so với trường hợp ở vị trí *meta*-.

- Riêng dãy halogen, cho dù ở vị trí nào cũng có hiệu ứng $-I$ mạnh hơn $+C$ nên tính acid tăng, trong đó nhóm thế halogen ở vị trí *meta*- làm tăng tính acid so với vị trí *para*- do hiệu ứng $+C$ phát huy được tác dụng ở vị trí *para*-.

Giá trị pK_a của một số dẫn xuất của benzoic acid được cho ở bảng 12.4 sau đây.

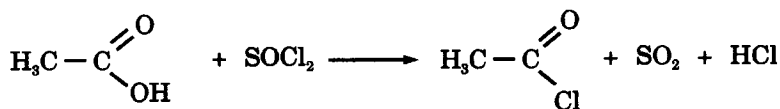
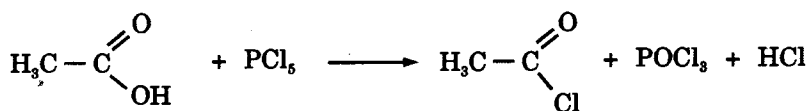
Bảng 12.4 Giá trị pK_a của một số dẫn xuất của benzoic acid (XC_6H_4COOH)

Acid	Vị trí nhóm thế trong nhân thơm		
	<i>Ortho</i> -	<i>Meta</i> -	<i>Para</i> -
$CH_3C_6H_4COOH$	3,91	4,27	4,36
$NH_2C_6H_4COOH$	4,97	4,78	4,92
FC_6H_4COOH	3,27	3,87	4,14
ClC_6H_4COOH	2,92	3,82	3,98
BrC_6H_4COOH	2,85	3,81	3,97
IC_6H_4COOH	2,86	3,85	4,02
HOC_6H_4COOH	2,97	4,06	4,48
$CH_3OC_6H_4COOH$	4,09	4,09	4,47
NCC_6H_4COOH	3,14	3,84	3,55
$NO_2C_6H_4COOH$	2,16	3,47	3,41

12.5.2 Phản ứng thế nhóm $-OH$ của carboxylic acid

1- Phản ứng tạo thành acid chloride

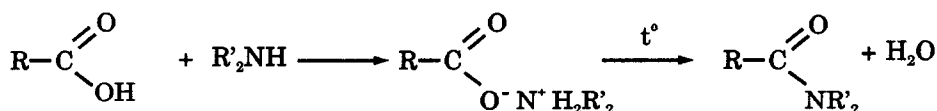
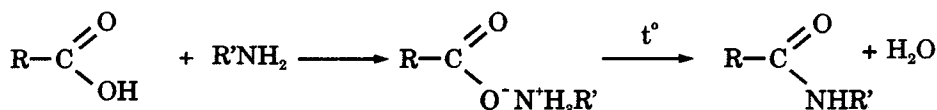
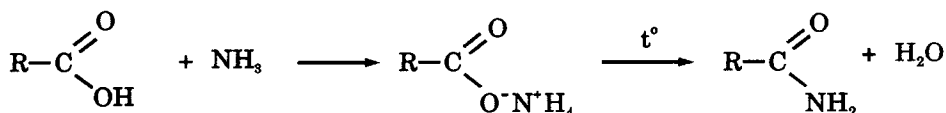
Trong thực tế, carboxylic acid thường được chuyển hóa thành acid chloride (clorua) nhiều hơn so với các dẫn xuất khác của acid, do acid chloride có độ hoạt động mạnh hơn so với các dẫn xuất khác như ester, amide. Dẫn xuất này được điều chế bằng cách thay thế nhóm $-OH$ của carboxylic acid bằng nguyên tử $-Cl$. Các tác chất thường được sử dụng nhất là: thionyl chloride ($SOCl_2$), phosphorus trichloride (PCl_3), phosphorus pentachloride (PCl_5).



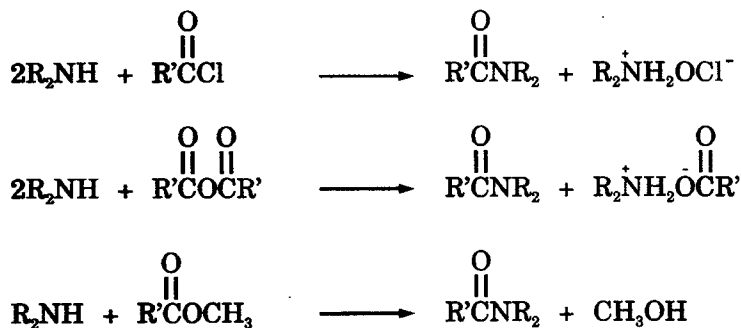
Trong thực tế, thionyl chloride (SOCl_2) thường được sử dụng nhiều nhất, do các sản phẩm phụ tạo thành ngoài acid chloride đều là các chất khí, dễ tách khỏi sản phẩm chính. Lượng thừa thionyl chloride có nhiệt độ sôi thấp (79°C), dễ tách khỏi hỗn hợp phản ứng bằng phương pháp chưng cất. Các phương pháp sử dụng phosphorus trichloride (PCl_3), phosphorus pentachloride (PCl_5) hình thành sản phẩm H_3PO_3 hoặc POCl_3 khó tinh chế, do đó ít được sử dụng hơn.

2- Phản ứng tạo thành amide

Amide là dẫn xuất của carboxylic acid trong đó nhóm $-\text{OH}$ được thay thế bằng nhóm $-\text{NH}_2$ (amide bậc một), hoặc nhóm $-\text{NHR}$ (amide bậc hai), $-\text{NR}_2$ (amide bậc ba). Carboxylic acid khi tác dụng với NH_3 hoặc các amine bậc một, amine bậc hai hình thành muối ammonium, khi đun nóng sẽ chuyển hóa thành các amide tương ứng. Cả hai giai đoạn này có thể tiến hành trong cùng một bình phản ứng.

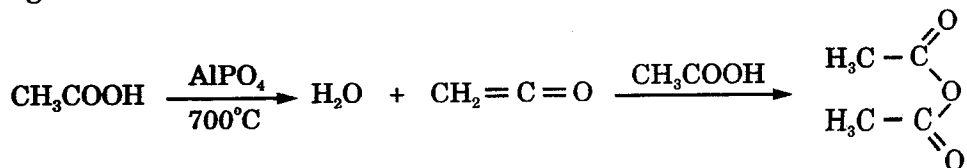


Trong nhiều trường hợp, amide được điều chế bằng phản ứng giữa NH_3 , amine bậc một hoặc amine bậc hai với các dẫn xuất của carboxylic acid như acid chloride (clorua), anhydride, hoặc ester. Nếu sử dụng tác nhân acid chloride và anhydride thì phải sử dụng một lượng dư amine theo tỷ lệ mol 2:1, trong đó 1 mol amine tham gia phản ứng tạo muối ammonium, 1 mol amine đóng vai trò base trung hòa HCl hoặc carboxylic acid hình thành. Cũng có thể sử dụng một lượng amine vừa đủ và một base khác như NaOH để trung hòa lượng acid sinh ra, ví dụ trong trường hợp amine có giá trị lớn hoặc chỉ có sẵn với một lượng rất nhỏ. Trong trường hợp sử dụng tác nhân ester, chỉ cần sử dụng một lượng vừa đủ amine (tỷ lệ mol 1:1) do phản ứng không sinh ra acid.

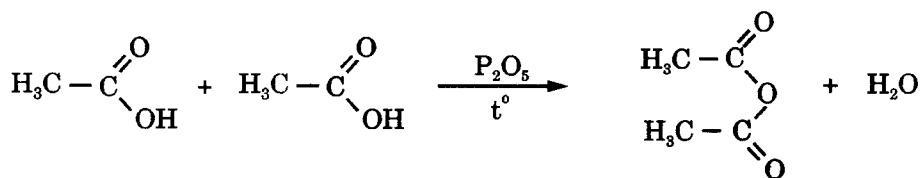


3- Phản ứng tạo thành anhydride

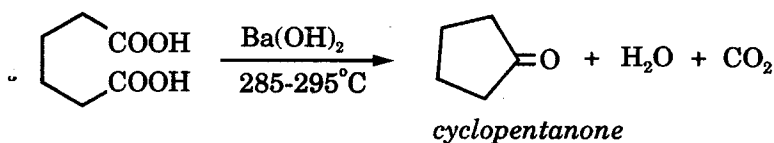
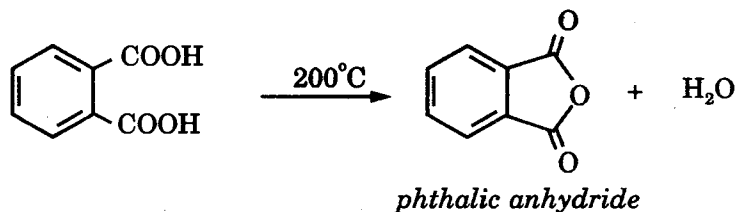
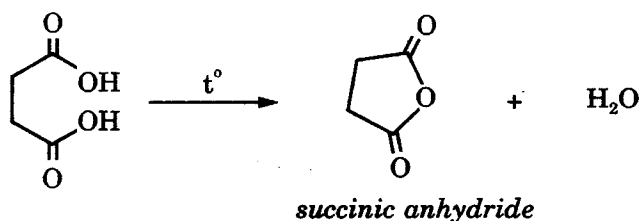
Anhydride thường gặp nhất là acetic anhydride, là một dẫn xuất quan trọng của acetic acid. Dẫn xuất này được điều chế từ phản ứng giữa acetic acid với ketene ($\text{CH}_2=\text{C}=\text{O}$). Ketene được điều chế từ phản ứng tách nước của chính acetic acid.



Trong phòng thí nghiệm, có thể điều chế acetic anhydride bằng cách đun nóng acetic acid với P_2O_5 .

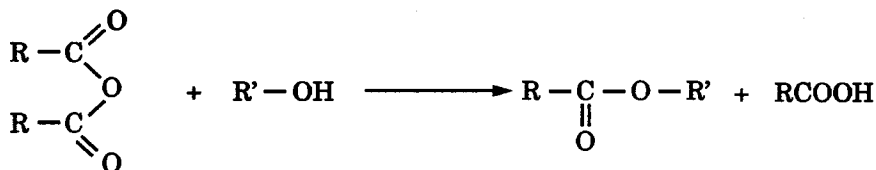
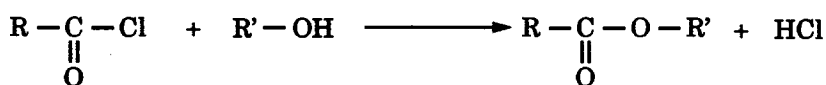


Một số dẫn xuất anhydride dạng vòng năm cạnh hoặc sáu cạnh của dicarboxylic acid dễ hình thành hơn. Cần lưu ý là dẫn xuất anhydride vòng bảy cạnh không hình thành trong phản ứng tương tự. Thay vào đó, dẫn xuất ketone vòng năm cạnh được hình thành, kèm theo sự giải phóng CO_2 .

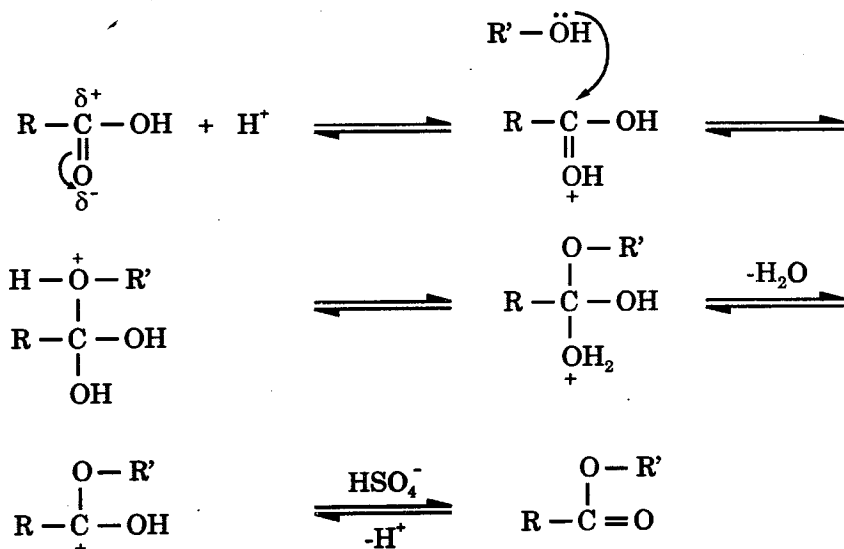


4- Phản ứng tạo thành ester

Ester có thể được điều chế trực tiếp từ carboxylic acid bằng phản ứng với alcohol khi có mặt xúc tác acid mạnh như H_2SO_4 hoặc khí HCl khan. Đây là phản ứng thuận nghịch, hình thành ester kèm theo sản phẩm phụ là H_2O . Cũng có thể sử dụng acid chloride (clorua) hoặc anhydride thay cho carboxylic acid để điều chế ester, phản ứng xảy ra theo một chiều và không cần phải sử dụng xúc tác acid. Dẫn xuất acid chloride có khả năng tham gia phản ứng ester hóa tốt nhất.

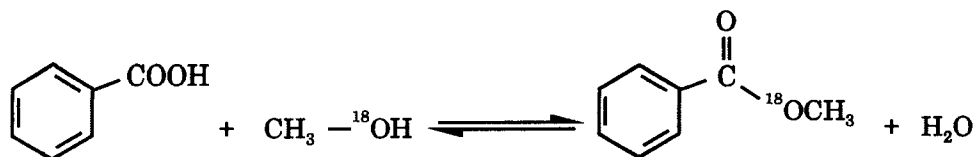


Cơ chế của phản ứng ester hóa giữa carboxylic acid và alcohol có thể được tóm tắt như sau: trước hết, nhóm carbonyl của acid được proton hóa, hình thành cation trung gian. Tiếp theo là giai đoạn tấn công của nguyên tử oxygen trên phân tử alcohol vào cation này, kèm theo giai đoạn proton hóa và tách nước. Cuối cùng là giai đoạn tách proton tái sinh xúc tác, hình thành sản phẩm ester.

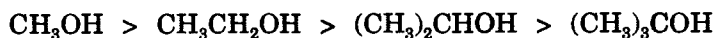


Để chứng minh cho cơ chế này, người ta sử dụng phương pháp đánh dấu nguyên tử. Ví dụ khi thực hiện phản ứng ester hóa giữa benzoic acid và methanol nặng ($\text{CH}_3\text{-}^{18}\text{OH}$), ester sinh ra có chứa

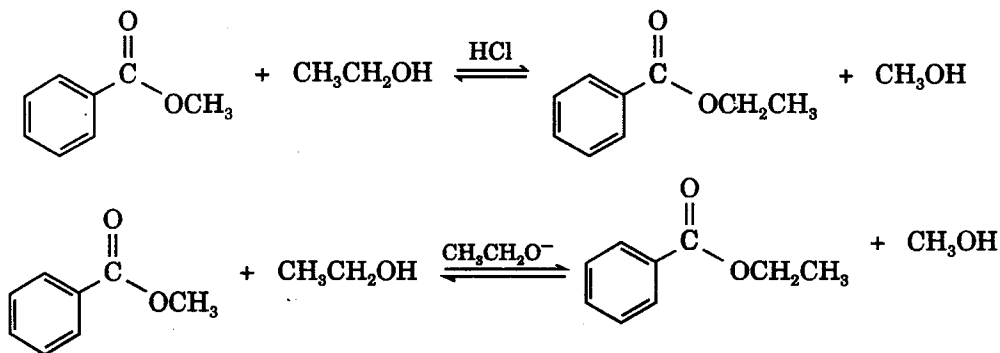
nguyên tử oxygen nặng (^{18}O), trong khi đó H_2O thì không chứa đồng vị ^{18}O .



Trong phản ứng ester hóa giữa carboxylic acid và alcohol, khả năng tham gia phản ứng của alcohol và acid được sắp xếp theo trật tự sau:



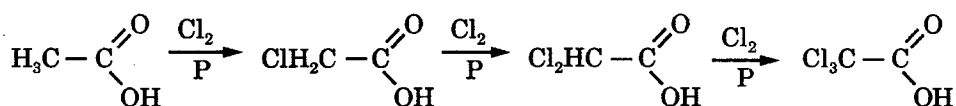
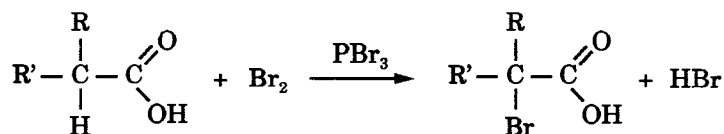
Một phương pháp khác có thể được sử dụng để điều chế ester dựa trên phản ứng trao đổi ester (*transesterification*). Trong đó, thực hiện phản ứng giữa một hợp chất ester và một hợp chất alcohol để thu được một ester mới và một alcohol mới. Phản ứng trao đổi ester có thể xảy ra trong điều kiện có mặt xúc tác acid hay xúc tác base. Phản ứng xúc tác bằng base thường có tốc độ lớn hơn trường hợp xúc tác bằng acid. Thông thường người ta sử dụng một lượng dư alcohol để giúp cho cân bằng dịch chuyển theo hướng hình thành sản phẩm ester mới.



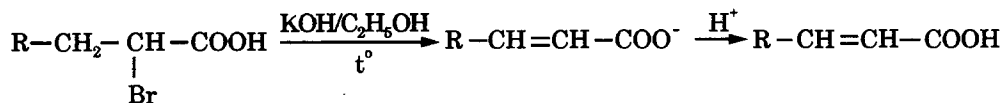
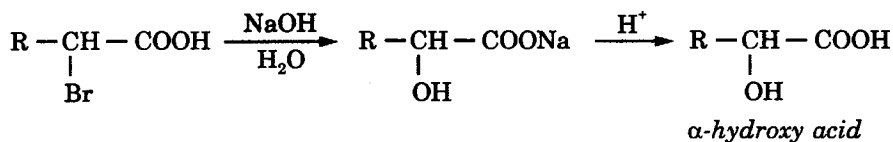
12.5.3 Phản ứng thế H α (Hell-Vohard-Zelinsky)

Khi cho carboxylic acid tác dụng với Br_2 hoặc Cl_2 và phosphor đỏ (hoặc các dẫn xuất PCl_3 , PBr_3), phản ứng thế nguyên tử hydrogen ở vị trí carbon α bằng nguyên tử Br hoặc Cl xảy ra. Phản ứng này được gọi

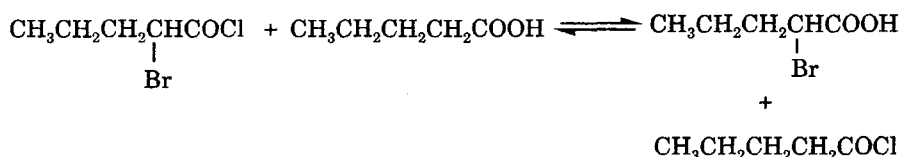
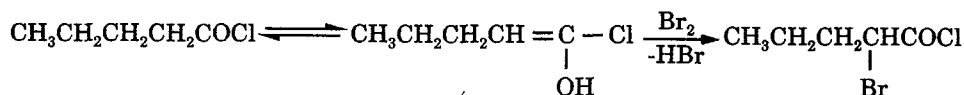
là phản ứng Hell-Vohard-Zelinsky. Phản ứng thế nguyên tử hydrogen ở vị trí carbon α có thể xảy ra nhiều lần để hình thành các dẫn xuất thế tương ứng. Cần lưu ý là phản ứng này chỉ xảy ra ở vị trí carbon α .



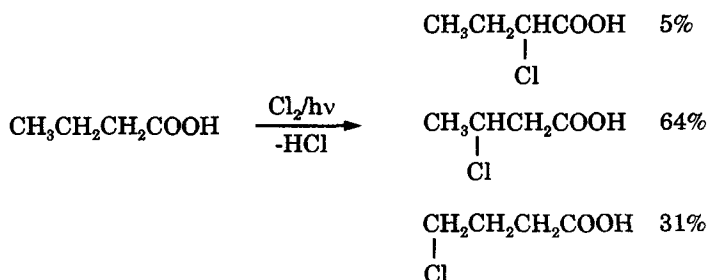
Các dẫn xuất thế halogen của carboxylic acid nói trên vẫn có khả năng tham gia các phản ứng đặc trưng của dẫn xuất alkyl halide (halogenua) đơn giản. Ví dụ các phản ứng thế ái nhân, hoặc phản ứng tách loại trong môi trường kiềm.



Phản ứng Hell-Vohard-Zelinsky được cho là xảy ra theo cơ chế ion, trong đó bản thân carboxylic acid không trực tiếp tham gia phản ứng với halogen mà chính là dạng enol của dẫn xuất acid chloride tương ứng. Dẫn xuất acid chloride này sinh ra từ phản ứng giữa acid và chất xúc tác PCl_3 hoặc PBr_3 . Cần lưu ý là nguyên tử halogen của chất xúc tác không tham gia phản ứng thế nguyên tử hydrogen ở vị trí carbon α .

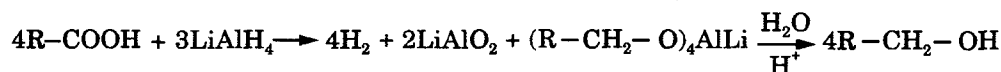


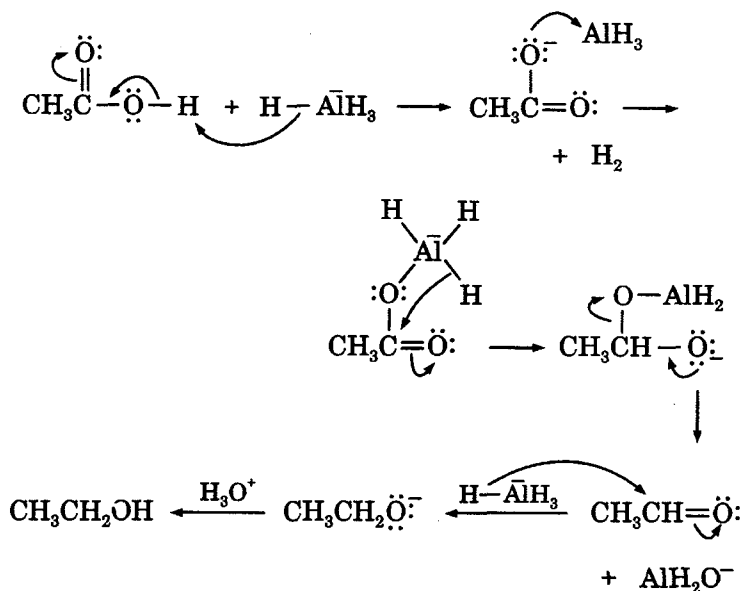
Nếu thực hiện phản ứng halogen hóa carboxylic acid trong điều kiện chiếu sáng (hoặc có mặt các tác nhân sinh ra gốc tự do), phản ứng sẽ xảy ra theo cơ chế gốc tự do. Trong điều kiện đó, tỷ lệ sản phẩm thế nguyên tử hydrogen ở vị trí carbon α rất thấp. Phản ứng thế xảy ra dễ hơn ở các vị trí β , γ .



12.5.4 Phản ứng khử carboxylic acid thành alcohol

Phản ứng khử các carboxylic acid béo mạch dài thành các hợp chất alcohol tương ứng là một phản ứng quan trọng. Thông thường, các hợp chất alcohol mạch ngắn thường dễ điều chế hơn các acid tương ứng. Tuy nhiên các acid béo mạch dài lại dễ dàng tìm thấy hơn trong tự nhiên (dưới dạng dầu mỡ). Carboxylic acid tương đối trơ với nhiều tác nhân khử, chỉ có thể bị khử thành các alcohol tương ứng khi có mặt tác nhân khử mạnh như LiAlH_4 . Cần lưu ý là các tác nhân khử thông dụng như NaBH_4 , Na trong alcohol hoặc hydrogen xúc tác cũng không thể khử carboxylic acid thành alcohol tương ứng.





Cơ chế phản ứng khử carboxylic acid thành alcohol bằng tác nhân LiAlH_4 có thể được tóm tắt như trên. Ở giai đoạn đầu tiên, hydride anion (H^-) tham gia phản ứng với proton trong carboxylic acid, hình thành một phân tử hydrogen và carboxylate anion. Tác nhân AlH_3 sinh ra có tính ái điện tử, sẽ nhận đôi điện tử từ nguyên tử oxygen tích điện âm trong carboxylate anion để hình thành sản phẩm trung gian có khả năng cho đi một hydride anion thứ hai. Hydride anion thứ hai sẽ tiếp tục tấn công vào nguyên tử carbon mang một phần điện tích dương trong nhóm $\text{C}=\text{O}$, hình thành sản phẩm trung gian aldehyde. Sản phẩm aldehyde trung gian này sẽ bị khử dễ dàng thành alcohol bậc một tương ứng bằng hydride anion từ LiAlH_4 .

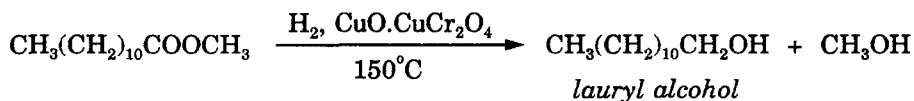
Tác nhân khử LiAlH_4 có khả năng khử hầu hết các nhóm chức không no, trừ alkene và alkyne. Do đó, phản ứng khử các carboxylic acid không no thành alcohol không no bằng LiAlH_4 sẽ bảo toàn các liên kết đôi $\text{C}=\text{C}$, $\text{C}\equiv\text{C}$.



Do LiAlH_4 có độ chọn lọc cao nên thường được sử dụng trong phòng thí nghiệm làm tác nhân khử carboxylic acid thành alcohol cũng như làm tác nhân khử cho nhiều hợp chất khác. Tuy nhiên giá thành của LiAlH_4 khá cao nên chỉ được sử dụng rất hạn chế trong

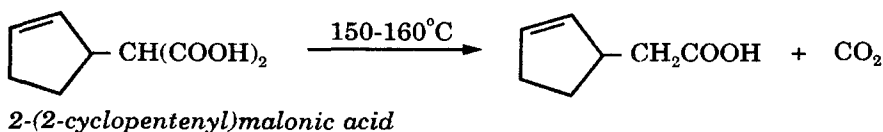
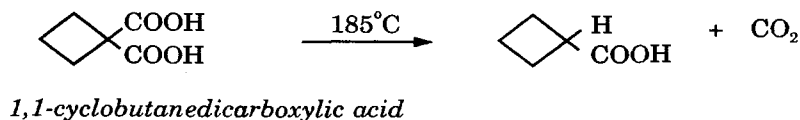
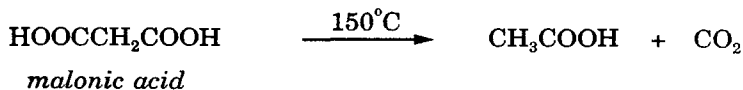
công nghiệp. Ví dụ LiAlH_4 được sử dụng để khử một lượng nhỏ tác chất khan hiếm trong công nghiệp dược phẩm.

Một phương pháp khác được sử dụng để chuyển hóa carboxylic acid thành alcohol tương ứng bao gồm hai giai đoạn: chuyển hóa acid thành ester và khử hóa ester thành alcohol. Ester có thể được khử thành alcohol bằng nhiều cách khác nhau: hydro hóa xúc tác, sử dụng các tác nhân khử như LiAlH_4 hoặc Na trong alcohol. Phản ứng khử sẽ hình thành một alcohol bậc một từ gốc acid và một alcohol từ gốc alcohol trong ester ban đầu. Trong công nghiệp, thường sử dụng xúc tác là một hỗn hợp các oxide $\text{CuO} \cdot \text{CuCr}_2\text{O}_4$. Phản ứng được tiến hành trong thiết bị ở nhiệt độ cao và áp suất cao.

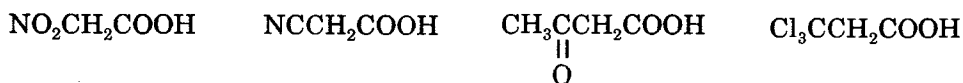


12.5.5 Phản ứng loại nhóm carboxyl

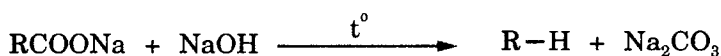
Trong những điều kiện thích hợp, nhóm $-\text{COOH}$ hoặc $-\text{COO}^-$ của carboxylic acid hoặc muối carboxylate có thể bị loại ra khỏi phân tử dưới dạng CO_2 , hình thành sản phẩm alkane tương ứng. Phản ứng loại nhóm carboxyl phụ thuộc nhiều vào cấu tạo gốc hydrocarbon trong phân tử acid. Phản ứng của các carboxylic acid đơn giản thường khó xảy ra, do đó ít được sử dụng. Thông thường, phản ứng chỉ xảy ra tốt trong trường hợp malonic acid ($\text{HOOCCH}_2\text{COOH}$) và các dẫn xuất của nó. Ví dụ khi đun nóng malonic acid đến nhiệt độ cao hơn nhiệt độ nóng chảy, malonic acid bị phân hủy thành acetic acid và CO_2 .



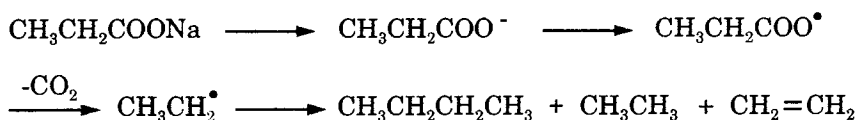
Phản ứng loại này xảy ra dễ hơn khi trong phân tử carboxylic acid có chứa các nhóm thế hút điện tử mạnh như $-\text{NO}_2$, $-\text{C}\equiv\text{N}$, $-\text{CCl}_3$... Ví dụ phản ứng loại nhóm carboxyl của các acid sau đây có thể xảy ra ở nhiệt độ khoảng $100\div 150^\circ\text{C}$, thấp hơn so với trường hợp malonic acid.



Nếu nhiệt phân muối carboxylate natri trong NaOH cũng sẽ thu được alkane. Thực nghiệm cho thấy chỉ những muối của các carboxylic acid đơn giản như CH_3COONa , $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{COONa}$ và $\text{C}_6\text{H}_5\text{COONa}$ mới cho hiệu suất cao trong phản ứng này. Phương pháp nhiệt phân muối carboxylate natri trong NaOH thường được sử dụng để điều chế methane trong phòng thí nghiệm.



Khi điện phân các muối carboxylate natri hoặc kali, phản ứng loại nhóm carboxyl cũng xảy ra, hình thành các hợp chất alkane tương ứng. Quá trình điện phân muối carboxylate sẽ thu được sản phẩm chính là alkane có chiều dài mạch carbon gấp đôi so với gốc alkyl ban đầu. Phản ứng đi qua giai đoạn tạo gốc tự do trung gian, nên có thêm một số sản phẩm phụ khác. Ví dụ điện phân dung dịch muối propionate natri sẽ thu được sản phẩm chính là n-butane, và một ít sản phẩm phụ là ethane và ethylene.



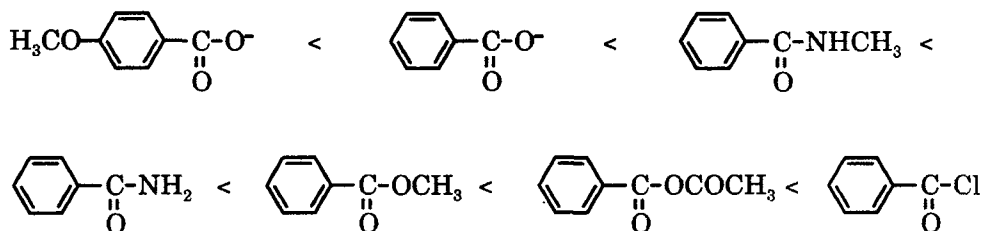
12.6 PHẢN ỨNG CỦA CÁC DẪN XUẤT TỪ CARBOXYLIC ACID

12.6.1 Cơ chế phản ứng thế ái nhân ở nhóm acyl

Các dẫn xuất của carboxylic acid có dạng RCOY như acid chloride, acid anhydride, ester, amide có khả năng tham gia phản ứng với một tác nhân ái nhân do nguyên tử carbon trong nhóm $\text{C}=\text{O}$ mang

phản ứng ở trên có thể là phân tử H_2O , còn thành phần acid liên hợp HB^+ có thể là H_3O^+ .

Do giai đoạn chậm quyết định tốc độ chung của phản ứng là sự tấn công của tác nhân ái nhân vào nguyên tử carbon mang một phần điện tích dương trong nhóm $\text{C}=\text{O}$, khả năng tham gia phản ứng với một tác nhân ái nhân nào đó sẽ phụ thuộc vào mật độ điện tích dương trên nguyên tử carbon này. Ví dụ trật tự tăng dần khả năng tham gia phản ứng thế ái nhân ở nhóm acyl của các dẫn xuất RCOX sau đây được sắp xếp như sau:



Các dẫn xuất acid chloride RCOCl tham gia phản ứng dễ dàng nhất do hiệu ứng hút điện tử theo hiệu ứng cảm ứng ($-I$) của nhóm $-\text{Cl}$. Tiếp theo là các dẫn xuất anhydride $\text{RCOOCOR}'$ tương ứng. Các ester tham gia phản ứng chậm hơn do nhóm $-\text{OCH}_3$ đẩy điện tử theo hiệu ứng liên hợp ($+C$) vào nhóm $\text{C}=\text{O}$. Khi nhóm $-\text{X}$ là $-\text{NH}_2$, hiệu ứng đẩy điện tử $+C$ của nguyên tử nitrogen mạnh hơn của nguyên tử oxygen ở nhóm $-\text{OCH}_3$. Do đó các dẫn xuất amide tham gia phản ứng thế chậm hơn các ester tương ứng. Trong đó, amide thế với $-\text{X}$ là $-\text{NHCH}_3$ tham gia phản ứng chậm hơn. Các hợp chất muối carboxylate tham gia phản ứng chậm nhất do nhóm $-\text{O}^-$ đẩy điện tử mạnh nhất. Các nhóm thế đẩy điện tử có mặt trong cấu trúc phân tử nếu có tác động đến nguyên tử carbon trong nhóm $\text{C}=\text{O}$ cũng sẽ làm giảm khả năng tham gia phản ứng.

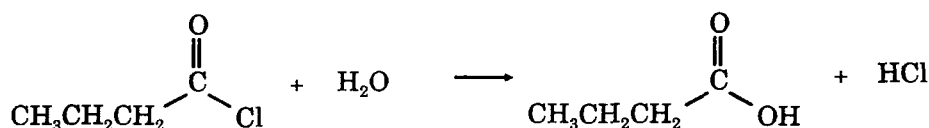
12.6.2 Các phản ứng thế ái nhân ở nhóm acyl tiêu biểu

1-Phản ứng của acid chloride

- Phản ứng thủy phân

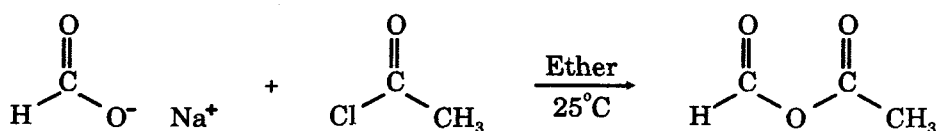
Các hợp chất acid chloride tham gia phản ứng thủy phân dễ dàng để hình thành hợp chất carboxylic acid tương ứng. Ví dụ butyryl

chloride dễ dàng bị thủy phân thành butyric acid. Phản ứng này xảy ra theo cơ chế phản ứng thế ái nhân ở nhóm acyl thông thường. Trong đó ở giai đoạn đầu tiên, nguyên tử oxygen giàu điện tử của phân tử nước tấn công vào nguyên tử carbon mang một phần điện tích dương của nhóm $C=O$. Quá trình phản ứng có giải phóng ra phân tử HCl , do đó phản ứng thường được tiến hành với sự có mặt của một base như $NaOH$ hay pyridine để trung hòa acid sinh ra.

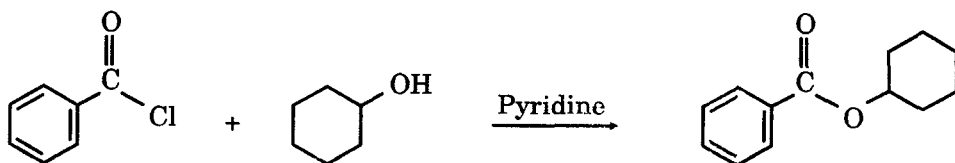


- Phản ứng hình thành acid anhydride

Các hợp chất acid chloride có khả năng tham gia phản ứng thế ái nhân ở nhóm acyl với tác nhân ái nhân là carboxylate anion để hình thành hợp chất acid anhydride tương ứng. Ví dụ acetyl chloride tham gia phản ứng với muối $HCOONa$ ngay ở nhiệt độ thường để hình thành acetic formic anhydride. Phản ứng này có thể được sử dụng để điều chế các hợp chất anhydride có phân tử đối xứng hoặc không đối xứng.

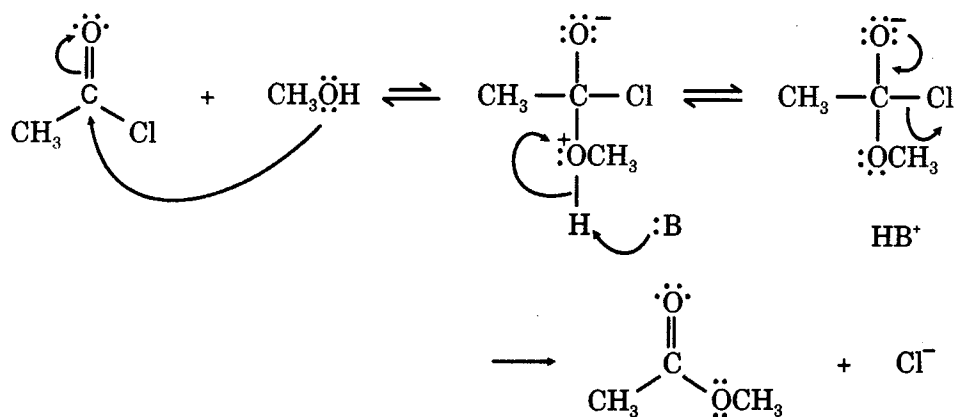


- Phản ứng hình thành ester

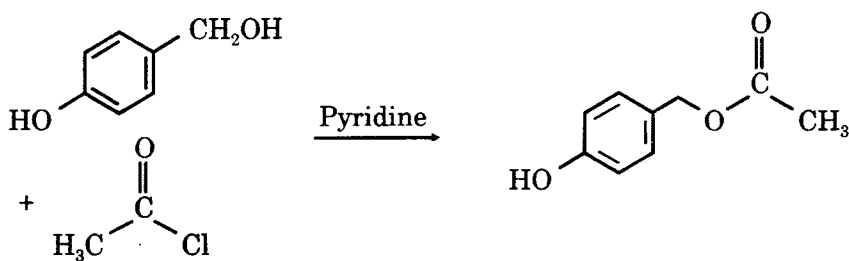


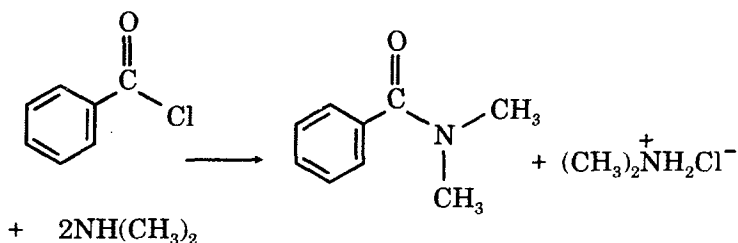
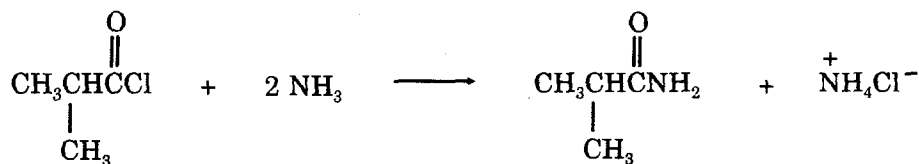
Các hợp chất acid chloride có khả năng tham gia phản ứng dễ dàng với các alcohol để hình thành các hợp chất ester tương ứng. Cơ chế của phản ứng trong trường hợp này tương tự như phản ứng thủy phân acid chloride thành carboxylic acid đã trình bày ở trên. Thực tế,

đây là một trong những phương pháp điều chế ester phổ biến thường được sử dụng trong phòng thí nghiệm. Cơ chế của phản ứng ester hóa trong trường hợp này tương tự như trường hợp phản ứng thế ái nhân ở nhóm acyl tổng quát đã giới thiệu ở trên, và có thể được tóm tắt như sau đây.

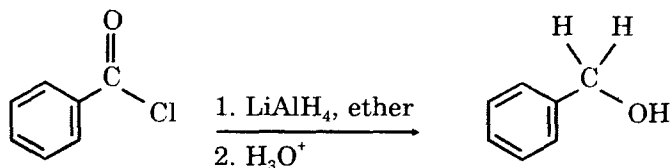


Khác với phản ứng ester hóa từ carboxylic acid và alcohol, phản ứng ester hóa ở đây là phản ứng một chiều và không sử dụng xúc tác acid. Tương tự như phản ứng thủy phân, phản ứng ester hóa của acid chloride thường được tiến hành trong điều kiện có mặt base như NaOH hay pyridine. Cần lưu ý phản ứng ester hóa của acid chloride chịu ảnh hưởng lớn của yếu tố không gian, trong đó phản ứng với alcohol bậc một xảy ra dễ hơn alcohol bậc hai và bậc ba.



- Phản ứng hình thành amide

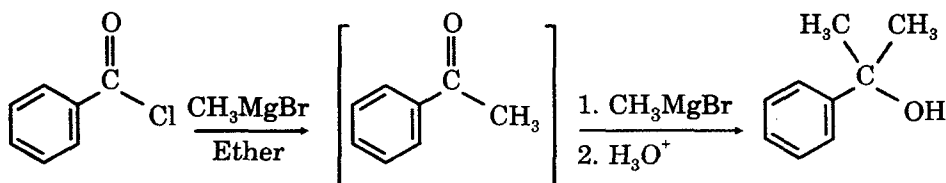
Như đã trình bày, các hợp chất acid chloride có khả năng tham gia phản ứng dễ dàng với ammonia để hình thành hợp chất amide bậc một tương ứng. Đây là phương pháp điều chế amide phổ biến thường được sử dụng ở quy mô phòng thí nghiệm. Các hợp chất amine bậc một và bậc hai cũng có khả năng tham gia phản ứng này, tuy nhiên phản ứng của amine bậc ba với acid chloride xảy ra rất khó khăn và cho hiệu suất không đáng kể. Phản ứng thường được tiến hành với một lượng dư amine để trung hòa sản phẩm phụ HCl sinh ra. Tuy nhiên, trong trường hợp amine có giá thành cao, người ta thường sử dụng các base như NaOH hay KOH để trung hòa acid sinh ra từ phản ứng.

- Phản ứng khử acid chloride hình thành alcohol

Có thể chuyển hóa acid chloride thành alcohol bậc một tương ứng bằng tác nhân khử mạnh như LiAlH_4 . Phản ứng xảy ra qua giai đoạn trung gian hình thành hợp chất aldehyde do hydride anion (H^-) thay thế nhóm $-\text{Cl}$ theo cơ chế phản ứng thế ái nhân ở nhóm acyl thông thường. Không thể tách sản phẩm trung gian aldehyde trong trường hợp này do LiAlH_4 có tính khử mạnh, sẽ tiếp tục khử aldehyde

thành sản phẩm alcohol bậc một. Tuy nhiên, phản ứng này ít được sử dụng trong thực tế do có thể tiến hành quá trình khử trực tiếp từ nguyên liệu có giá thành thấp hơn là carboxylic acid thành alcohol bậc một với tác nhân khử LiAlH_4 .

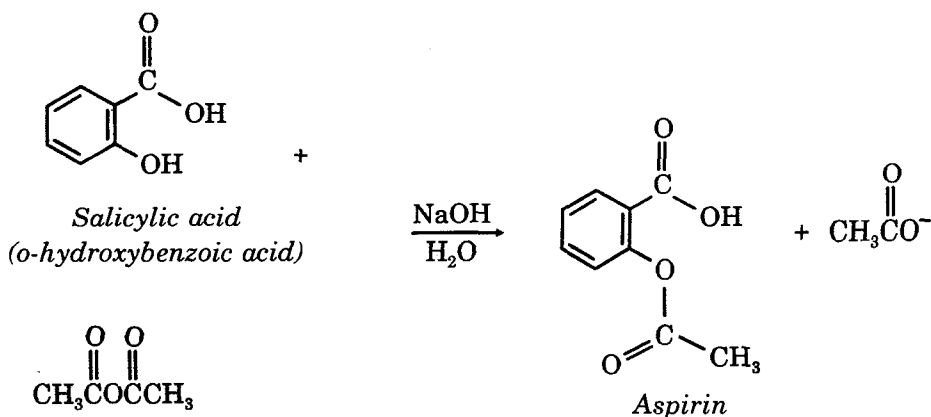
- Phản ứng với hợp chất cơ magnesium



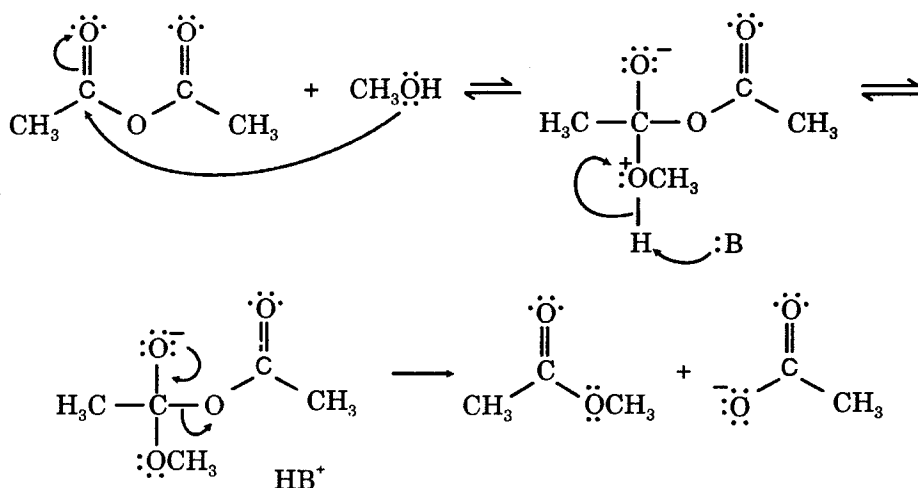
Như đã trình bày ở chương 'Các dẫn xuất halogen và hợp chất cơ magnesium', phản ứng giữa acid chloride với hợp chất cơ magnesium trước hết sẽ hình thành sản phẩm ketone. Tuy nhiên, hợp chất cơ magnesium có tính ái nhân mạnh, dễ dàng tham gia phản ứng tiếp tục với sản phẩm ketone trung gian để hình thành hợp chất alcohol bậc ba chứa hai nhóm thế giống nhau. Thực tế, rất khó tách sản phẩm trung gian ketone ra khỏi hỗn hợp phản ứng, và do đó người ta không sử dụng phương pháp này để điều chế ketone. Ví dụ khi thực hiện phản ứng giữa benzoyl chloride với methylmagnesium bromide sẽ thu được sản phẩm là 2-phenyl-2-propanol mà không thu được sản phẩm trung gian acetophenone.

2- Phản ứng của acid anhydride

- Phản ứng hình thành ester

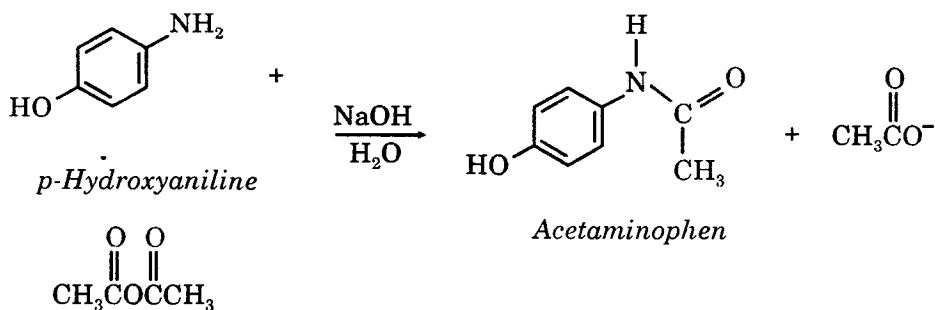


Như đã giới thiệu trước đây, các hợp chất acid anhydride có khả năng tham gia phản ứng dễ dàng với alcohol để hình thành sản phẩm ester và giải phóng một phân tử carboxylic acid. Đây cũng là một phương pháp thường được sử dụng để điều chế ester trong phòng thí nghiệm, đặc biệt là trong trường hợp phản ứng ester hóa với carboxylic acid tương ứng cho hiệu suất thấp. Ví dụ thực hiện phản ứng giữa salicylic acid và acetic anhydride để điều chế aspirin. Khác với phản ứng ester hóa giữa carboxylic và alcohol, phản ứng ester hóa trong trường hợp này là phản ứng một chiều và không cần phải sử dụng thêm xúc tác acid. Phản ứng cũng xảy ra theo cơ chế thế ái nhân ở nhóm acyl như đã giới thiệu ở trên. Cơ chế của phản ứng ester hóa giữa acid anhydride và alcohol có thể được tóm tắt như sau đây.



- Phản ứng hình thành amide

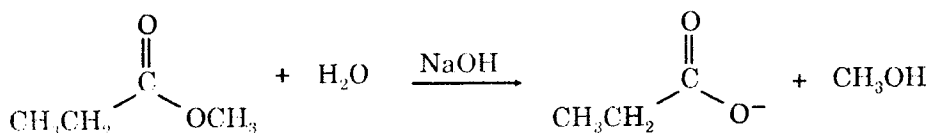
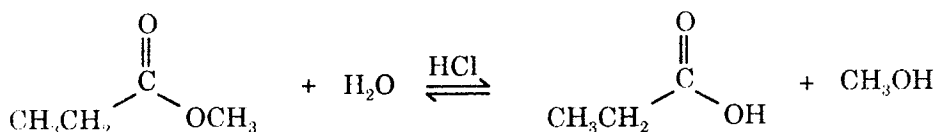
Các hợp chất acid anhydride có thể tham gia phản ứng với amine để hình thành sản phẩm amide tương ứng. Khi bắt đầu từ nguyên liệu là anhydride, chỉ có một nửa của phân tử đi vào sản phẩm. Do đó, theo quan điểm của Hóa học xanh (*Green chemistry*), người ta có xu hướng không sử dụng acid anhydride để điều chế amide. Tuy nhiên, thực tế thì acetic anhydride đã được sử dụng nhiều trong quá trình điều chế các sản phẩm thế của acetamide. Ví dụ có thể thực hiện phản ứng giữa *p*-hydroxyaniline với acetic anhydride để điều chế acetaminophene.



3- Phản ứng của ester

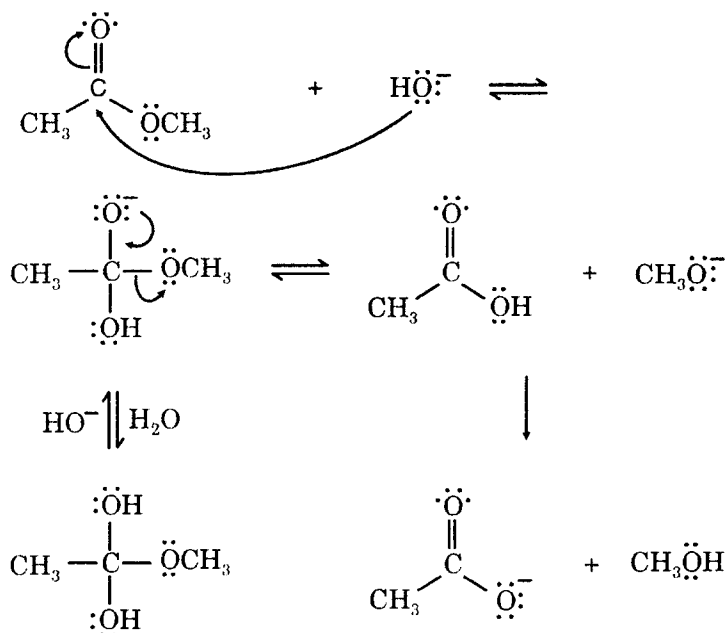
- Phản ứng thủy phân

Có thể thực hiện quá trình thủy phân ester với sự có mặt của xúc tác acid hay có mặt một base. Trong đó, sản phẩm của quá trình thủy phân ester bằng acid là carboxylic acid và alcohol, còn sản phẩm của quá trình thủy phân ester bằng base là muối carboxylate và alcohol. Cần lưu ý phản ứng thủy phân ester trong môi trường acid là phản ứng thuận nghịch, trong khi đó phản ứng thủy phân ester trong môi trường base là phản ứng một chiều. Do một lượng base đã được tiêu thụ trong quá trình phản ứng, vai trò của base trong phản ứng thủy phân ester không phải là một xúc tác thuần túy theo định nghĩa về xúc tác thông thường. Người ta thường gọi base trong trường hợp này là chất thúc đẩy phản ứng thủy phân thay vì là chất xúc tác cho quá trình thủy phân.



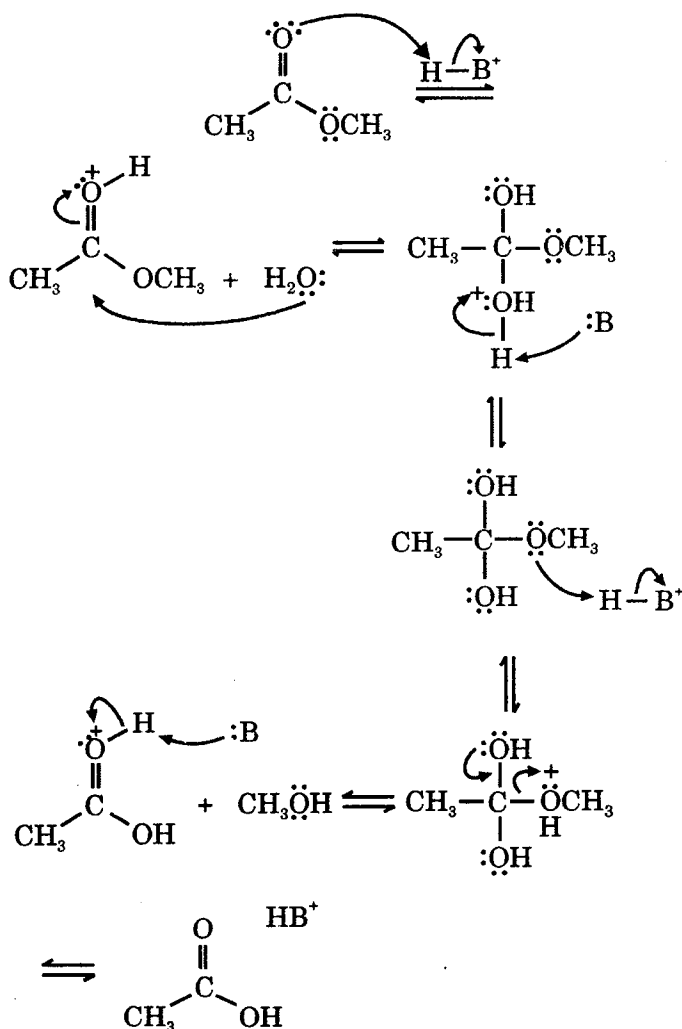
Cơ chế của phản ứng thủy phân một ester tiêu biểu là methyl acetate trong môi trường base có thể được tóm tắt như dưới đây. Ở giai đoạn đầu tiên, anion OH^- tấn công vào nguyên tử carbon mang một phần điện tích dương của nhóm $\text{C}=\text{O}$, chuyển hóa nguyên tử carbon ở trạng thái lai hóa sp^2 thành nguyên tử carbon ở trạng thái

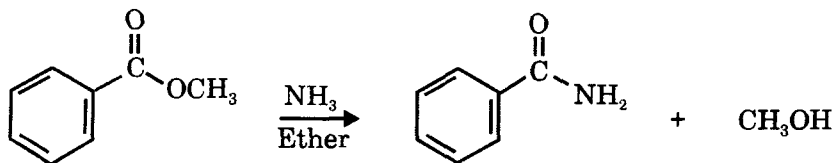
lai hóa sp^3 . Ở giai đoạn tiếp theo, sản phẩm trung gian được bền hóa bằng cách giải phóng nhóm CH_3O^- , hình thành hợp chất carboxylic acid. Tuy nhiên, do CH_3O^- có tính base mạnh nên tham gia phản ứng dễ dàng với proton của acid, hình thành sản phẩm sau cùng là muối carboxylate và methanol. Một phần của sản phẩm trung gian có thể được proton hóa để hình thành sản phẩm trung gian thứ hai chứa hai nhóm $-OH$. Tuy nhiên trong môi trường base, sẽ tồn tại cân bằng giữa hai sản phẩm trung gian này, và sản phẩm sau cùng của phản ứng này vẫn là muối carboxylate và methanol.



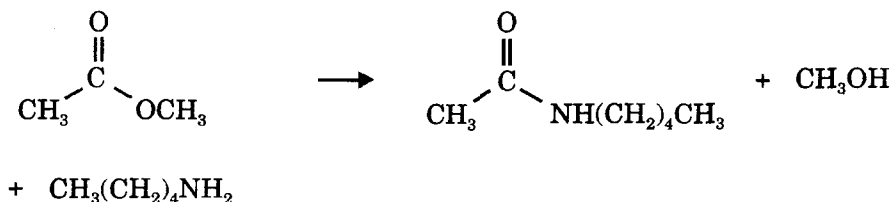
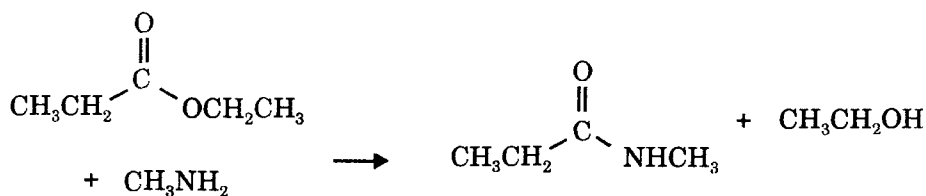
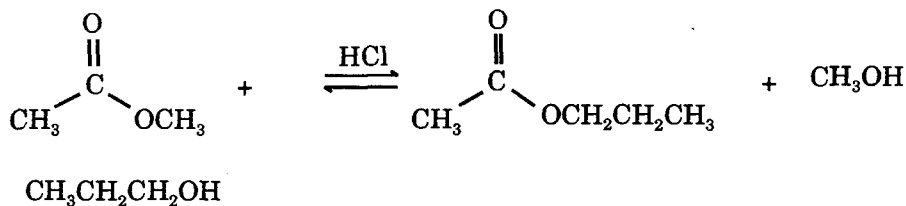
Đối với phản ứng thủy phân methyl acetate trong môi trường acid, giai đoạn đầu tiên là sự proton hóa vào nguyên tử oxygen giàu điện tử trong nhóm $C=O$. Do đó, mật độ điện tích dương trên nguyên tử carbon trong nhóm $C=O$ được tăng cường. Tiếp theo, tác nhân ái nhân là nguyên tử oxygen giàu điện tích của H_2O sẽ tấn công vào nguyên tử carbon mang một phần điện tích dương, hình thành sản phẩm trung gian thứ nhất chứa nhóm $-OH$ đã được proton hóa. Ở đây do mật độ điện tử trên nguyên tử oxygen trong nhóm $-OH$ và nhóm $-OCH_3$ không khác nhau nhiều, sẽ có cân bằng giữa sản phẩm trung gian thứ nhất và sản phẩm trung gian thứ hai có nhóm $-OCH_3$ được proton hóa. Sản phẩm trung gian thứ nhất được bền hóa bằng cách

giải phóng một phân tử nước, hình thành ester ban đầu. Sản phẩm trung gian thứ hai được bền hóa bằng cách giải phóng một phân tử methanol, hình thành sản phẩm carboxylic acid. Do có cân bằng giữa hai sản phẩm trung gian nói trên, phản ứng thủy phân ester trong môi trường acid là phản ứng thuận nghịch. Tùy từng điều kiện phản ứng cụ thể, có thể khống chế được chiều của phản ứng này. Ví dụ có thể sử dụng một lượng dư nước để dịch chuyển cân bằng về phía hình thành carboxylic acid, hoặc sử dụng một lượng dư methanol để dịch chuyển cân bằng về phía hình thành ester.



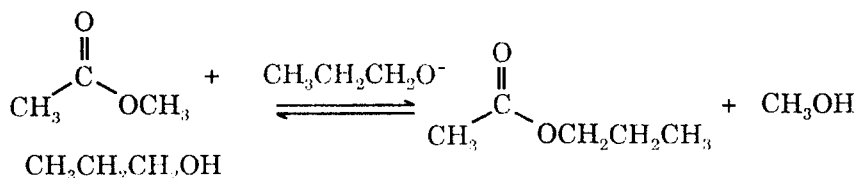
- Phản ứng hình thành amide

Có thể điều chế các hợp chất amide từ ester bằng phản ứng với ammonia hay các hợp chất amine bậc một tương ứng. Ví dụ thực hiện phản ứng giữa methylbenzoate với ammonia để thu được sản phẩm benzamide. Các hợp chất amide bậc hai cũng có thể được điều chế từ ester theo phương pháp này. Do phản ứng xảy ra tương đối khó khăn, người ta thường sử dụng một lượng dư ammonia hay amine, hoặc chưng tách alcohol hình thành để tăng hiệu suất cho phản ứng.

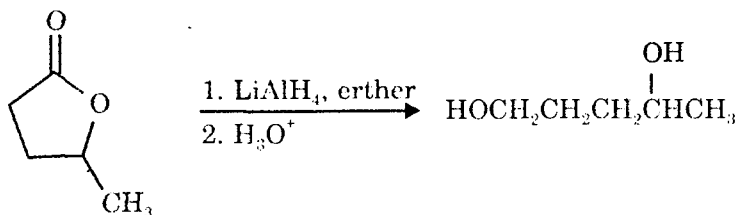
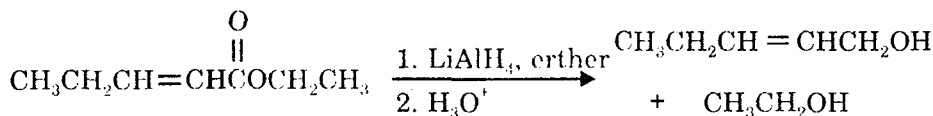
**- Phản ứng trao đổi ester**

Phản ứng trao đổi ester (*transesterification*) là phản ứng giữa một hợp chất ester với một alcohol để hình thành một sản phẩm ester mới và alcohol mới. Phản ứng trao đổi ester đầu tiên được thực hiện với sự có mặt của xúc tác acid. Cơ chế của phản ứng trong trường hợp này tương tự như phản ứng thủy phân ester trong môi trường acid nói

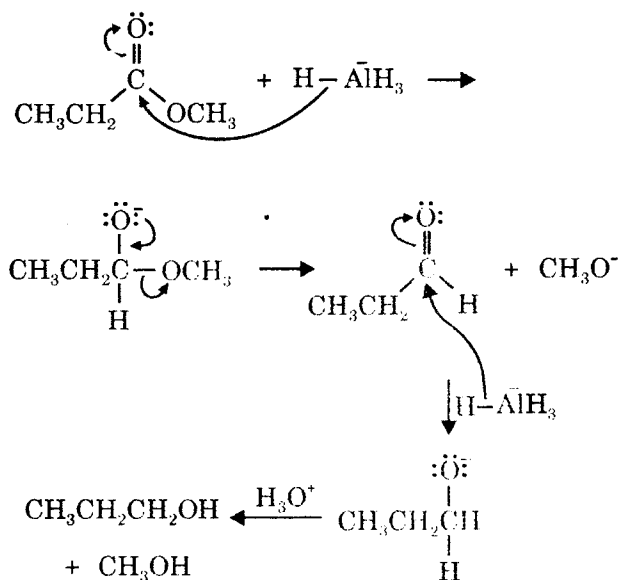
trên, trong đó phân tử H_2O được thay thế bằng phân tử alcohol. Phản ứng trao đổi ester trong môi trường acid là phản ứng thuận nghịch. Thông thường phải sử dụng một lượng dư alcohol để giúp cho cân bằng dịch chuyển theo chiều thuận, hình thành sản phẩm ester mong muốn. Tuy nhiên, hiện nay phần lớn các phản ứng trao đổi ester được thực hiện với sự có mặt của một base mạnh là các alkoxide anion liên hợp với alcohol. Anion này có tính ái nhân mạnh hơn alcohol, sẽ tấn công vào nguyên tử carbon mang một phần điện tích dương trong nhóm $\text{C}=\text{O}$ dễ dàng hơn.



- Phản ứng khử ester hình thành alcohol

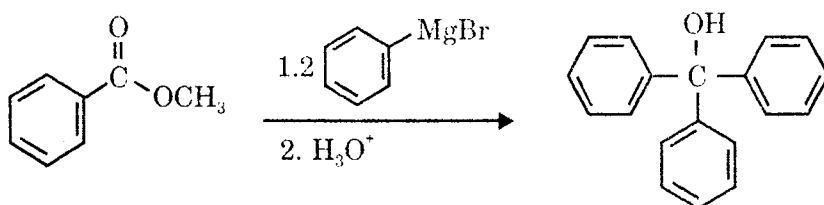


Các hợp chất ester có thể được khử một cách dễ dàng thành hai sản phẩm alcohol tương ứng bằng tác nhân khử mạnh như LiAlH_4 . Cơ chế của phản ứng khử ester bằng LiAlH_4 xảy ra tương tự như trường hợp khử acid chloride thành alcohol đã trình bày ở trên. Trong đó, ở giai đoạn đầu tiên, hydride anion (H^-) sẽ tấn công vào nguyên tử carbon mang một phần điện tích dương trong nhóm $\text{C}=\text{O}$. Sản phẩm trung gian tương ứng sẽ được bền hóa bằng cách giải phóng alkoxide anion, hình thành sản phẩm aldehyde. Không thể tách sản phẩm trung gian aldehyde trong trường hợp này do LiAlH_4 có tính khử mạnh, sẽ tiếp tục khử aldehyde thành sản phẩm alcohol bậc một.



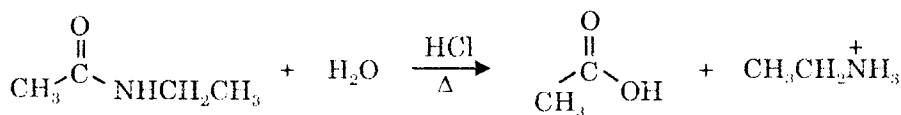
- Phản ứng với hợp chất cơ magnesium

Như đã trình bày ở chương ‘Các dẫn xuất halogen và hợp chất cơ magnesium’, phản ứng giữa ester với hợp chất cơ magnesium trước hết sẽ hình thành sản phẩm ketone. Tuy nhiên, do khả năng tham gia phản ứng của ketone mạnh hơn so với ester và hợp chất cơ magnesium có tính ái nhân mạnh, sản phẩm trung gian ketone dễ dàng tham gia phản ứng tiếp tục để hình thành hợp chất alcohol bậc ba chứa hai nhóm thế giống nhau. Trong trường hợp này, không tách được sản phẩm ketone trung gian.



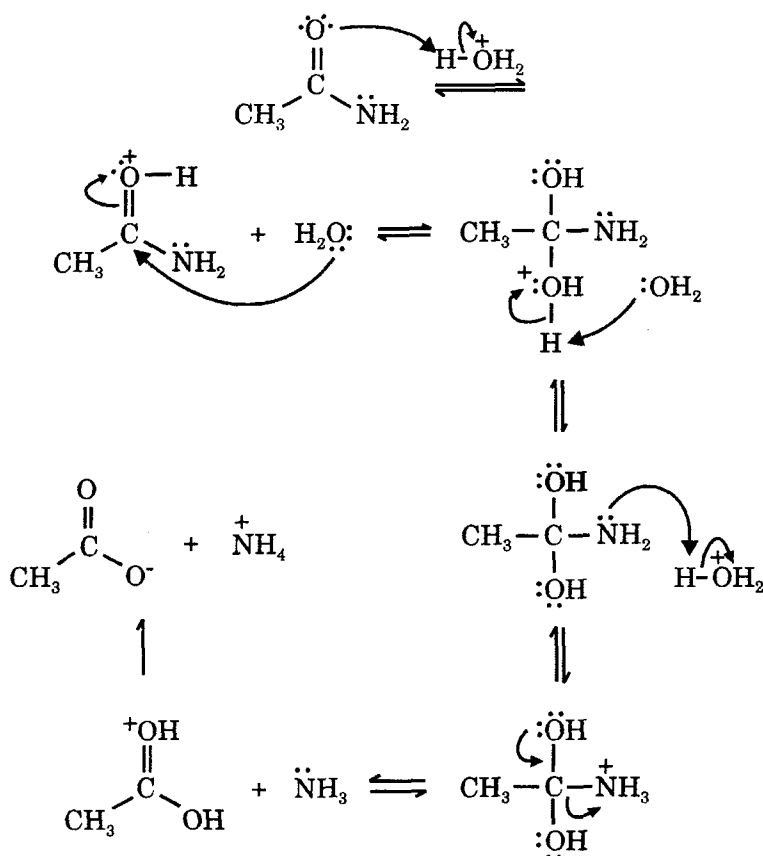
4- Phản ứng của amide

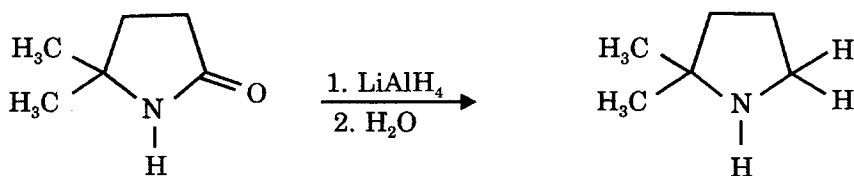
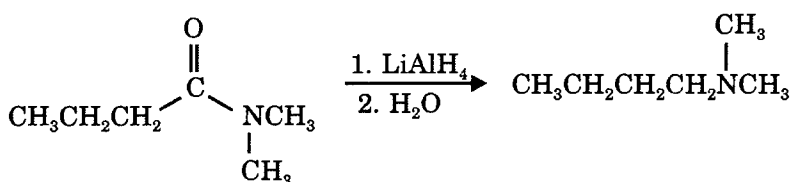
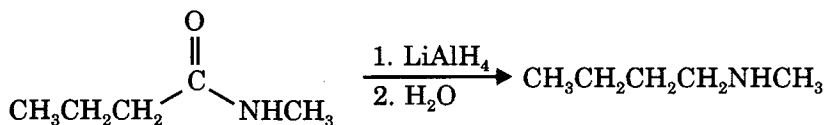
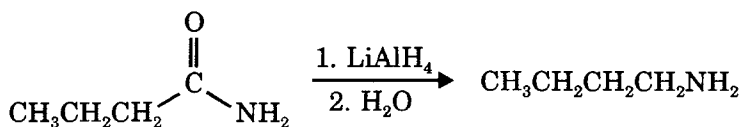
- Phản ứng thủy phân



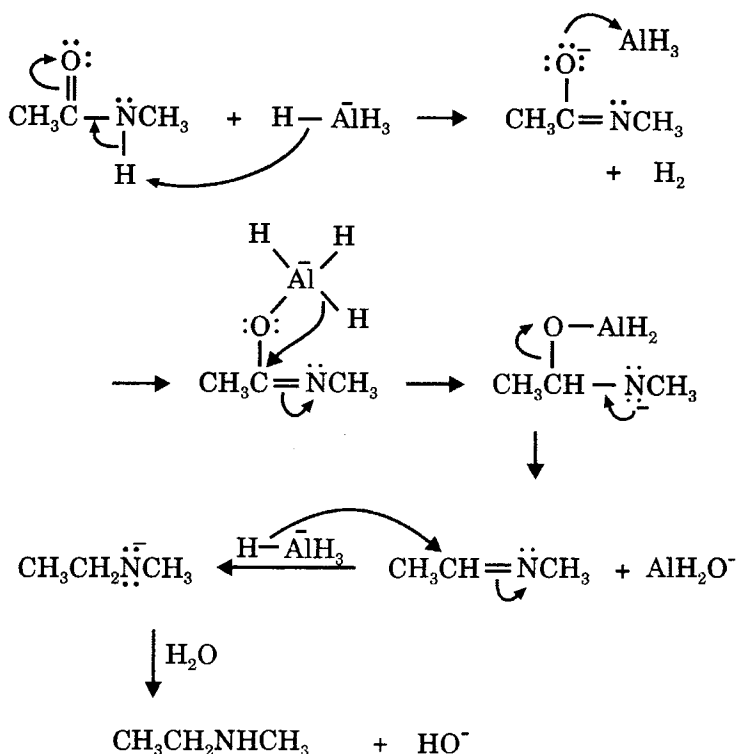
Khả năng tham gia phản ứng với tác nhân ái nhân của amide thấp hơn so với các dẫn xuất khác của carboxylic acid. Thực tế amide

trơ với nhiều tác nhân phản ứng khác nhau. Phản ứng của amide với H_2O không xảy ra ở nhiệt độ thấp hoặc trong điều kiện không có xúc tác. Tuy nhiên, khi thực hiện phản ứng thủy phân ở nhiệt độ cao có mặt xúc tác acid hoặc base, hiệu suất của sản phẩm carboxylic acid hay muối carboxylate hình thành khá cao. Thông thường, người ta thực hiện phản ứng thủy phân amide thành carboxylic acid trong môi trường acid ở nhiệt độ cao. Cơ chế của phản ứng thủy phân amide thành carboxylic acid trong môi trường acid tương tự như trường hợp phản ứng thủy phân ester trong môi trường acid. Tuy nhiên, ở giai đoạn sau cùng, NH_3 được tách ra khỏi sản phẩm trung gian sẽ được proton hóa ngay lập tức thành NH_4^+ . Do cation NH_4^+ không có tính ái nhân, phản ứng ở giai đoạn này là phản ứng một chiều. Vì vậy, phản ứng thủy phân amide thành carboxylic acid trong môi trường acid là phản ứng một chiều.



- Phản ứng khử amide thành amine

Tương tự như những dẫn xuất khác của carboxylic acid, amide thường chỉ có thể được khử bởi tác nhân khử mạnh là LiAlH_4 . Các tác nhân khử yếu hơn như NaBH_4 hay hydrogen kết hợp với xúc tác kim loại chuyển tiếp không có khả năng khử được amide. Tuy nhiên, sản phẩm khử amide bằng LiAlH_4 sẽ là hợp chất amine tương ứng chứ không phải là alcohol. Cơ chế của phản ứng khử amide bằng LiAlH_4 gần tương tự như phản ứng khử carboxylic acid. Trong đó, giai đoạn đầu tiên là sự tách proton trên nguyên tử nitrogen nhờ tác dụng của hydride anion để hình thành nhóm $\text{C}=\text{N}$. Tiếp theo là sự tấn công của một hydride anion thứ hai vào nguyên tử carbon mang một phần điện tích dương trong nhóm $\text{C}=\text{N}$. Thủy phân sản phẩm trung gian hình thành sẽ thu được hợp chất amine tương ứng.



12.7 MỘT SỐ ỨNG DỤNG CỦA CARBOXYLIC ACID

12.7.1 Các acid béo no đơn chức thường gặp

Acetic acid (CH_3COOH) khan là chất lỏng không màu, có mùi xốc đặc trưng gây cay mắt và đau họng, dễ gây bỏng da, đông đặc ở $16,7^\circ\text{C}$ thành những tinh thể giống như nước đá gọi là 'acetic acid băng' (*glacial acetic acid*). Cũng như các acid khác, acetic acid có khả năng ăn mòn kim loại. Từ xưa, acetic acid đã được sử dụng dưới dạng giấm ăn (dung dịch loãng 5÷8%). Acetic acid là nguồn nguyên liệu để sản xuất ra rất nhiều loại hóa chất. Một trong những ứng dụng quan trọng của acetic acid là nguyên liệu để sản xuất vinylacetate monomer ($\text{CH}_3\text{COOCH}=\text{CH}_2$), ứng dụng trong sản xuất xơ sợi như polyvinylacetate cũng như nhiều loại xơ sợi khác. Ngoài ra, acetic acid là nguyên liệu để tổng hợp nhiều loại acetate ester khác có giá trị sử dụng cao như ethylacetate, isoamylacetate...

Acetic acid còn được sử dụng làm dung môi, ví dụ như làm dung môi cho phản ứng tổng hợp terephthalic acid, là nguyên liệu để sản xuất nhựa polyethylene phthalate (PET). Hiện tại, khoảng 10% acetic acid được sử dụng cho mục đích này trong công nghiệp. Ngoài ra, acetic acid còn được sử dụng làm dung môi cho một số phản ứng hữu cơ khác như phản ứng khử nitrobenzene và dẫn xuất thành aniline với xúc tác palladium trên chất mang carbon, hoặc làm dung môi cho một giai đoạn trong quá trình tổng hợp camphor. Ngoài ra, acetic acid còn được sử dụng trong sản xuất các chất kích thích tăng trưởng thực vật (2,4-D và 2,4,5-T), chất diệt cỏ ($\text{ClCH}_2\text{COONa}$), dược phẩm (aspirin) cũng như trong nhiều lĩnh vực khác.

Một carboxylic acid khá thông dụng là formic acid (HCOOH). Formic acid là chất lỏng không màu, có mùi xốc đặc trưng, được tìm thấy từ thế kỷ 15 trong loài kiến đỏ *Formica rufa* (vì vậy có tên gọi là formic acid). Một trong những ứng dụng quan trọng của formic acid là dùng làm chất bảo quản, ngăn ngừa sự phát triển của vi khuẩn. Ngoài ra, formic acid còn được sử dụng trong công nghiệp dệt (làm dung môi và chất cầm màu nhuộm len, lụa trong môi trường acid), công nghiệp thuộc da (loại rửa vôi) và tổng hợp hữu cơ. Formic acid có đầy đủ các tính chất hóa học của một acid hữu cơ, đặc biệt có thêm tính khử, có khả năng khử được KMnO_4 , thuốc thử tollen, thuốc thử Fehling.

Các acid béo đơn chức mạch dài thường gặp trong tự nhiên là stearic acid ($\text{n-C}_{17}\text{H}_{35}\text{COOH}$), palmitic acid ($\text{C}_{15}\text{H}_{31}\text{COOH}$), lauric acid ($\text{C}_{11}\text{H}_{23}\text{COOH}$). Đây là những thành phần chính của mỡ động vật và dầu thực vật dưới dạng triglyceride với glycerol (glycerin). Thủy phân dầu mỡ trong acid sẽ thu được các acid béo mạch dài và glycerin, thủy phân trong kiềm sẽ thu được xà phòng (RCOONa) và glycerin. Các acid béo mạch dài được sử dụng để sản xuất xà phòng. Ngoài ra các acid béo này hoặc triglyceride của chúng được khử thành các alcohol mạch dài tương ứng, là nguồn nguyên liệu để sản xuất các chất hoạt động bề mặt quan trọng.

12.7.2 Các acid béo không no đơn chức thường gặp

Các carboxylic acid béo không no đơn chức thường gặp có liên kết đôi $\text{C}=\text{C}$ hoặc $\text{C}\equiv\text{C}$ trong phân tử. Các acid này có đầy đủ các tính chất hóa học của acid hữu cơ. Ngoài ra, do sự có mặt của các liên kết π trong phân tử, chúng có khả năng tham gia các phản ứng đặc trưng

của alkene, alkyne như phản ứng hydro hóa xúc tác, phản ứng cộng hợp halogen, cộng hợp nước, phản ứng oxy hóa bằng KMnO_4 , phản ứng đóng vòng Diels-Alder, các phản ứng trùng hợp và đồng trùng hợp với các monomer khác.

Acid béo không no đơn chức thường gặp là acrylic acid ($\text{CH}_2=\text{CHCOOH}$) và metacrylic acid ($\text{CH}_2=\text{C}(\text{CH}_3)\text{COOH}$), là những chất lỏng không màu có mùi xốc đặc trưng. Khi tham gia phản ứng với alcohol sẽ hình thành các ester acrylate và metacrylate. Các acid hoặc ester này tham gia phản ứng trùng hợp hoặc đồng trùng hợp với các monomer khác như acrylonitrile, styrene, butadiene... hình thành các polymer hoặc co-polymer, được sử dụng trong các ngành công nghiệp sản xuất chất dẻo, chất kết dính cũng như công nghiệp sản xuất sơn, thủy tinh hữu cơ...

12.7.3 Các acid thơm thường gặp

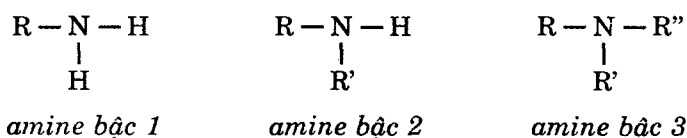
Carboxylic acid thơm đơn giản nhất là benzoic acid ($\text{C}_6\text{H}_5\text{COOH}$), là chất rắn không màu, không tan trong nước lạnh (3,4g/l ở 25°C) nhưng tan được trong nước sôi. Benzoic acid có tính acid mạnh hơn acetic acid, và có đầy đủ các tính chất hóa học của một acid hữu cơ. Ngoài ra, nhân thơm của benzoic acid cũng có khả năng tham gia các phản ứng thế ái điện tử như nitro hóa, sulfo hóa, halogen hóa... Benzoic acid có khả năng ức chế sự phát triển của một số loại vi khuẩn và nấm, nên được sử dụng làm chất bảo quản thực phẩm dưới dạng muối Na, K, Ca. Tuy nhiên những năm gần đây, có nghiên cứu cho rằng chất bảo quản thực phẩm này có khả năng tham gia phản ứng với ascorbic acid (vitamin C) có trong thực phẩm để hình thành một lượng nhỏ benzene.

Một số dicarboxylic acid thơm như terephthalic acid ($p\text{-C}_6\text{H}_4(\text{COOH})_2$) là một monomer quan trọng của ngành công nghệ sản xuất xơ sợi tổng hợp (sợi polyester) và sản xuất chất dẻo (*polyethylene terephthalate* – PET). Phthalic acid ($o\text{-C}_6\text{H}_4(\text{COOH})_2$) được sử dụng để điều chế các amine bậc một theo phương pháp tổng hợp Gabriel. Khác với phương pháp alkyl hóa NH_3 bằng dẫn xuất alkyl halide hoặc bằng alcohol, phương pháp Gabriel chỉ cho sản phẩm duy nhất là amine bậc một mà không hình thành amine bậc hai hay bậc ba. Ngoài ra, các dicarboxylic acid thơm này là nguyên liệu để tổng hợp nhiều hóa chất quan trọng khác.

CÁC HỢP CHẤT AMINE - DIAZONIUM

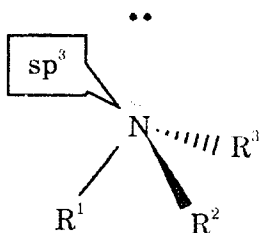
13.1 CẤU TẠO CHUNG

Amine là tên gọi chung của các hợp chất hữu cơ được hình thành bằng cách thay thế một hay nhiều nguyên tử hydrogen của NH_3 bằng các gốc hydrocarbon, có thể là các gốc hydrocarbon no, không no (gọi là amine béo), hoặc các gốc hydrocarbon thơm (gọi là amine thơm). Tùy thuộc vào số lượng gốc hydrocarbon liên kết với nguyên tử nitrogen của amine, người ta chia amine thành ba loại: *amine bậc một*, *amine bậc hai*, và *amine bậc ba*. Cần lưu ý là cách phân loại bậc của amine hoàn toàn khác với cách phân loại bậc của các dẫn xuất alkyl halide (halogenua) hoặc của alcohol, trong đó bậc của chúng được phân loại dựa trên bậc của nguyên tử carbon liên kết với nguyên tử halogen hay nhóm $-\text{OH}$.



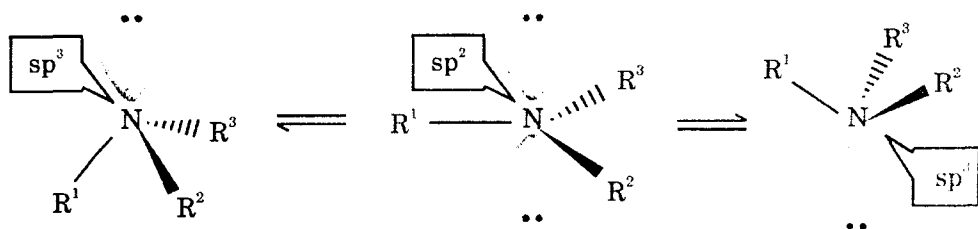
Tương tự như trường hợp NH_3 , nguyên tử nitrogen trong amine ở trạng thái lai hóa sp^3 . Các nguyên tử hydrogen (hoặc các nhóm thế hydrocarbon) liên kết với nitrogen được bố trí ở ba đỉnh của một hình tứ diện. Đôi điện tử tự do trên orbital sp^3 còn lại được bố trí ở đỉnh còn lại của hình tứ diện (H.13.1). Trong methylamine CH_3NH_2 , độ dài liên kết N-H vào khoảng 1,01 Å, ngắn hơn so với độ dài liên kết C-H trong các alkane (1,1 Å). Độ dài liên kết C-N vào khoảng 1,47 Å, nằm giữa độ dài liên kết C-C trong các alkane (1,54 Å) và độ dài liên kết C-O trong các alcohol (1,43 Å). Góc liên kết H-N-H của methylamine vào khoảng 106° , nhỏ hơn góc liên kết H-C-H của nguyên tử carbon

sp^3 ($109^\circ 5'$), trong khi đó góc liên kết C–N–H có giá trị lớn hơn, vào khoảng 112° .



Hình 13.1 Sự bố trí các nhóm thế của amine trong không gian

Do các amine có cấu trúc tứ diện, nếu amine bậc ba chứa ba nhóm thế hoàn toàn khác nhau thì nguyên tử nitrogen của amine sẽ trở thành trung tâm bất đối xứng (không trùng với ảnh trong gương). Đôi điện tử tự do của nitrogen có thể được xem là nhóm thế nhỏ nhất trong bốn ‘nhóm thế’ xung quanh nguyên tử nitrogen. Các amine như vậy sẽ có hai đồng phân quang học (một đôi đối quang). Tuy nhiên, khác với trường hợp đôi đối quang của carbon, đôi đối quang của amine chuyển hóa qua lại rất nhanh. Hiện tượng này được gọi là sự nghịch đảo amine (*amine inversion*). Sự nghịch đảo amine diễn ra qua giai đoạn trung gian, trong đó nguyên tử nitrogen chuyển từ trạng thái lai hóa sp^3 sang sp^2 (H.13.2). Năng lượng cần thiết cho sự nghịch đảo amine chỉ vào khoảng 6 kcal/mol , chỉ vào khoảng gấp đôi năng lượng cần thiết để các nhóm thế xoay xung quanh liên kết đơn carbon-carbon. Do đó sự chuyển hóa qua lại của đôi đối quang của amine xảy ra dễ dàng và không thể cô lập từng đồng phân riêng rẽ.

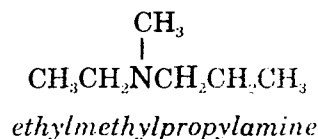
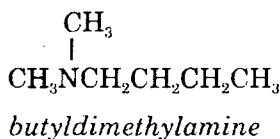
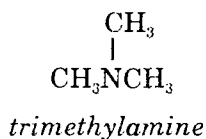
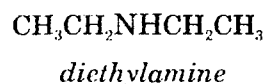
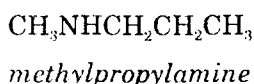
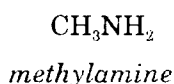


Hình 13.2 Sự nghịch đảo amine

13.2 DANH PHÁP

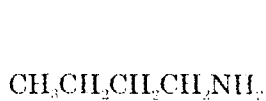
13.2.1 Tên thông thường

Tên thông thường của các amine được gọi bằng cách đặt tên gốc alkyl (liên kết trực tiếp với nguyên tử nitrogen) đi trước tiếp vĩ ngữ 'amine'. Theo cách gọi tên như vậy, amine có tên thông thường là *alkylamine*. Nếu có hai hoặc ba gốc alkyl liên kết với nitrogen (trường hợp amine bậc hai và amine bậc ba), các gốc alkyl được sắp xếp theo thứ tự của bảng chữ cái. Lưu ý tên gốc alkyl được viết liền với tiếp vĩ ngữ 'amine'.

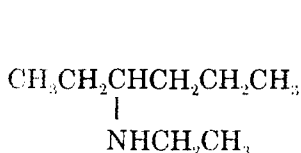


13.2.2 Tên IUPAC

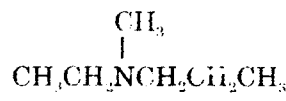
Theo cách gọi tên IUPAC, các amine không chứa thêm các nhóm chức khác trong phân tử như $-\text{COOH}$, $-\text{CHO}$, $-\text{OH}$... sẽ được gọi tên dựa trên cách gọi tên của alkane tương ứng, sau đó đổi tiếp vĩ ngữ -e trong alkane thành -amine. Theo cách gọi tên như vậy, các amine sẽ có tên IUPAC là *alkanamine*. Đánh số mạch carbon sao cho nguyên tử carbon liên kết với nguyên tử nitrogen có số thứ tự nhỏ nhất. Các nhóm alkyl còn lại liên kết trực tiếp với nitrogen được thêm tiếp đầu ngữ N- để không nhầm lẫn với các gốc alkyl liên kết với carbon.



butanamine

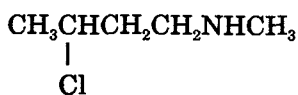
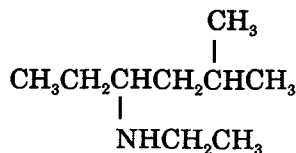
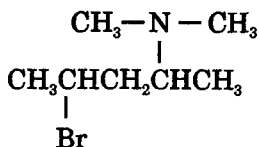
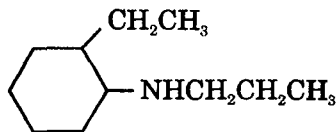


N-ethyl-3-hexanamine

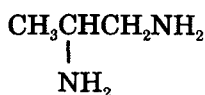


N-ethyl-N-methyl-1-propanamine

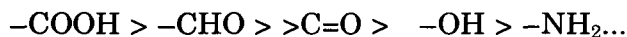
Các nhóm thế hydrocarbon hay các nhóm thế halogen sẽ được sắp xếp theo trật tự của bảng chữ cái, bất kể các nhóm thế này liên kết với nguyên tử nitrogen hay với mạch carbon. Tương tự như các hợp chất khác, đánh số thứ tự sao cho các nhóm thế có số thứ tự nhỏ nhất.

*3-chloro-N-methyl-1-butanamine**N-ethyl-5-methyl-3-hexanamine**4-bromo-N,N-dimethyl-2-pentanamine**2-ethyl-N-propylcyclohexanamine*

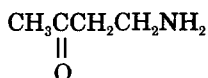
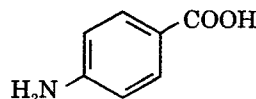
Nếu hợp chất amine có chứa nhiều nhóm amine, dùng tiếp vĩ ngữ diamine, triamine, tetraamine... sau tên alkane tương ứng.

*1,2-propandiamine**1,6-hexandiamine*

Mức độ ưu tiên thứ tự các nhóm thế khác nhau trong hệ danh pháp IUPAC được sắp xếp theo trật tự:



Do đó, nếu trong phân tử amine có chứa các nhóm chức ưu tiên hơn thì nhóm $-\text{NH}_2$ chỉ được xem là một nhóm thế của các hợp chất tương ứng, gọi là nhóm -amino.

*2-aminoethanol**4-amino-2-butanone**4-aminobenzoic acid*

13.2.3 Tên của các amine vòng

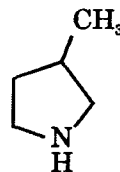
Các amine của hợp chất chứa vòng no được gọi tên dựa vào cách gọi tên của cycloalkane tương ứng, trong đó sử dụng tiếp đầu ngữ aza để chỉ sự có mặt của nitrogen trong vòng. Tuy nhiên, hầu hết các amine này đều có tên thông thường và tên thông thường được sử dụng phổ biến hơn.



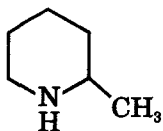
azacyclopropane
aziridine



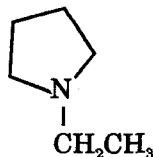
azacyclobutane
azetidine



3-methylazacyclopentane
3-methylpyrrolidine

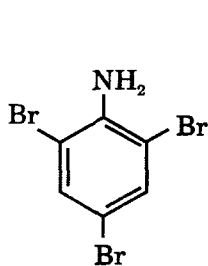


2-methylazacyclohexane
2-methylpiperidine

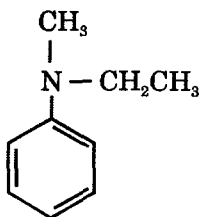


N-ethylazacyclopentane
N-ethylpyrrolidine

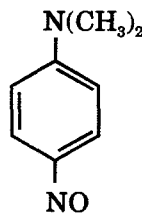
Các amine thơm thường được gọi tên như là dẫn xuất của amine thơm đơn giản nhất là aniline ($C_6H_5NH_2$). Một số tên thông thường của amine thơm được IUPAC sử dụng làm tên chính thức. Riêng trường hợp dẫn xuất amino của toluene có tên gọi là toluidine. Tên của một số dẫn xuất của aniline được gọi như sau:



2,4,6-tribromoaniline



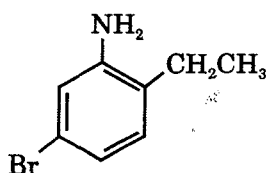
N-ethyl-N-methylaniline



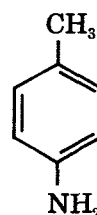
p-nitroso-N,N-dimethylaniline



4-chloro-N-ethyl-3-nitroaniline



5-bromo-2-ethylaniline

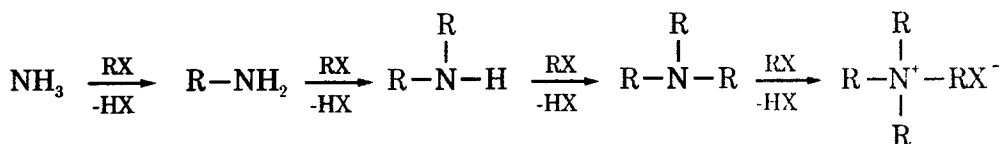


p-toluidine

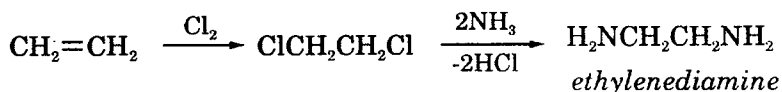
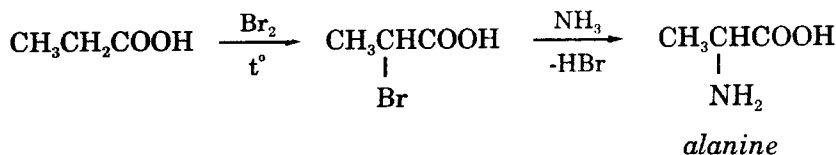
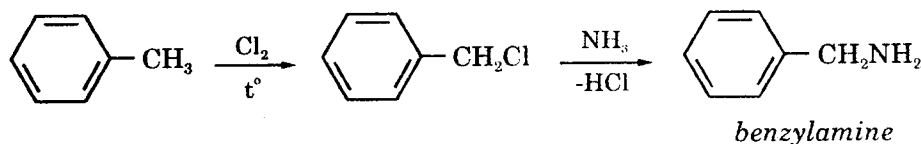
13.3 CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU CHẾ

13.3.1 Alkyl hóa NH_3 bằng dẫn xuất halogen

Phản ứng giữa NH_3 và các dẫn xuất alkyl halide (halogenua) RX có thể được sử dụng để tổng hợp các amine. Phản ứng xảy ra theo cơ chế thế ái nhân vào nguyên tử carbon no của dẫn xuất RX . Thực tế, phản ứng alkyl hóa NH_3 rất khó dừng lại ở giai đoạn hình thành amine bậc một, do amine vừa mới hình thành lại có tính ái nhân cao hơn NH_3 . Phản ứng thế tiếp tục xảy ra, đưa đến việc hình thành một hỗn hợp nhiều sản phẩm khác nhau: amine bậc một, amine bậc hai, amine bậc ba, và muối ammonium bậc bốn. Khi sử dụng một lượng dư NH_3 trong phản ứng alkyl hóa, có thể hạn chế sự hình thành các sản phẩm amine bậc cao và làm tăng hiệu suất của amine bậc một. Trừ trường hợp của methylamine, các amine bậc một khác có thể được tách ra khỏi hỗn hợp các sản phẩm bằng phương pháp chưng cất.

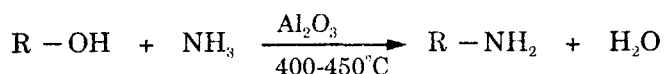


Một số ví dụ tổng hợp amine theo phương pháp này:



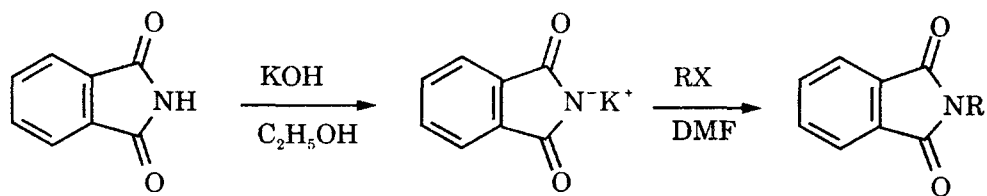
13.3.2 Alkyl hóa NH₃ bằng alcohol

Phản ứng alkyl hóa NH₃ bằng alcohol xảy ra với sự có mặt của xúc tác Al₂O₃ ở nhiệt độ khoảng 400÷450°C, hình thành các amine tương ứng. Cần lưu ý là phản ứng này cũng có khả năng hình thành nhiều sản phẩm amine có bậc khác nhau, tương tự như phản ứng alkyl hóa NH₃ bằng các dẫn xuất alkyl halide (halogenua) nói trên. Trong công nghiệp, phương pháp này được sử dụng để điều chế methylamine, dimethylamine và trimethylamine từ CH₃OH và NH₃. Các amine có trọng lượng phân tử cao hơn được điều chế từ dẫn xuất alkylhalide nói trên.

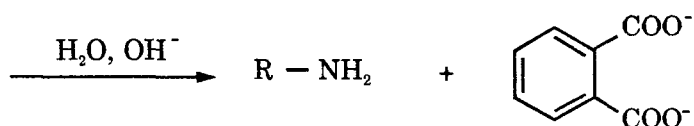


13.3.3 Phương pháp Gabriel

Phương pháp tổng hợp Gabriel, hay còn gọi là phương pháp alkyl hóa gián tiếp, được sử dụng để điều chế các amine bậc một. Khác với phương pháp alkyl hóa NH₃ bằng dẫn xuất alkyl halide hoặc bằng alcohol, phương pháp Gabriel chỉ cho sản phẩm duy nhất là amine bậc một mà không hình thành amine bậc hai hay bậc ba. Phương pháp này sử dụng muối kali của phthalimide, đóng vai trò là một tác nhân ái nhân trong phản ứng thế với dẫn xuất alkylhalide. Sản phẩm của phản ứng này không có khả năng phản ứng tiếp, mà dễ dàng bị thủy phân trong môi trường acid hoặc base để hình thành amine bậc một tương ứng.

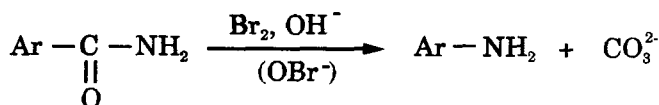
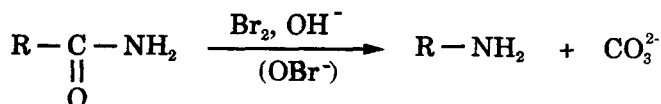


phthalimide



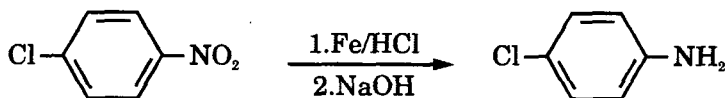
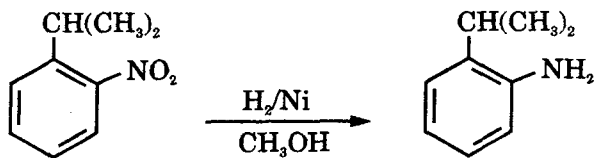
13.3.4 Phản ứng chuyển vị Hofmann

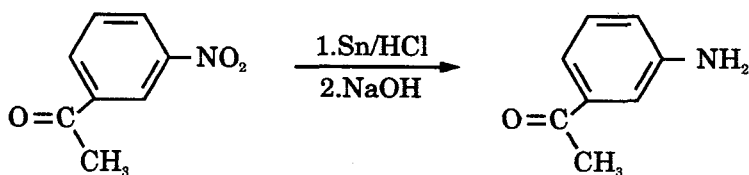
Phản ứng chuyển vị Hofmann chuyển hóa amide bậc một thành amine bậc một tương ứng dưới tác dụng của Br_2 hay Cl_2 trong dung dịch kiềm, thường là NaOH . Sản phẩm amine hình thành sẽ ít hơn amide ban đầu một nguyên tử carbon. Phản ứng xảy ra với cả amide của hợp chất béo và amide của hợp chất thơm, hình thành amine béo và amine thơm tương ứng.



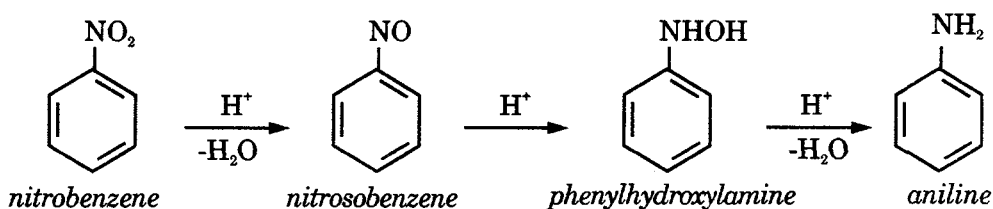
13.3.5 Khử hóa hợp chất nitro

Các hợp chất nitro có thể bị khử thành các amine tương ứng với các tác nhân khử thích hợp. Đây là phương pháp quan trọng điều chế các amine thơm (aniline và dẫn xuất) từ các hợp chất nitro thơm tương ứng. Có thể sử dụng tác nhân khử là hydrogen với xúc tác là các kim loại chuyển tiếp như Ni, Pt, Pd. Cần lưu ý là nếu trong phân tử của hợp chất nitro ban đầu có các nhóm chức dễ bị hydro hóa như $\text{C}=\text{C}$ hay $\text{C}=\text{O}$ thì không sử dụng phương pháp này. Một tác nhân khử quan trọng khác là hỗn hợp của HCl với các kim loại như Fe hoặc Sn. Khi sử dụng Fe, lượng HCl thường dùng ít hơn lý thuyết do HCl sẽ được tái sinh trong quá trình khử.



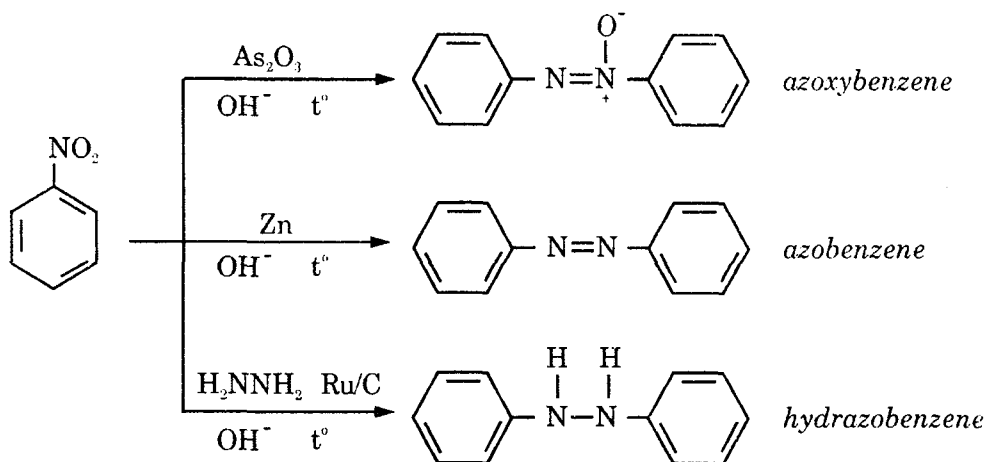


Phản ứng khử hợp chất nitro bằng kim loại trong acid có thể cho nhiều sản phẩm khác nhau, tùy thuộc vào điều kiện phản ứng. Trong môi trường acid, phản ứng khử nitrobenzene đi qua nhiều giai đoạn trung gian tạo thành các hợp chất nitrosobenzene, phenylhydroxylamine, trước khi chuyển hóa thành aniline. Tuy nhiên, trong môi trường acid, các sản phẩm trung gian có khả năng phản ứng rất cao nên thường không tách được chúng ra khỏi hỗn hợp phản ứng mà chỉ thu được sản phẩm aniline.

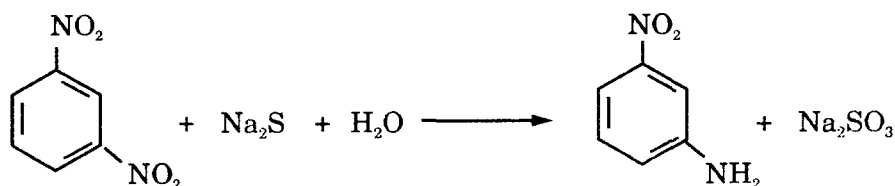


Khi thực hiện phản ứng khử trong môi trường trung tính, có thể tách được sản phẩm trung gian. Ví dụ khử nitrobenzene bằng tác nhân $\text{Zn/NH}_4\text{Cl}$ ở nhiệt độ khoảng 65°C có thể thu được phenylhydroxylamine với hiệu suất khoảng 62÷68%. Hợp chất phenylhydroxylamine này có thể tham gia phản ứng oxy hóa trở lại thành nitrosobenzene, hoặc có thể tham gia phản ứng khử thành aniline trong môi trường acid hoặc bằng phương pháp hydro hóa xúc tác nói trên.

Phản ứng khử nitrobenzene trong môi trường base rất phức tạp. Trong môi trường base, các hợp chất trung gian ngưng tụ với nhau để tạo thành các hợp chất chứa hai vòng thơm như azoxybenzene, azobenzene, hydrazobenzene. Thực nghiệm cho thấy rằng có thể tổng hợp được azoxybenzene bằng phản ứng ngưng tụ giữa phenylhydroxylamine và nitrosobenzene trong môi trường base.

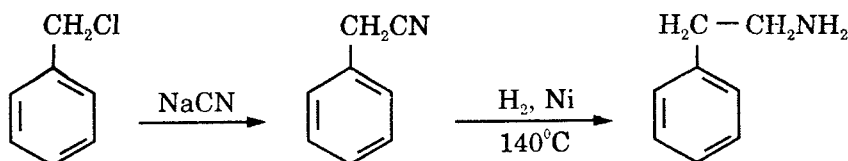
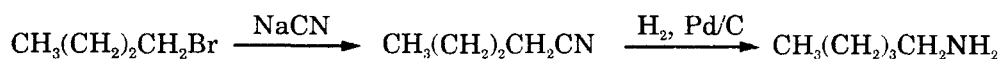


Các hợp chất nitro còn có thể bị khử thành các amine tương ứng dưới tác dụng của các tác nhân khử như Na_2S , $(\text{NH}_4)_2\text{S}$, hoặc sử dụng hỗn hợp NH_3 và H_2S trong ethanol. Các tác nhân này có tính khử yếu hơn, nhưng có độ chọn lọc cao hơn. Khi trong phân tử có nhiều nhóm nitro, nếu sử dụng một lượng vừa đủ các tác nhân khử này thì chỉ có một nhóm nitro bị khử thành amine.

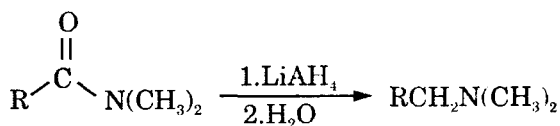
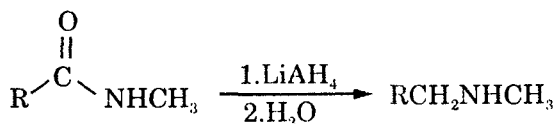
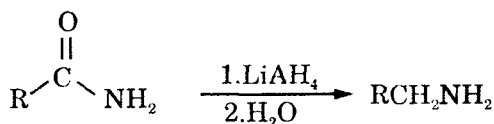


13.3.6 Khử hóa các hợp chất chứa nitrogen khác

Từ các hợp chất nitrile có thể điều chế được các amine bậc một bằng cách thực hiện phản ứng khử bằng hydrogen với sự có mặt của các xúc tác kim loại chuyển tiếp như Ni, Pd, Pt, hoặc bằng tác nhân khử LiAlH_4 . Do các hợp chất nitrile thường được điều chế bằng phản ứng thế ái nhân của các hợp chất alkyl halide (halogenua), có thể nói đây là phương pháp điều chế amine bậc một từ các dẫn xuất alkyl halide tương ứng, trong đó phân tử có thêm một nguyên tử carbon.

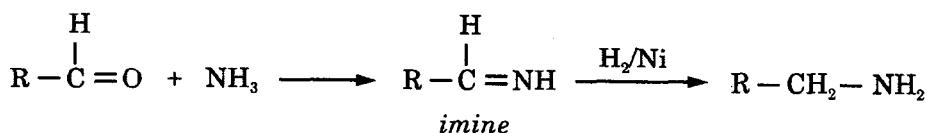


Từ các amide, có thể điều chế các amine tương ứng bằng phương pháp khử, ngoài phương pháp sử dụng phản ứng chuyển vị Hofmann đã nói ở trên. Tác nhân khử thường được sử dụng trong trường hợp này là LiAlH_4 . Khác với phương pháp chuyển vị Hofmann, amine điều chế bằng phương pháp khử amide có số lượng nguyên tử carbon tương đương với amide ban đầu. Ngoài ra, phương pháp khử amide có thể dùng để điều chế các amine bậc một, bậc hai, và bậc ba tùy thuộc vào bậc của amide ban đầu. Lưu ý là phản ứng chuyển vị Hofmann chỉ có hiệu quả để điều chế các amine bậc một.

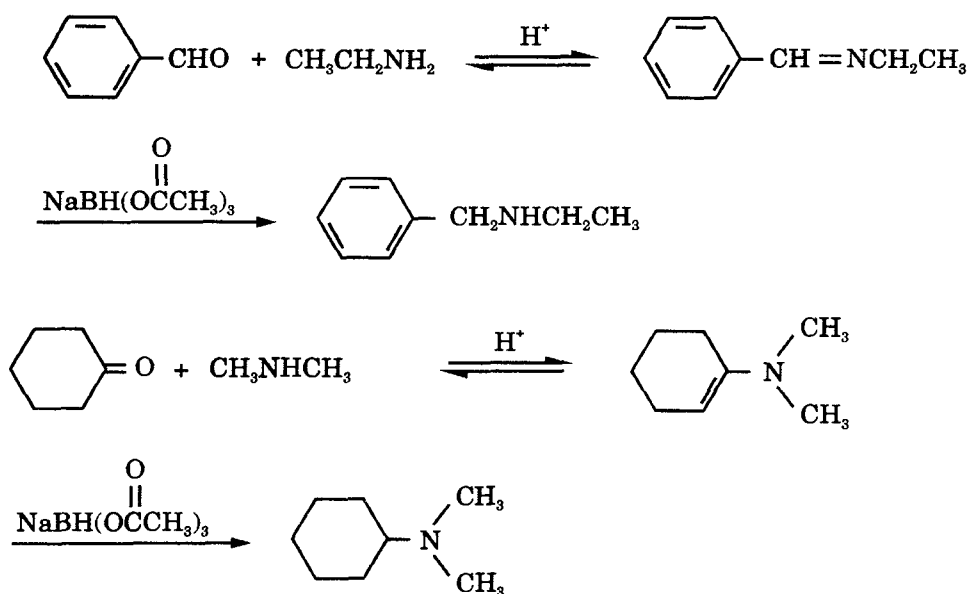


13.3.7 Amine hóa – khử các hợp chất carbonyl

Các amine bậc một có thể được điều chế bằng phản ứng giữa aldehyde hoặc ketone và một lượng dư NH_3 , với sự có mặt của hydrogen và xúc tác Ni, Pt hoặc Pd. Phản ứng đi qua giai đoạn tạo sản phẩm trung gian imine không bền. Cần lưu ý là không thể tách sản phẩm trung gian imine ra khỏi hỗn hợp phản ứng mà hỗn hợp phản ứng chứa imine được khử trực tiếp thành amine tương ứng. Phản ứng này được gọi là phản ứng amine hóa - khử (*reductive amination*).



Trong phản ứng amine hóa-khử này, nếu thay NH_3 bằng các amine bậc một, bậc hai thì sẽ thu được các amine bậc hai, bậc ba tương ứng. Ngoài tác nhân khử là hydrogen với sự có mặt của các xúc tác kim loại chuyển tiếp, có thể sử dụng các tác nhân khử khác. Trong phòng thí nghiệm thường sử dụng các tác nhân khử như NaBH_3CN hay $\text{NaBH}(\text{OCOCH}_3)_3$.



13.4 TÍNH CHẤT VẬT LÝ

Cả amine bậc một, bậc hai, bậc ba đều có khả năng tạo liên kết hydrogen với nước. Do đó các amine có trọng lượng phân tử thấp (C_1 - C_6) đều tan được trong nước. Các amine có trọng lượng phân tử lớn hơn khó tan trong nước, tuy nhiên có khả năng tan được trong các dung môi ít phân cực hơn nước như ether, alcohol hay dung môi phân cực kém như benzene. Methylamine và ethylamine có mùi giống với NH_3 , các amine khác thường có mùi tanh của cá.

Các amine thơm thường có độc tính cao, dễ bị hấp thụ qua da và có khả năng gây chết người. Phần lớn các amine thơm ở dạng tinh khiết thường không có màu. Tuy nhiên, chúng dễ bị oxy hóa bởi oxygen trong không khí. Kết quả là các sản phẩm amine thơm thường có màu do các sản phẩm oxy hóa gây ra. Các amine thơm rất ít tan trong nước. Amine thơm đơn giản nhất là aniline cũng chỉ có độ tan trong nước là 3g/100ml.

Giữa các amine là đồng phân của nhau, amine bậc ba có nhiệt độ sôi thấp nhất do không có khả năng tạo liên kết hydrogen với nhau (liên kết hydrogen liên phân tử). Amine bậc một luôn luôn có nhiệt độ sôi cao nhất, do có nhiều liên kết hydrogen hơn. Các amine có nhiệt độ sôi cao hơn các hợp chất không phân cực có cùng trọng lượng phân tử, và có nhiệt độ sôi thấp hơn các hợp chất alcohol tương ứng do khả năng tạo liên kết hydrogen liên phân tử của amine yếu hơn so với alcohol. Bảng 13.1 dưới đây giới thiệu một số thông số vật lý của các amine thường gặp.

Bảng 13.1 Thông số vật lý của các amine thường gặp

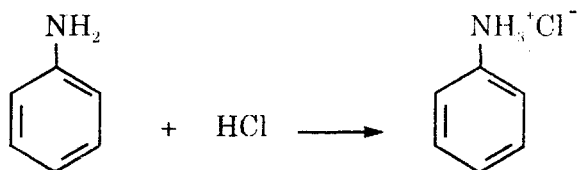
Tên	Nhiệt độ nóng chảy (°C)	Nhiệt độ sôi (°C)	Độ tan g/100 g H ₂ O
(1)	(2)	(3)	(4)
Methylamine	-92	-7,5	Tan tốt
Dimethylamine	-96	7,5	Tan tốt
Trimethylamine	-117	3	91
Ethylamine	-80	17	∞
Diethylamine	-39	55	Tan tốt
Triethylamine	-115	89	14
<i>n</i> -Propylamine	-83	49	∞
Di- <i>n</i> -propylamine	-63	110	Ít tan
Tri- <i>n</i> -propylamine	-93	157	Ít tan
Isopropylamine	-101	34	∞
<i>n</i> -Butylamine	-50	78	Tan tốt
Isobutylamine	-85	68	∞
<i>sec</i> -Butylamine	-104	63	∞
<i>tert</i> -Butylamine	-67	46	∞
Cyclohexylamine	-18	134	Ít tan

(1)	(2)	(3)	(4)
Benzylamine	10	185	∞
α -Phenylethylamine	33	187	4,2
β -Phenylethylamine	---	195	Tan
Ethylenediamine	8	117	Tan
Tetramethylenediamine	27	158	Tan tốt
Hexamethylenediamine	39	196	Tan tốt
Aniline	-6	184	3,7
Methylaniline	-57	196	Rất ít tan
Dimethylaniline	3	194	1,4
Diphenylamine	53	302	Không tan
Triphenylamine	127	365	Không tan
α -Toluidine	-28	200	1,7
m -Toluidine	-30	203	Ít tan
p -Toluidine	44	200	0,7
α -Anisidine	5	225	Ít tan
m -Anisidine	---	251	Ít tan
p -Anisidine	57	244	Rất ít tan
α -Chloroaniline	-2	209	Không tan
m -Chloroaniline	-10	236	---
p -Chloroaniline	70	232	---
α -Bromoaniline	32	229	Ít tan
m -Bromoaniline	19	251	Rất ít tan
p -Bromoaniline	66	---	không tan
α -Nitroaniline	71	284	0,1
m -Nitroaniline	114	307	0,1
p -Nitroaniline	148	332	0.05
2,4-Dinitroaniline	187	---	Ít tan
2,4,6-Trinitroaniline	188	---	0,1
α -Phenylenediamine	104	252	3
m -Phenylenediamine	63	287	25
p -Phenylenediamine	142	267	3,8
Benzidine	127	401	0,05
p -Aminobenzoic acid	187	---	0.3
Sulfanilic acid	288	---	1
Sulfanilamide	163	---	0,4

13.5 TÍNH CHẤT HÓA HỌC

13.5.1 Tính base

Tương tự như NH_3 , các hợp chất amine có tính base do còn một cặp điện tử không liên kết trên nguyên tử nitrogen. Các amine có khả năng nhận proton H^+ từ các acid để hình thành các muối amoni tương ứng. Do nguyên tử nitrogen có độ âm điện nhỏ hơn so với oxygen, tính base của amine lớn hơn so với tính base của các alcohol tương ứng và các hợp chất ether hay H_2O .



Do tính base của amine lớn hơn của H_2O , khi hòa tan vào H_2O sẽ hình thành một cân bằng. H_2O đóng vai trò acid, sẽ chuyển một proton cho amine để hình thành muối ammonium tương ứng. Đặc trưng cho tính base của các amine là hằng số cân bằng K_b (hoặc chỉ số $\text{p}K_b$). Giá trị của $\text{p}K_b$ càng nhỏ, nghĩa là hằng số cân bằng K_b càng lớn, tính base của amine càng mạnh, khả năng nhận proton của amine càng tăng. Ngược lại, $\text{p}K_b$ càng lớn, tính base của amine càng giảm. Cần lưu ý tính base của dung dịch amine trong nước là do chính amine gây ra, chứ không phải do anion OH^- gây ra.



$$K_b = \frac{[\text{R}-\text{NH}_3^+][\text{OH}^-]}{[\text{R}-\text{NH}_2]}$$

$$\text{p}K_b = -\log K_b$$

Trong thực nghiệm, tính base của amine còn có thể được xác định thông qua hằng số cân bằng K_a (hoặc chỉ số pK_a) của *acid liên hợp với amine*, tức là của muối ammonium tương ứng. Như vậy, amine có tính base càng mạnh thì K_a càng nhỏ, hay pK_a càng lớn. Ngược lại, nếu K_a càng lớn, hay pK_a càng nhỏ thì tính base của amine càng yếu. Cần lưu ý đang xét là *giá trị K_a và pK_a của muối ammonium liên hợp với amine*, chứ không phải giá trị K_a và pK_a của chính amine. Ví dụ $(CH_3CH_2CH_2)_2NH$ có $pK_a = 40$ (chỉ thể hiện khi tác dụng với các base rất mạnh như C_4H_9Li), trong khi đó muối ammonium liên hợp của nó $(CH_3CH_2CH_2)_2NH_2^{(+)}$ có $pK_a = 10,9$.



$$K_a = \frac{[R-NH_2][H_3O^+]}{[R-NH_3^+]}$$

$$pK_a = -\log K_a$$

Đối với một cặp base (amine) và acid liên hợp với nó (muối ammonium liên hợp) thì mối liên hệ giữa chỉ số pK_b của amine và pK_a của muối ammonium liên hợp với nó là:

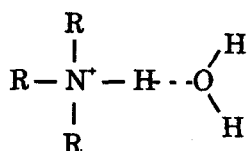
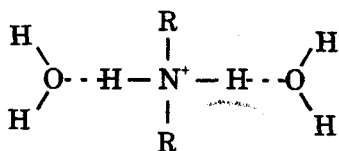
$$pK_a + pK_b = 14$$

Thực nghiệm cho thấy tính base của các amine phụ thuộc vào cấu tạo của phân tử, tức là phụ thuộc vào bản chất các nhóm thế liên kết với nguyên tử nitrogen. Thông thường, các nhóm thế đẩy điện tử sẽ làm tăng mật độ điện tử trên nguyên tử nitrogen, do đó làm tăng tính base. Ngược lại, các nhóm thế hút điện tử sẽ làm giảm tính base. Tuy nhiên, trong dung dịch nước, tính base của amine còn phụ thuộc vào tính ổn định của cation ammonium liên hợp với amine, chứ không chỉ đơn thuần phụ thuộc vào mật độ điện tử trên nguyên tử nitrogen. Bảng 13.2 giới thiệu tính base của một số amine trong nước ở $25^\circ C$, thông qua giá trị pK_a của ion ammonium liên hợp.

Bảng 13.2 Tính base của một số amine trong nước (25°C)

Tên	Công thức	pK _a của ion ammonium
Ammonia	NH ₃	9,3
Amine bậc một		
Methylamine	CH ₃ NH ₂	10,6
Ethylamine	CH ₃ CH ₂ NH ₂	10,8
Isopropylamine	(CH ₃) ₂ CHNH ₂	10,6
<i>tert</i> -Butylamine	(CH ₃) ₃ CNH ₂	10,4
Aniline	C ₆ H ₅ NH ₂	4,6
Amine bậc hai		
Dimethylamine	(CH ₃) ₂ NH	10,7
Diethylamine	(CH ₃ CH ₂) ₂ NH	11,1
<i>N</i> -Methylaniline	C ₆ H ₅ NHCH ₃	4,8
Amine bậc ba		
Trimethylamine	(CH ₃) ₃ N	9,7
Triethylamine	(CH ₃ CH ₂) ₃ N	10,8
<i>N,N</i> -Dimethylaniline	C ₆ H ₅ N(CH ₃) ₂	5,1

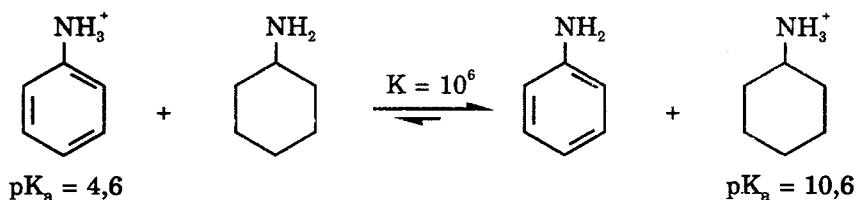
Thực nghiệm cho thấy các amine béo trong dung dịch nước đều có tính base mạnh hơn NH₃, trong đó amine bậc hai có tính base mạnh hơn so với amine bậc một và bậc ba. Điều này được giải thích dựa trên độ bền của cation ammonium liên hợp. Số lượng proton ở cation ammonium càng nhiều thì khả năng solvate hóa của cation đó càng lớn, tức là càng bền hơn. Do đó cation ammonium của amine bậc hai bền hơn cation ammonium của amine bậc ba. Sự kết hợp ảnh hưởng của độ bền cation ammonium với khả năng đẩy điện tử của các nhóm alkyl làm cho tính base của các amine béo được sắp xếp như sau: (CH₃)₂NH > CH₃NH₂ > (CH₃)₃N > NH₃.



Cần lưu ý là trong pha khí, hoặc trong các dung môi không có khả năng solvat hóa thì tính base của các amine chỉ phụ thuộc vào mật độ điện tử trên nguyên tử nitrogen, tức là phụ thuộc vào bản chất của các gốc alkyl của amine. Do đó trong các trường hợp này, tính base của các amine béo được sắp xếp như sau:



Các amine thơm, ví dụ như aniline, có tính base yếu hơn NH_3 và các amine béo bậc một khoảng 10^6 lần (6 đơn vị pK_a). Nguyên nhân của điều này là do hiệu ứng liên hợp đã giải tỏa cặp điện tử tự do trên nguyên tử nitrogen vào vòng benzene, dẫn đến mật độ điện tử trên nguyên tử nitrogen giảm đi đáng kể. Chính vì vậy, cân bằng giữa cation anilinium (có pK_a là 4,6) và cyclohexylamine (có pK_a của acid liên hợp cyclohexylammonium là 10,6) sau đây sẽ dịch chuyển sang phải với hằng số cân bằng $K = 10^6$.



Trong dãy các amine thơm, bậc của amine càng cao thì tính base của amine càng giảm, do hiệu ứng liên hợp giải tỏa cặp điện tử tự do trên nguyên tử nitrogen tăng lên. Diphenylamine, $(\text{C}_6\text{H}_5)_2\text{NH}$, có tính base yếu hơn aniline khoảng 6300 lần (pK_a của acid liên hợp của diphenylamine khoảng 0,8). Triphenylamine hầu như không có tính base, không có khả năng tạo muối với ngay cả các acid mạnh. Các tính toán cho thấy tính base của amine thơm bậc ba này yếu hơn aniline khoảng 10^{10} lần, yếu hơn NH_3 khoảng 10^{14} lần.

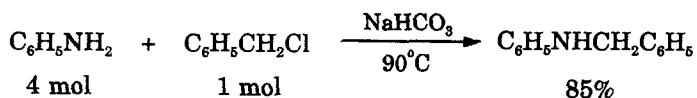
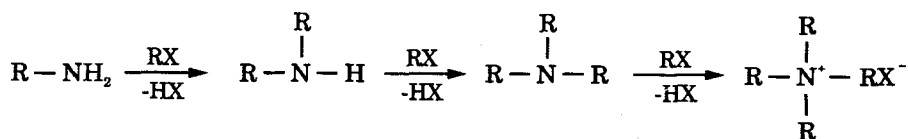
Bản chất và vị trí của các nhóm thế khác nhau trong vòng benzene có ảnh hưởng nhiều đến mật độ điện tử trên nguyên tử nitrogen của amine thơm. Thông thường các nhóm thế hút điện tử làm giảm tính base, các nhóm thế đẩy điện tử làm tăng tính base. Bảng 13.3 dưới đây giới thiệu tính base của một số dẫn xuất thế của aniline ($\text{X}-\text{C}_6\text{H}_4-\text{NH}_2$), thông qua giá trị pK_a của ion ammonium liên hợp. Cần lưu ý rằng do ảnh hưởng của hiệu ứng *ortho*, các nhóm thế ở vị trí *ortho* của nhóm $-\text{NH}_2$ thường làm giảm tính base, bất kể bản chất của nhóm thế.

Bảng 13.3 *Tính base của một số amine X-C₆H₄-NH₂*

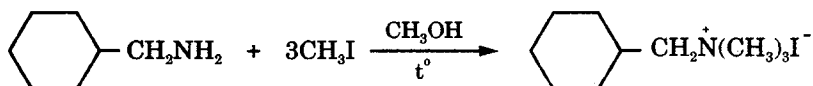
X	pK _a của ion ammonium		
	<i>o</i> -	<i>m</i> -	<i>p</i> -
CH ₃	4,39	4,69	5,12
CH ₃ O	4,49	4,20	5,29
C ₂ H ₅ O	4,47	4,17	5,25
C ₆ H ₅	3,78	4,18	4,27
F	3,20	3,59	4,65
Cl	2,61	3,34	3,98
Br	2,60	3,51	3,91
I	2,60	3,61	3,78
CH ₃ OCO	2,23	3,64	2,38
CF ₃	---	3,50	2,60
CN	---	2,76	1,74
NO ₂	-0,29	2,50	1,02

13.5.2 Phản ứng alkyl hóa

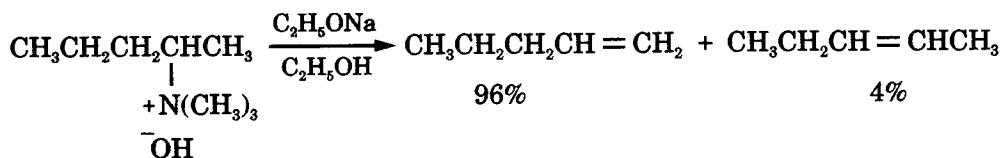
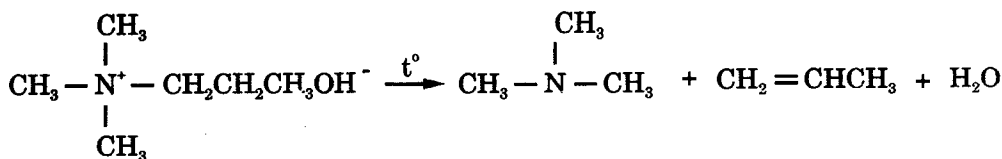
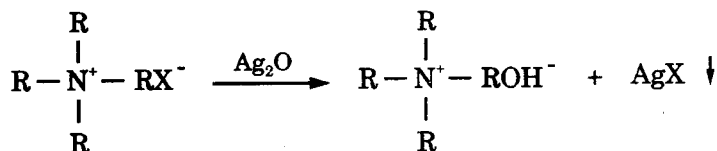
Các amine bậc một có thể tham gia phản ứng thế ái nhân với các dẫn xuất alkyl halide (halogenua), hình thành các dẫn xuất amine bậc hai tương ứng. Các amine bậc hai này có khả năng tham gia phản ứng tiếp tục, tạo thành các dẫn xuất amine bậc ba tương ứng. Tương tự như vậy, các amine bậc ba này cũng có khả năng tiếp tục tham gia phản ứng tạo thành các muối ammonium bậc bốn. Vì vậy khi dùng một lượng dư alkyl halide, phản ứng alkyl hóa sẽ cho sản phẩm là muối ammonium bậc bốn. Trong một số trường hợp, aniline cũng có khả năng tham gia phản ứng này, tuy nhiên khả năng phản ứng kém hơn các amine béo.



Thông thường, CH_3I được sử dụng làm tác nhân alkyl hóa để điều chế muối ammonium bậc bốn, do CH_3I có khả năng phản ứng cao. Các muối ammonium bậc bốn có gốc hydrocarbon đủ lớn thường được sử dụng làm xúc tác chuyển pha trong tổng hợp hữu cơ khi phản ứng được tiến hành trong một hỗn hợp hai pha không tan vào nhau.



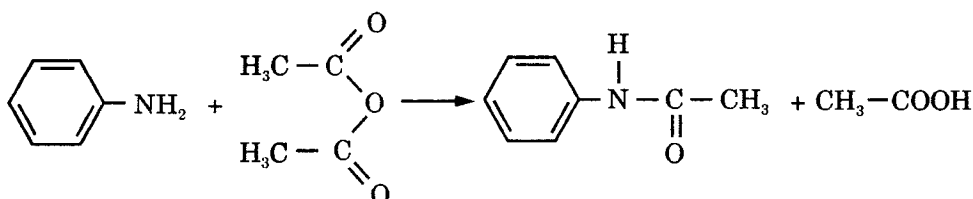
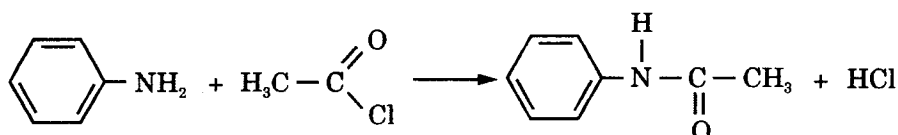
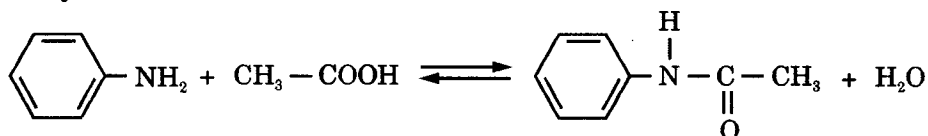
Dung dịch muối ammonium bậc bốn khi tác dụng với bạc oxide Ag_2O trong nước sẽ hình thành kết tủa bạc halogenua AgX và dung dịch hydroxide của ammonium bậc bốn tương ứng $\text{R}_4\text{N}^+\text{OH}^-$. Dung dịch này có tính base mạnh, khi đun nóng ở nhiệt độ khoảng 125°C hoặc cao hơn sẽ tham gia phản ứng tách loại tạo alkene đầu mạch và amine bậc ba tương ứng. Đó là phản ứng tách loại Hofmann, thường xảy ra theo cơ chế tách loại lưỡng phân tử (E2) hình thành alkene chứa ít nhóm thế ở liên kết đôi.



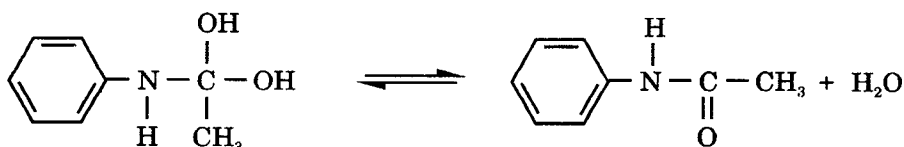
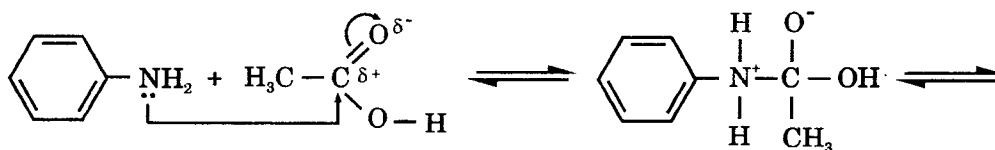
13.5.3 Phản ứng acyl hóa

Các amine bậc một và amine bậc hai có khả năng tham gia phản ứng với các dẫn xuất acid chloride (clorua) hoặc anhydride hình thành các amide tương ứng. Trong khi đó các amine bậc ba không tham gia phản ứng này, do không còn proton trên nguyên tử nitrogen. Đây là

phản ứng trong đó không những cần amine có tính base đủ mạnh mà còn đòi hỏi phải có proton trên nguyên tử nitrogen. Đây là một trong những phản ứng đặc trưng của amine thơm, ví dụ điều chế acetanilide từ aniline. Trong trường hợp này, có thể sử dụng tác nhân acyl hóa là acetic acid, tuy nhiên phản ứng sẽ là thuận nghịch và tốc độ phản ứng chậm hơn nhiều so với trường hợp acetyl chloride hoặc acetic anhydride.

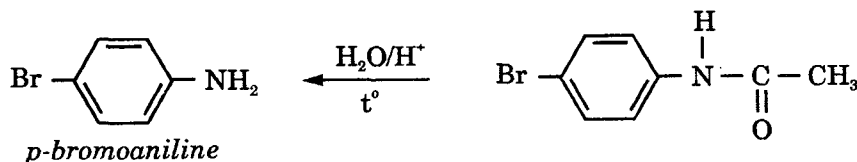
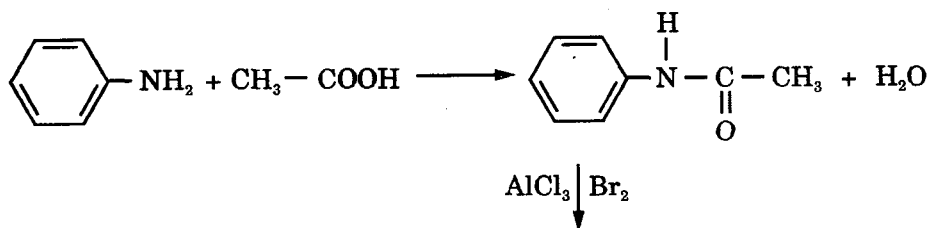
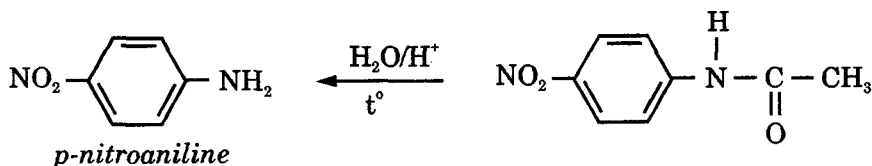
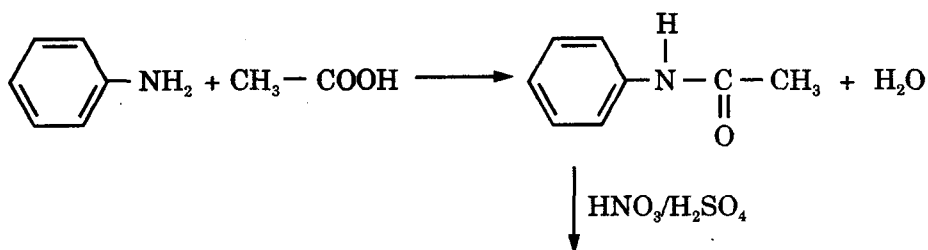


Cơ chế của phản ứng acyl hóa amine xảy ra như sau, trong đó đòi hỏi phải có proton trên nguyên tử nitrogen của amine. Khác với phản ứng alkyl hóa, các amide sinh ra không có khả năng tiếp tục tham gia phản ứng acyl hóa, do đôi điện tử không liên kết trên nguyên tử nitrogen đã tham gia liên hợp với nhóm C=O.



Các hợp chất amide dễ dàng bị thủy phân khi có mặt xúc tác acid hoặc kiềm để tái tạo amine. Vì vậy, phản ứng acyl hóa amine

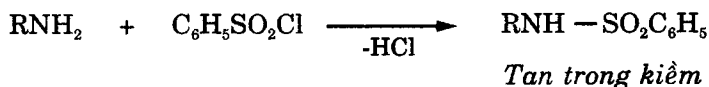
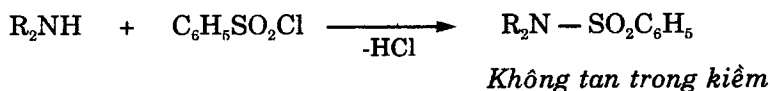
thơm thường được sử dụng để bảo vệ nhóm -NH_2 trong các quá trình tổng hợp hữu cơ. Ví dụ muốn điều chế *p*-nitroaniline từ aniline, cần phải bảo vệ nhóm -NH_2 trước khi thực hiện phản ứng nitro hóa để tránh phản ứng oxy hóa. Ngoài ra, phản ứng acyl hóa còn được sử dụng để giảm hoạt nhóm -NH_2 và tăng tỷ lệ sản phẩm thế *para*-trong các phản ứng thế ái điện tử vào nhân thơm, ví dụ phản ứng điều chế *p*-bromoaniline. Phản ứng brom hóa trực tiếp aniline sẽ cho sản phẩm 2,4,6-tribromoaniline. Tuy nhiên sau khi giảm hoạt nhóm -NH_2 bằng phản ứng acyl hóa, sẽ thu được sản phẩm chính là *p*-bromoaniline.



13.5.4 Phản ứng sulfonyl hóa

Các amine bậc một và amine bậc hai có khả năng tham gia phản ứng với các dẫn xuất sulfonyl chloride (clorua) như $\text{C}_6\text{H}_5\text{SO}_2\text{Cl}$, hình thành các hợp chất sulfonamide. Các amine bậc ba không tham gia phản ứng này. Sản phẩm của phản ứng sulfonyl hóa amine bậc một,

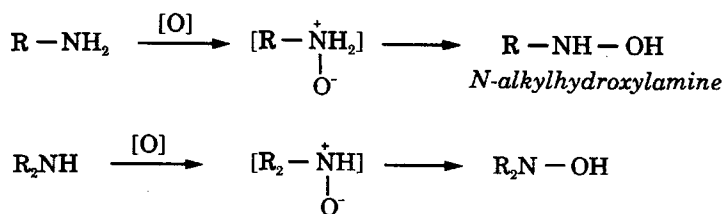
$\text{RNH-SO}_2\text{C}_6\text{H}_5$, có khả năng tan trong dung dịch kiềm như NaOH hay KOH . Nguyên nhân của điều này là do proton ở nhóm $-\text{NH-SO}_2-\text{C}_6\text{H}_5$ rất linh động dưới ảnh hưởng của các hiệu ứng hút điện tử của nhóm $-\text{SO}_2-$. Sản phẩm của phản ứng sulfonyl hóa amine bậc hai, $\text{R}_2\text{N-SO}_2\text{C}_6\text{H}_5$, không có khả năng tan trong dung dịch kiềm.



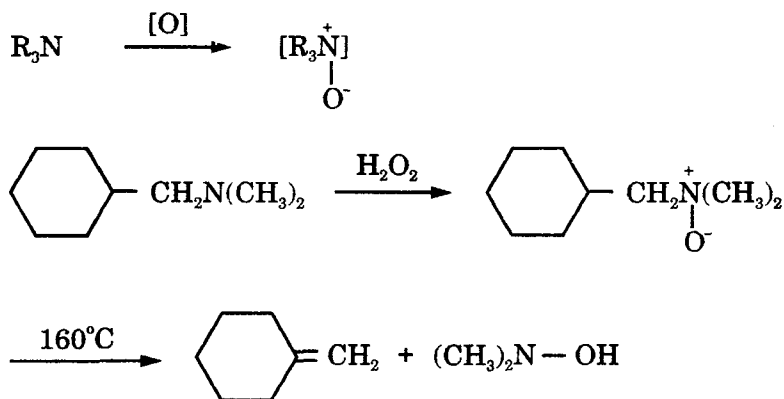
Phản ứng sulfonyl hóa các amine được sử dụng để phân biệt amine bậc một, amine bậc hai và amine bậc ba (phản ứng Hinsberg). Khi thực hiện phản ứng với $\text{C}_6\text{H}_5\text{SO}_2\text{Cl}$ trong dung dịch kiềm, các amine bậc một tham gia phản ứng tạo sản phẩm tan trong kiềm ở dạng $\text{C}_6\text{H}_5\text{SO}_2\text{NRNa}^+$. Do đó sẽ thu được một dung dịch trong. Acid hóa dung dịch này sẽ thu được sản phẩm không tan trong acid là $\text{C}_6\text{H}_5\text{SO}_2\text{NHR}$. Trong khi đó, sản phẩm của amine bậc hai $\text{C}_6\text{H}_5\text{SO}_2\text{NR}_2$ không tan trong kiềm, và cũng không tham gia phản ứng với acid. Phản ứng sulfonyl hóa amine bậc ba không xảy ra, tức là vẫn thu được chất không tan trong kiềm. Tuy nhiên khác với sản phẩm của các amine bậc hai, chất này có khả năng tan trong acid. Từ đó, có thể phân biệt được bậc của các amine.

13.5.5 Phản ứng oxy hóa

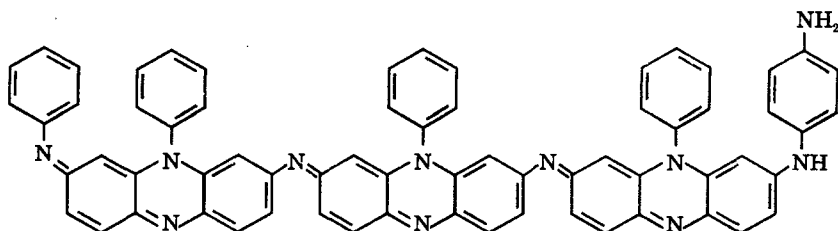
Phản ứng oxy hóa amine diễn ra theo nhiều giai đoạn khác nhau, tùy thuộc vào bản chất của amine, tác nhân oxy hóa cũng như điều kiện phản ứng mà thu được các sản phẩm khác nhau. Các amine béo bậc một và bậc hai dễ dàng bị oxy hóa cho các sản phẩm khác nhau thông qua giai đoạn hình thành hợp chất oxide của amine. Các hợp chất trung gian này dễ dàng chuyển hóa thành các hợp chất *N*-alkylhydroxylamine (đối với trường hợp amine bậc một) và dialkylhydroxylamine (đối với trường hợp amine bậc hai). Trong nhiều trường hợp, sản phẩm *N*-alkylhydroxylamine dễ bị oxy hóa tiếp tục thành các hợp chất nitro tương ứng.



Các amine bậc ba khi bị oxy hóa cho sản phẩm amine oxide. Tác nhân oxy hóa có thể dùng là H_2O_2 hay RCOOOH . Khi được đun nóng ở nhiệt độ $150\div 200^\circ\text{C}$, các amine oxide tham gia phản ứng tách loại, hình thành sản phẩm alkene và dẫn xuất tương ứng của hydroxylamine.



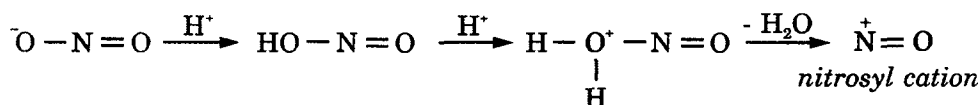
Phản ứng oxy hóa các amine thơm sẽ hình thành các chất có màu có cấu trúc phức tạp. Ví dụ phản ứng oxy hóa aniline bằng KClO_4 hoặc $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ trong môi trường acid hình thành sản phẩm màu đen có cấu trúc phức tạp ở dạng polymer, gọi là ‘đen aniline’ (*aniline black*). Đây là một loại phẩm nhuộm màu đen không tan, khi nhuộm cần thực hiện giai đoạn oxy hóa này ngay trên vải. Cấu trúc của hợp chất ‘đen aniline’ được đề nghị như sau:



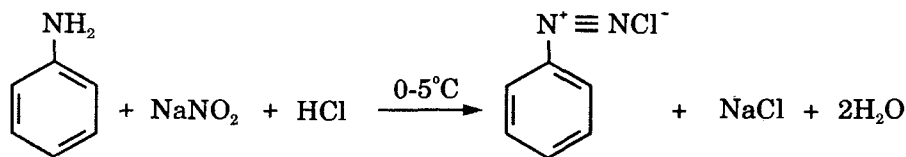
13.5.6 Phản ứng với HNO_2

1- Phản ứng của amine bậc một

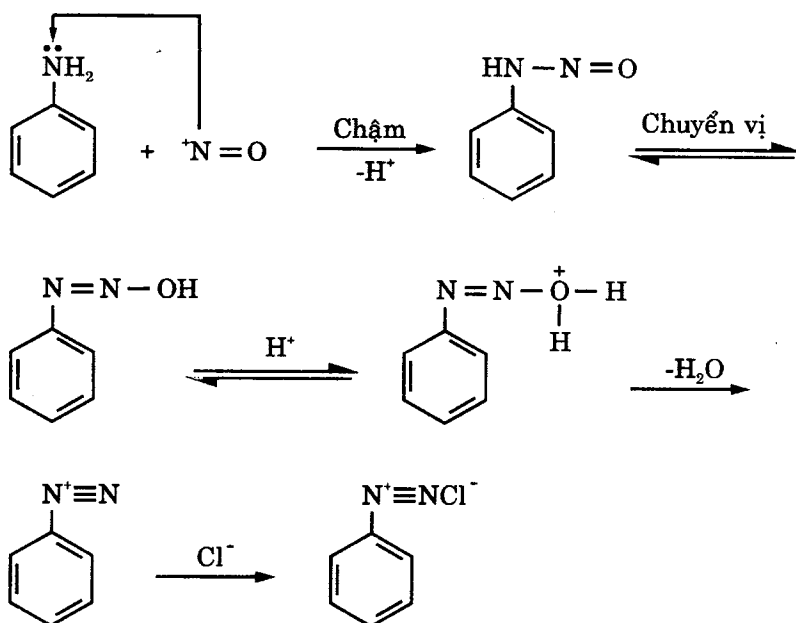
Các hợp chất amine có khả năng tham gia phản ứng với HNO_2 , tùy vào cấu tạo của amine mà sẽ cho các sản phẩm khác nhau. Do HNO_2 không bền, trong thực tế thường sử dụng hỗn hợp natri nitrite NaNO_2 và acid HCl hay H_2SO_4 làm tác nhân phản ứng. Tác nhân thực sự tham gia phản ứng với các amine trong môi trường acid là nitrosyl cation (hoặc có tên gọi khác là nitrosonium ion) NO^+ , hình thành do phản ứng tách nước từ HNO_2 dưới tác dụng của acid.



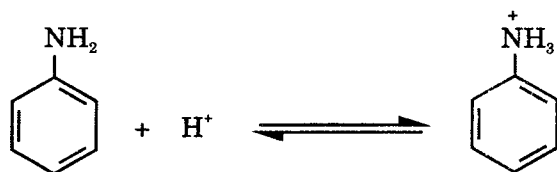
Các amine thơm bậc một như aniline hay các dẫn xuất aniline có mang nhóm thế trên vòng benzene khi phản ứng với HNO_2 sẽ hình thành hợp chất diazonium, gọi là phản ứng diazo hóa. Phản ứng thường được tiến hành với hỗn hợp NaNO_2 và HCl ở nhiệt độ thấp $0-5^\circ\text{C}$ để tránh phân hủy muối diazonium. Các muối diazonium của hợp chất thơm thường ổn định ở nhiệt độ thấp.



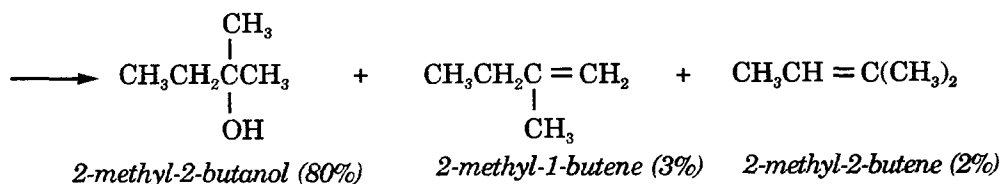
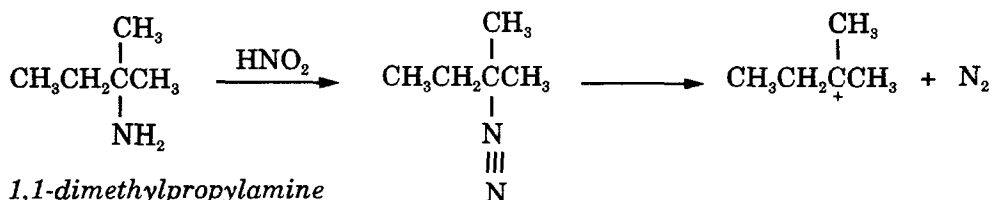
Cơ chế phản ứng được tóm tắt như dưới đây, trong đó giai đoạn chậm quyết định tốc độ phản ứng là giai đoạn tấn công của nitrosyl cation NO^+ vào đôi điện tử tự do trên nguyên tử nitrogen, hình thành hợp chất nitrosoaniline $\text{C}_6\text{H}_5\text{NHNO}$. Do còn một proton trên nguyên tử nitrogen, hợp chất nitrosoaniline này có khả năng chuyển vị, sau đó tách nước trong môi trường acid để hình thành hợp chất diazonium. Cấu trúc cũng như các tính chất của các hợp chất diazonium này sẽ được trình bày chi tiết ở các phần tiếp theo.



Cần lưu ý là trong môi trường acid, aniline ở trạng thái cân bằng với acid liên hợp của nó $\text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_3^+$. Tuy nhiên, theo cơ chế phản ứng đã trình bày ở trên, nitrosyl cation chỉ có khả năng tấn công vào nguyên tử nitrogen của aniline tự do. Do đó cần sử dụng lượng acid thích hợp để lượng aniline ở dạng tự do là lớn nhất.

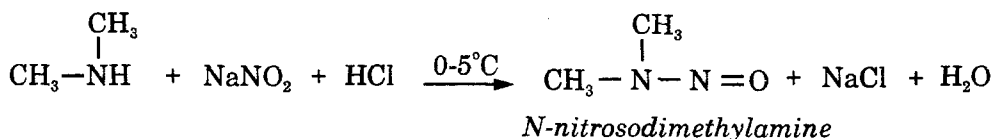
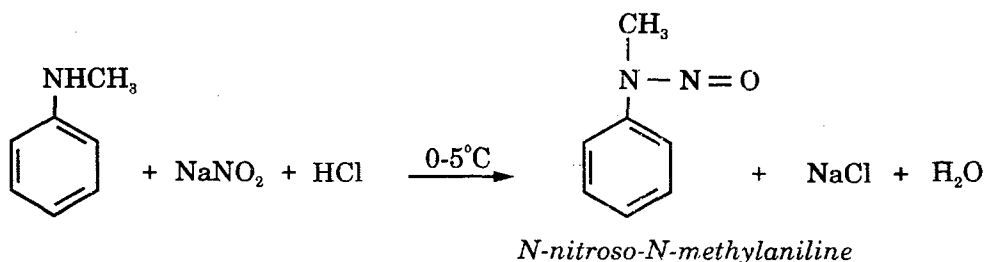


Các amine béo bậc một cũng tham gia phản ứng với HNO_2 hình thành các hợp chất diazonium tương ứng. Cơ chế phản ứng diazo hóa cũng xảy ra tương tự như đã trình bày. Tuy nhiên, các muối diazonium của các amine béo không bền, phân hủy ngay ở nhiệt độ thấp, hình thành carbocation và giải phóng nitrogen. Từ đó, hình thành các sản phẩm như alkene và alcohol. Ví dụ phản ứng diazo hóa 1,1-dimethylpropylamine sẽ cho hỗn hợp sản phẩm là 2-methyl-butene (2%), 2-methyl-1-butene (3%) và 2-methyl-2-butanol (80%). Phản ứng diazo hóa các amine béo bậc một do đó ít có giá trị về mặt tổng hợp hữu cơ, chỉ được dùng để phân tích các nhóm $-\text{NH}_2$ trong amino acid hoặc protein.

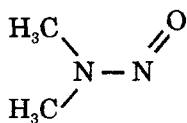
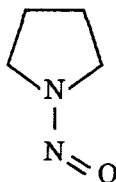
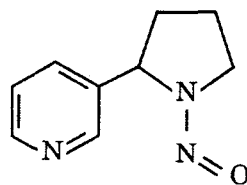


2- Phản ứng của amine bậc hai

Các hợp chất amine thơm bậc hai và amine béo bậc hai có khả năng tham gia phản ứng với HNO_2 để hình thành các hợp chất nitrosoamine. Giai đoạn đầu của phản ứng xảy ra tương tự như đối với các amine bậc một: tác nhân phản ứng nitrosyl cation NO^+ tấn công vào đôi điện tử tự do trên nguyên tử nitrogen của các amine, hình thành hợp chất nitrosoamine. Tuy nhiên, do không còn proton trên nguyên tử nitrogen nên không có sự hình thành hợp chất diazonium như đối với trường hợp amine bậc một. Ví dụ phản ứng giữa *N*-methylaniline và HNO_2 sẽ cho sản phẩm chính là *N*-nitroso-*N*-methylaniline, phản ứng giữa dimethylamine và HNO_2 sẽ cho sản phẩm chính là *N*-nitrosodimethylamine.

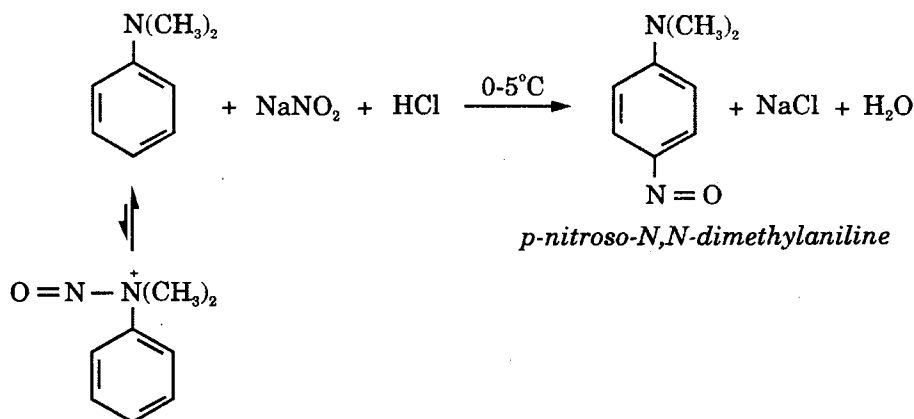


Các nghiên cứu gần đây cho thấy nitrosoamine là các tác nhân gây ra bệnh ung thư. Nhiều loại thực phẩm hoặc dược phẩm hiện đang được sử dụng thường chứa các nhóm amine bậc hai. Trong khi đó các muối NO_3^- hoặc NO_2^- lại được dùng để làm chất bảo quản một số loại thực phẩm. Trong cơ thể người, dưới tác dụng của enzyme, các muối NO_3^- có thể được khử thành muối NO_2^- , sau đó hình thành HNO_2 do acid có trong nước bọt hay trong dịch vị. Phản ứng giữa HNO_2 và các amine bậc hai có mặt trong cơ thể người sẽ hình thành các hợp chất nitrosoamine. Một số hợp chất nitrosoamine có khả năng gây bệnh ung thư thường gặp là *N*-nitrosodimethylamine (có từ quá trình chế biến da động vật), *N*-nitrosopyrrolidine (có trong thịt hun khói có tẩm NO_2^-), *N*-nitrosornicotine (có trong khói thuốc lá).

*N*-nitrosodimethylamine*N*-nitrosopyrrolidine*N*-nitrosornicotine

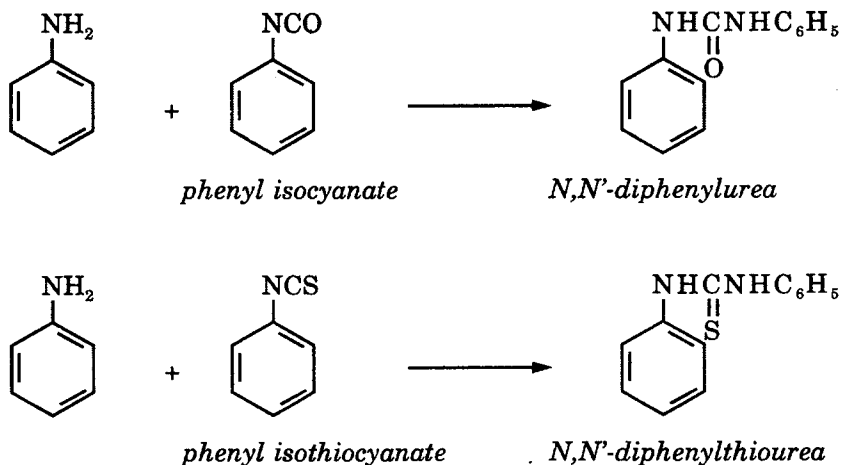
3- Phản ứng của amine bậc ba

Các amine béo bậc ba không tham gia phản ứng với HNO_2 vì không còn proton trên nguyên tử nitrogen để bền hóa sản phẩm hình thành. Các amine thơm bậc ba có khả năng tham gia phản ứng với HNO_2 , tuy nhiên tác nhân NO^+ cũng không thể tấn công vào nguyên tử nitrogen do không còn proton để bền hóa sản phẩm tạo thành. Trong trường hợp này, amine thơm tham gia phản ứng thế ái điện tử vào nhân thơm, với tác nhân ái điện tử là NO^+ . Sản phẩm chủ yếu là đồng phân para do ảnh hưởng của hiệu ứng không gian. Cần lưu ý nitrosyl cation NO^+ là tác nhân ái điện tử yếu, so với các tác nhân ái điện tử trong các phản ứng nitro hóa, sulfo hóa, alkyl hóa, acyl hóa... vào nhân thơm, do đó phản ứng nitroso hóa nhân thơm chỉ xảy ra đáng kể khi trong nhân thơm chứa các nhóm tăng hoạt như dialkylamino $-\text{NR}_2$ hoặc hydroxyl $-\text{OH}$.

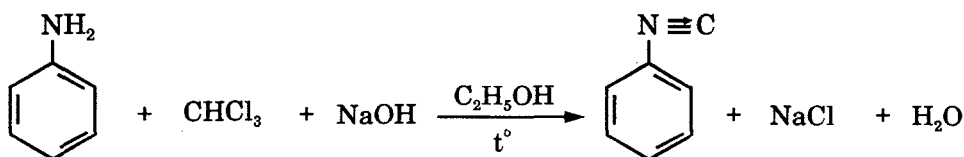


13.5.7 Một số phản ứng khác

Các hợp chất amine bậc một và bậc hai có khả năng tham gia phản ứng với các hợp chất carbonyl, đã được trình bày chi tiết ở chương 11. Ngoài ra, các amine bậc một và bậc hai dễ tham gia phản ứng cộng hợp ái nhân với các hợp chất isocyanate và isothiocyanate, hình thành các sản phẩm là dẫn xuất của urea và thiourea. Ví dụ phản ứng giữa aniline và phenyl isocyanate hoặc phenyl isothiocyanate lần lượt cho các sản phẩm *N,N'*-diphenylurea và *N,N'*-diphenylthiourea.

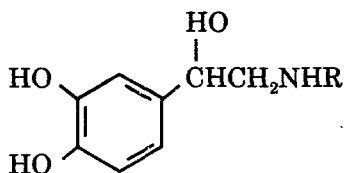


Riêng các hợp chất amine bậc một còn có khả năng tham gia phản ứng với CHCl_3 trong alcohol, với sự có mặt của base như NaOH , hình thành sản phẩm isonitrile có mùi đặc trưng. Phản ứng này được sử dụng để nhận biết amine bậc một.



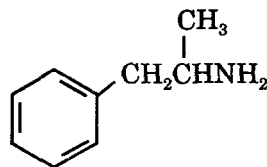
13.6 MỘT SỐ ỨNG DỤNG CỦA AMINE

Các hợp chất amine là những hợp chất trung gian quan trọng cho các ngành công nghiệp sản xuất phẩm nhuộm, các chất lưu hóa cao su, đặc biệt là ngành sản xuất dược phẩm... Việc sử dụng amine làm hợp chất trung gian để điều chế các loại phẩm nhuộm sẽ được giới thiệu ở phần 'Các hợp chất diazonium' (13.7). Phần này giới thiệu một số hợp chất amine quan trọng trong ngành sản xuất dược phẩm. Rất nhiều loại dược phẩm là dẫn xuất của các amine có tác dụng nâng cao chất lượng cuộc sống, tuy nhiên có những amine là chất gây nghiện. Một số amine có hoạt tính sinh học quan trọng có cấu trúc như được trình bày dưới đây.

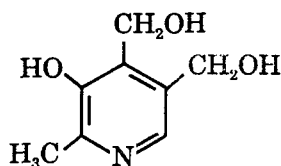
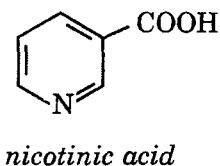
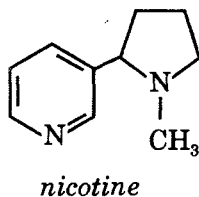
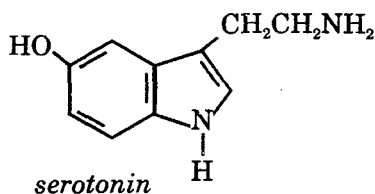


$\text{R} = \text{CH}_3$: *adrenalin (epinephrine)*

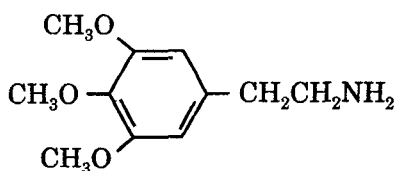
$\text{R} = \text{H}$: *noradrenalin (norepinephrine)*



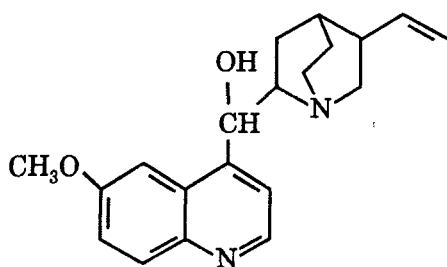
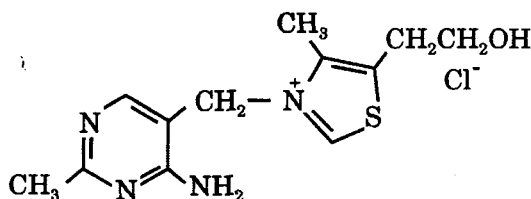
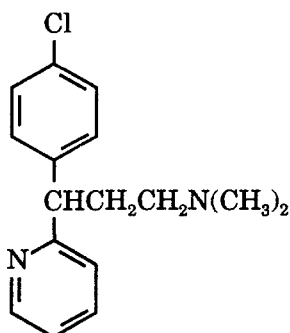
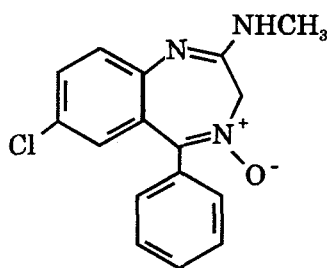
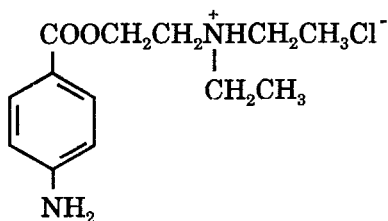
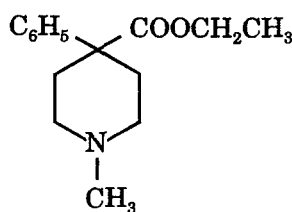
amphetamine (benzedrine)



pyridoxine (vitamine B₆)

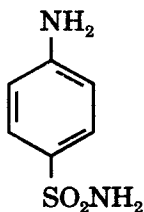
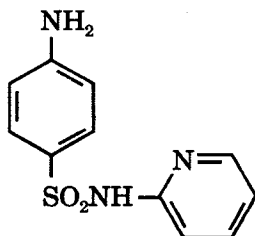
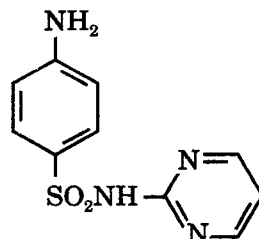
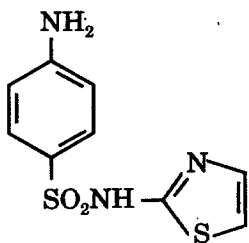
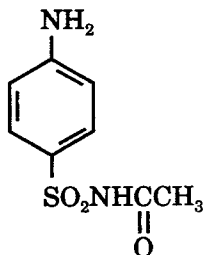
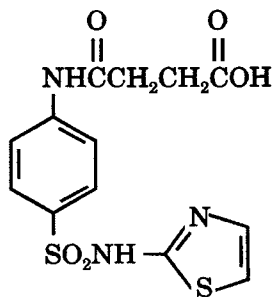


mescaline

*quinine**thiamine chloride (vitamine B₁)**chloropheniramine**chlorodiazepoxide (librium)**novocain**demerol*

Amphetamine là chất kích thích hệ thần kinh trung ương, làm tăng huyết áp và mạch, thường được sử dụng để chống mệt mỏi, giảm suy nhược cơ thể và trị bệnh động kinh. Tuy nhiên amphetamine bị xếp vào loại các chất gây nghiện. Một số amine là các vitamine, ví dụ pyridoxine (vitamine B₆), thiamine chloride (vitamine B₁). Chloropheniramine là một thành phần của thuốc trị cảm cúm. Chlorodiazepoxide (librium) là một trong những chất có tác dụng an thần. Một số amine được sử dụng làm thuốc giảm đau và thuốc gây tê. Ví dụ novocain và các hợp chất tương tự là thuốc gây tê tại chỗ, demerol là thuốc giảm đau mạnh nhưng có độ độc khá cao.

Từ aniline có thể điều chế được các loại thuốc sulfa, là những thuốc kháng khuẩn tốt, được tìm ra vào nửa đầu của thế kỷ 20. Trước khi tìm ra các loại thuốc sulfa, hầu như chưa có các loại thuốc kháng khuẩn khác. Kể từ khi các loại thuốc sulfa được đưa vào sử dụng tại Hoa Kỳ, hằng năm số lượng người tử vong vì bệnh viêm phổi giảm khoảng 25000 người. Ngày nay, các loại thuốc sulfa không còn được sử dụng nhiều như trước nữa, vì đã có nhiều loại thuốc kháng sinh tốt hơn và ít độc hại hơn; ngoài ra nhiều loại vi khuẩn đã trở nên kháng thuốc đối với các loại thuốc sulfa này.

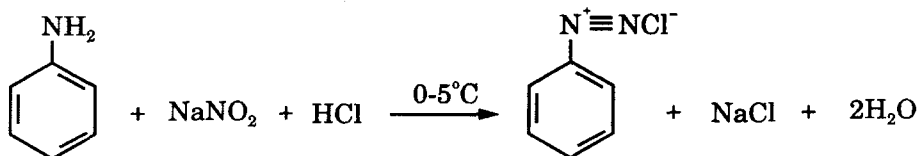
*sulfanilamide**sulfapyridine**sulfadiazine**sulfathiazole**sulfacetamide**succinoylsulfathiazole*

13.7 CÁC HỢP CHẤT DIAZONIUM

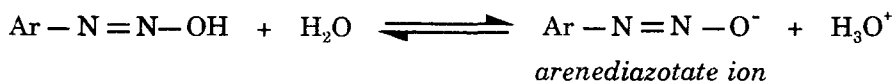
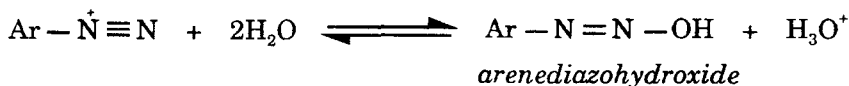
13.7.1 Điều chế muối diazonium

Các muối diazonium của amine béo (*alkanediazonium*) không bền nên ít có giá trị sử dụng trong tổng hợp hữu cơ. Ngược lại, các muối diazonium của amine thơm (*arenediazonium*) bền ở nhiệt độ thấp, là hợp chất trung gian quan trọng cho nhiều phản ứng tổng hợp hữu cơ. Vì vậy, ở đây chỉ tập trung giới thiệu các muối diazonium của

amine thơm. Muối diazonium được điều chế từ các amine thơm bậc một bằng phản ứng với HNO_2 (trong thực tế sử dụng hỗn hợp NaNO_2 và một acid như HCl) ở nhiệt độ $0\div 5^\circ\text{C}$. Một số trường hợp, phải sử dụng H_2SO_4 hay HBF_4 thay cho HCl khi anion Cl^- trong hỗn hợp phản ứng có khả năng hình thành các sản phẩm phụ.



Trong môi trường acid, muối diazonium của amine thơm có cấu trúc ion $\text{Ar}-\text{N}^+\equiv\text{N}$ (hay $\text{Ar}-\text{N}_2^+$), gọi là arenediazonium ion. Trong môi trường trung tính và môi trường base, arenediazonium ion tồn tại ở trạng thái cân bằng với arenediazohydroxide $\text{Ar}-\text{N}=\text{N}-\text{OH}$ (có tên gọi khác là aryldiazanol) và arenediazotate ion $\text{Ar}-\text{N}=\text{N}-\text{O}^-$. Ở $\text{pH}=7$, ion $\text{Ar}-\text{N}^+\equiv\text{N}$ chiếm ưu thế; ở $\text{pH}=11,9$ lượng ion $\text{Ar}-\text{N}^+\equiv\text{N}$ và ion $\text{Ar}-\text{N}=\text{N}-\text{O}^-$ gần như bằng nhau. Khi điều chế muối diazonium, thường sử dụng một lượng dư acid để giữ môi trường acid cho hỗn hợp phản ứng, ngăn chặn các phản ứng phụ. Ngoài ra, do HNO_2 có thể mất dưới dạng NO hoặc NO_2 trong quá trình phản ứng, cần kiểm tra sự có mặt của HNO_2 bằng KI và hồ tinh bột (HNO_2 oxy hóa I^- thành I_2 tự do, phản ứng với tinh bột cho màu xanh rất đặc trưng). Ngoài ra, phản ứng diazo hóa là phản ứng tỏa nhiệt mạnh, cần phải khống chế nhiệt độ hỗn hợp phản ứng trong khoảng $0\div 5^\circ\text{C}$ để tránh sự phân hủy của muối diazonium.

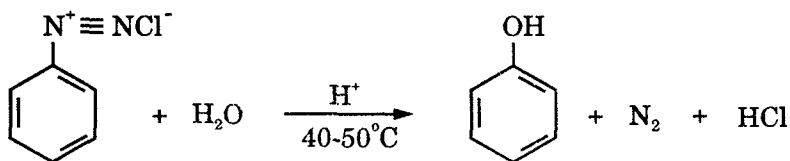


13.7.2 Phản ứng thế nhóm diazonium (giải phóng N_2)

1- Phản ứng thủy phân

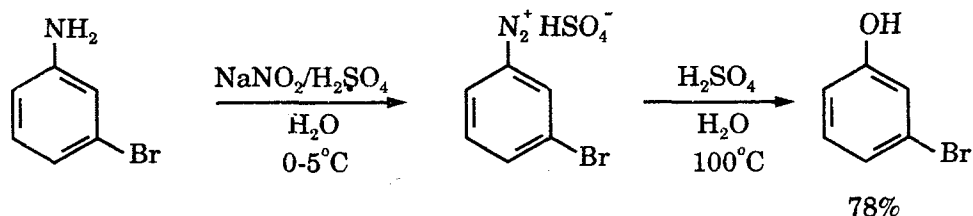
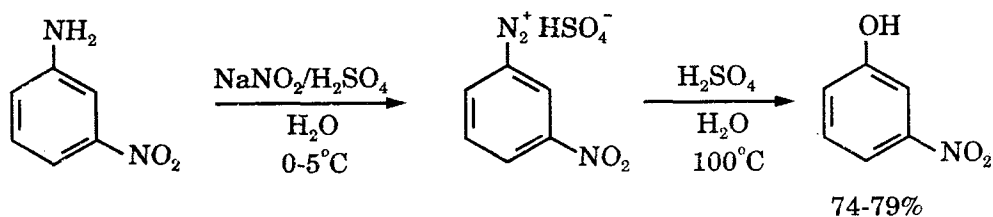
Muối diazonium của amine thơm bị thủy phân hình thành phenol kèm theo sự giải phóng N_2 tự do. Phản ứng xảy ra chậm ở nhiệt độ thấp và tốc độ phản ứng tăng nhanh khi đun nóng. Đây là

một trong những phương pháp điều chế phenol trong phòng thí nghiệm rất hữu hiệu. Phương pháp tiến hành thí nghiệm đơn giản, chỉ cần đun nhẹ dung dịch muối diazonium với sự có mặt của acid, phenol sẽ được hình thành trực tiếp.



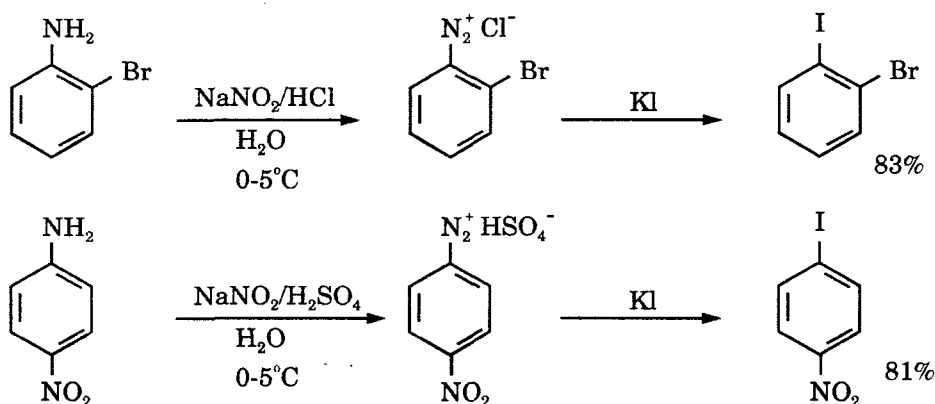
Phản ứng xảy ra theo cơ chế thế ái nhân đơn phân tử, trong đó giai đoạn chậm là sự hình thành phenyl cation C_6H_5^+ kèm theo sự giải phóng N_2 . Mặc dù phenyl cation không bền nhưng N_2 tách ra rất bền, sự hình thành N_2 thúc đẩy phản ứng xảy ra nhanh. Phenyl cation rất hoạt động, phản ứng nhanh với H_2O hình thành phenol. Phenol hình thành có khả năng tham gia phản ứng ghép đôi với muối diazonium chưa bị thủy phân (phản ứng ghép đôi được trình bày ở phần sau). Dung dịch càng acid thì phản ứng ghép đôi càng khó xảy ra. Vì vậy khi điều chế phenol theo phương pháp này, dung dịch diazonium sẽ được thêm chậm vào một lượng lớn H_2SO_4 loãng và sôi.

Do phenyl cation C_6H_5^+ có khả năng tham gia phản ứng với ion Cl^- hình thành $\text{C}_6\text{H}_5\text{Cl}$, trong giai đoạn điều chế muối diazonium, cần phải sử dụng H_2SO_4 thay cho HCl . Anion HSO_4^- sinh ra từ H_2SO_4 có tính ái nhân yếu hơn H_2O nên không cạnh tranh được với phản ứng thủy phân.

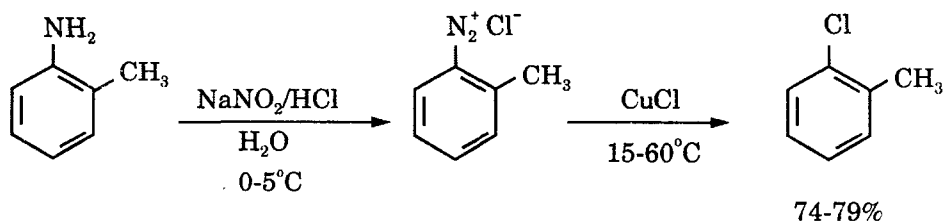


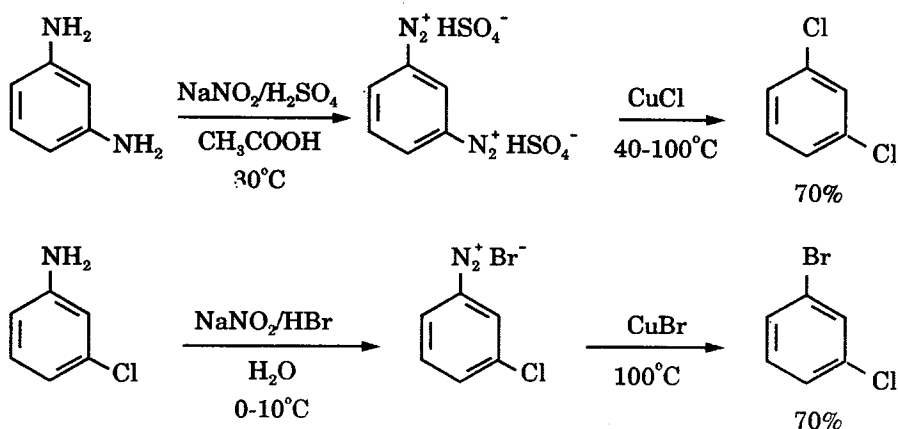
2- Phản ứng halogen hóa

Phản ứng giữa muối diazonium và KI được xem là phương pháp chuẩn để điều chế C_6H_5I và dẫn xuất từ benzene cũng như từ các hợp chất hydrocarbon thơm khác. Do anion I^- có tính ái nhân mạnh hơn ion Cl^- , vẫn có thể dùng HCl trong phản ứng diazo hóa và sau đó dùng KI trong phản ứng điều chế C_6H_5I . Thông thường dung dịch KI được cho vào dung dịch muối diazonium, sau đó hỗn hợp được đưa về nhiệt độ phòng hoặc gia nhiệt thêm để tăng tốc độ phản ứng.



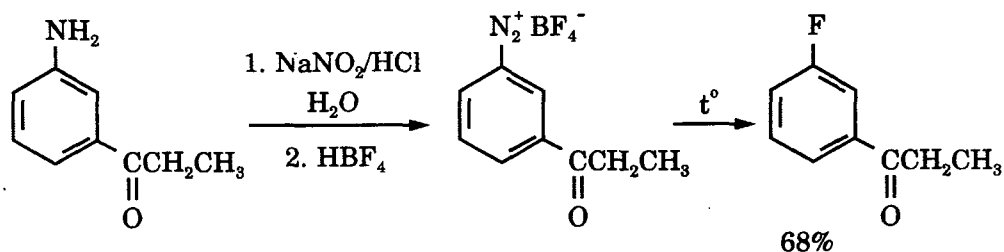
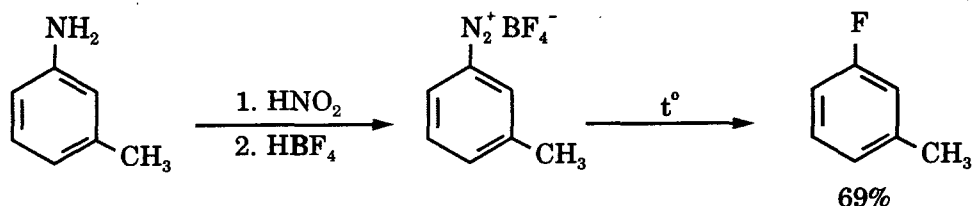
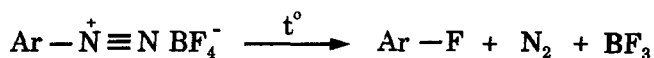
Trong trường hợp điều chế các hợp chất chloroarene hoặc chlorobenzene, không thể sử dụng KCl hay KBr mà phải sử dụng muối CuCl hoặc CuBr. Phản ứng này được gọi là phản ứng Sandmeyer. Phản ứng Sandmeyer được cho là xảy ra theo cơ chế gốc tự do, đi qua giai đoạn hình thành gốc tự do $C_6H_5^{(\cdot)}$ dưới tác dụng của Cu (I). Thông thường, acid HX dùng trong giai đoạn diazo hóa amine và muối CuX có cùng gốc halogen, để hạn chế việc hình thành các sản phẩm phụ tương ứng.





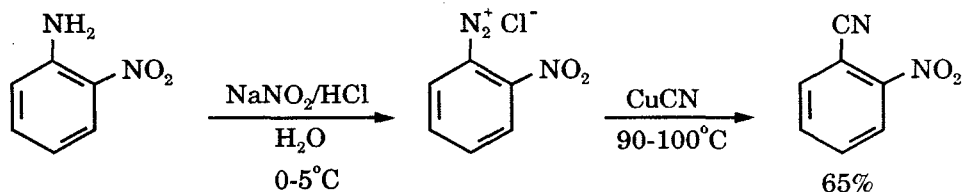
Mặc dù có thể thực hiện phản ứng halogen hóa nhân thơm (thế ái điện tử vào nhân thơm) để điều chế các hợp chất chloroarene hoặc bromoarene, trong nhiều trường hợp cần phải sử dụng phương pháp đi từ muối diazonium để điều chế các dẫn xuất này. Phản ứng halogen hóa trực tiếp một số hydrocarbon thơm thường hình thành hỗn hợp hai đồng phân *ortho*- và *para*-, có nhiệt độ sôi rất gần nhau, gây khó khăn cho giai đoạn tinh chế sản phẩm. Trong khi đó, hai đồng phân *ortho*- và *para*- của phản ứng nitro hóa (nguyên liệu ban đầu để điều chế các amine, sau đó là các muối diazonium tương ứng) có nhiệt độ sôi khác nhau nhiều hơn, dễ tinh chế hơn. Ngoài ra, một số trường hợp khi không thể thực hiện phản ứng halogen hóa trực tiếp, phản ứng Sandmeyer là một lựa chọn thích hợp. Ví dụ khi cần điều chế *m*-bromochlorobenzene, phản ứng brom hóa chlorobenzene chỉ hình thành hỗn hợp *o*-bromochlorobenzene và *p*-bromochlorobenzene.

Phản ứng điều chế dẫn xuất fluoroarene không thể thực hiện theo phương pháp fluor hóa trực tiếp vào nhân thơm. Do đó sử dụng phản ứng thế nhóm diazonium là phương pháp thích hợp nhất. Thông thường fluoroboric acid HBF₄ được cho vào dung dịch muối diazonium, hình thành kết tủa muối diazonium fluoroborate ArN₂⁺BF₄⁻. Đây là một muối bền, có thể cô lập bằng cách lọc, rửa, sấy khô. Khi đun nóng, muối diazonium fluoroborate sẽ phân hủy thành fluoroarene. Phản ứng có tên gọi là Schiemann. Tương tự, có thể điều chế dẫn xuất fluoroarene thông qua muối diazonium hexafluorophosphate ArN₂⁺PF₆⁻.

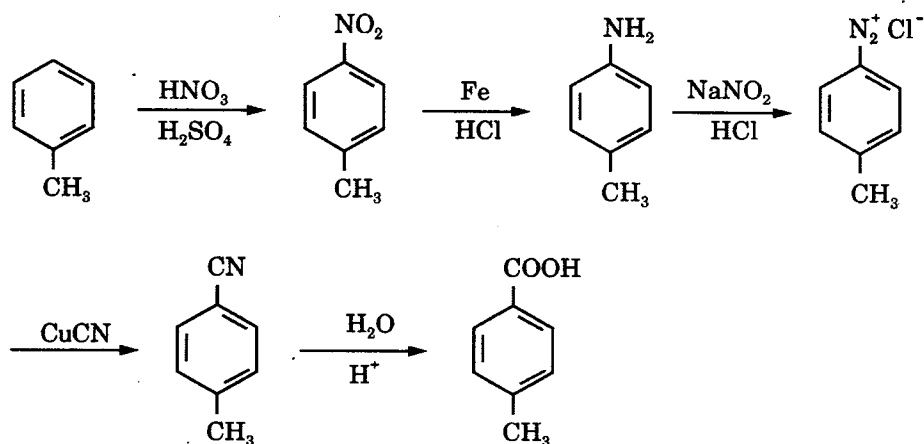


3- Phản ứng nitrile hóa

Đây cũng là một trường hợp của phản ứng Sandmeyer, trong đó tác nhân CuCN được sử dụng thay cho CuCl hay CuBr nói trên. Nhóm diazonium sẽ được thay thế bằng nhóm $-\text{CN}$ kèm theo sự giải phóng N_2 . Để hạn chế sự hình thành HCN , muối diazonium thường được trung hòa với dung dịch Na_2CO_3 trước khi thêm CuCN vào hỗn hợp. Phản ứng cũng xảy ra theo cơ chế gốc tự do, đi qua giai đoạn hình thành gốc tự do $\text{C}_6\text{H}_5^{\cdot}$. Đây là một phương pháp điều chế hợp chất nitrile thơm rất hữu hiệu.



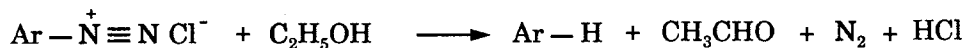
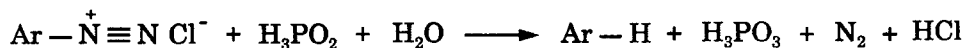
Thủy phân các hợp chất nitrile trong môi trường acid hoặc môi trường kiềm sẽ hình thành các carboxylic acid tương ứng. Do đó quá trình tổng hợp sử dụng phản ứng này là một phương pháp hữu hiệu để điều chế carboxylic acid thơm từ các hợp chất nitro tương ứng.



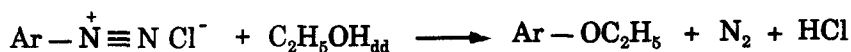
Phương pháp điều chế carboxylic acid thơm thông qua phản ứng Sandmeyer của muối diazonium và CuCN nói trên thường được sử dụng nhiều hơn so với các phương pháp khác. Ví dụ như điều chế carboxylic acid bằng phản ứng của hợp chất cơ magnesium với CO_2 (được trình bày ở chương 9), phản ứng oxy hóa mạch nhánh của hydrocarbon thơm (được trình bày ở chương 8). Rất nhiều nhóm chức có thể có trong phân tử không bền với hợp chất cơ magnesium như $-\text{COOH}$, $-\text{CHO}$, $-\text{NH}_2$, $-\text{OH}$... làm hạn chế việc tổng hợp theo phương pháp dùng hợp chất cơ magnesium. Phản ứng oxy hóa mạch nhánh của hydrocarbon thơm thành carboxylic acid tương ứng cũng không thể thực hiện nếu trong phân tử có nhiều nhóm chức không bền với các tác nhân oxy hóa.

4- Phản ứng khử nhóm diazonium

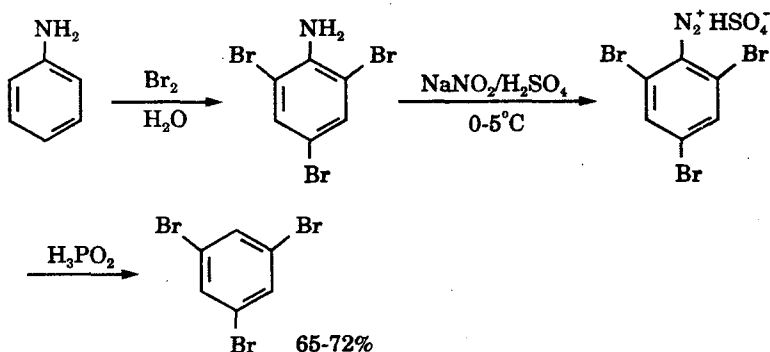
Nhóm diazonium trên nhân thơm có thể được thay thế bằng nguyên tử hydrogen dưới tác dụng của hydrophosphorous acid, H_3PO_2 . Cũng có thể thay thế H_3PO_2 bằng ethanol khan hoặc NaBH_4 . Các phản ứng khử này được cho là xảy ra theo cơ chế gốc tự do, trong đó H_3PO_2 hoặc ethanol khan đóng vai trò là chất cung cấp nguyên tử hydrogen. H_3PO_2 có tính khử, khi phản ứng xảy ra sẽ bị oxy hóa thành H_3PO_3 . Nếu sử dụng tác nhân khử là ethanol thì sản phẩm phụ là acetaldehyde.



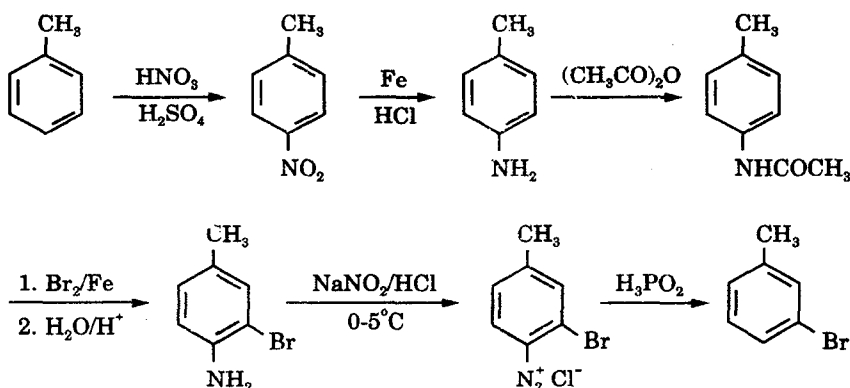
Cần lưu ý nếu đun sôi muối diazonium với dung dịch ethanol trong nước thì sẽ thu được sản phẩm thế là ether, kèm theo sự giải phóng N_2 .



Phản ứng khử nhóm diazonium được sử dụng trong nhiều trường hợp, khi không thể tiến hành trực tiếp một quá trình tổng hợp hữu cơ. Ví dụ khi tổng hợp 1,3,5-tribromobenzene, không thể tiến hành phản ứng brom hóa trực tiếp benzene vì $-Br$ là nhóm thế định hướng *ortho*- và *para*- cho nhóm thế thứ hai. Tuy nhiên nếu tiến hành theo phương pháp khử muối diazonium thì sẽ thu được sản phẩm mong muốn với hiệu suất cao.

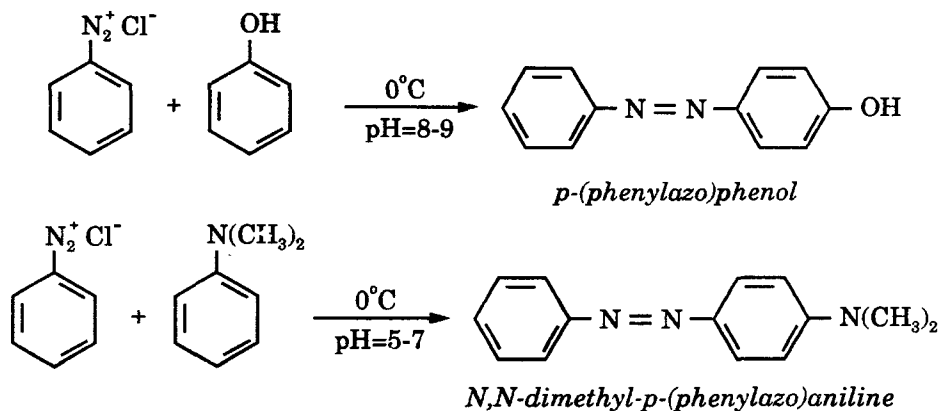


Một ví dụ khác là tổng hợp *m*-bromotoluene, hai nhóm thế trong nhân thơm đều là hai nhóm thế định hướng *ortho*- và *para*- cho nhóm thế thứ hai khi thực hiện phản ứng thế ái điện tử vào nhân thơm. Do đó, không thể tiến hành quá trình tổng hợp bằng phản ứng thế ái điện tử trực tiếp. Trong trường hợp này, sử dụng phương pháp khử muối diazonium sẽ cho sản phẩm mong muốn.

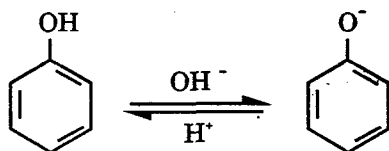


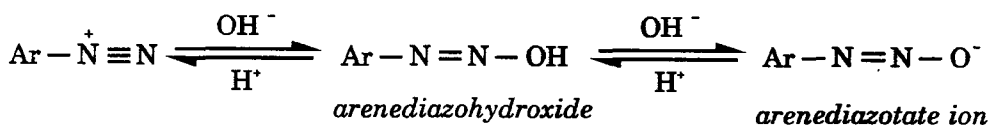
13.7.3 Phản ứng ghép đôi azo

Các muối diazonium là các tác nhân ái điện tử tương đối yếu, chúng có thể tham gia phản ứng thế ái điện tử vào nhân thơm của các dẫn xuất hydrocarbon thơm có chứa nhóm tăng hoạt (như $-\text{OH}$, $-\text{OR}$, $-\text{NH}_2$, $-\text{NHR}$...). Phản ứng hình thành sản phẩm chứa nhóm azo $-\text{N}=\text{N}-$, gọi là phản ứng ghép đôi azo. Phản ứng xảy ra theo cơ chế thế ái điện tử thông thường, không kèm theo sự giải phóng N_2 như các phản ứng được trình bày ở trên. Ví dụ phản ứng giữa benzenediazonium chloride (clorua) với phenol trong môi trường kiềm nhẹ sẽ cho sản phẩm *p*-(phenylazo)phenol có màu cam. Phản ứng tương tự với *N,N*-dimethylaniline trong môi trường acid yếu sẽ cho sản phẩm *N,N*-dimethyl-*p*-(phenylazo)aniline có màu vàng.

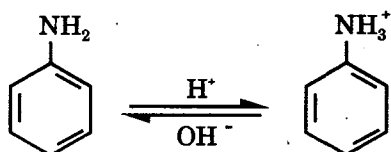


Phản ứng ghép đôi giữa muối diazonium với phenol và các dẫn xuất xảy ra tốt nhất trong môi trường kiềm nhẹ. Trong điều kiện này, phenol tồn tại chủ yếu ở dạng ion phenolate (phenoxide ion), ArO^- . Dưới tác dụng của hiệu ứng đẩy điện tử của nhóm thế $-\text{O}^-$, ion phenolate được tăng hoạt mạnh hơn so với phenol. Do đó phản ứng thế ái điện tử xảy ra dễ dàng hơn. Tuy nhiên trong môi trường kiềm mạnh ($\text{pH} > 10$), muối diazonium lại phản ứng với OH^- hình thành các hợp chất diazohydroxide $\text{Ar}-\text{N}=\text{N}-\text{OH}$ hoặc diazotate ion $\text{Ar}-\text{N}=\text{N}-\text{O}^-$. Các hợp chất này không có khả năng tham gia phản ứng ghép đôi.

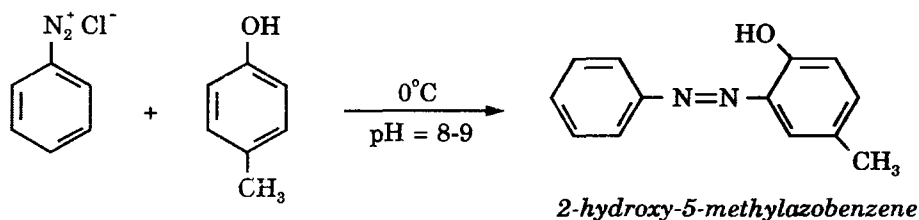




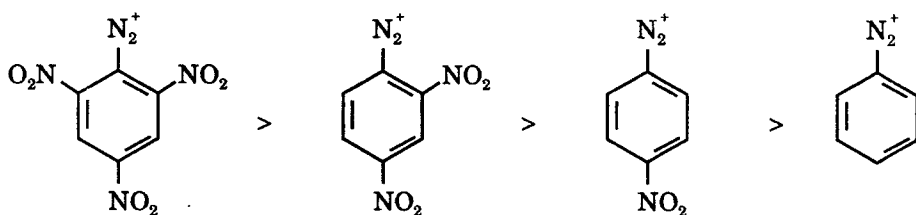
Phản ứng ghép đôi azo giữa muối diazonium với các amine xảy ra tốt nhất trong môi trường acid nhẹ ($\text{pH} = 5-7$). Trong điều kiện này, nồng độ của ion diazonium sẽ lớn nhất, trong khi đó một lượng lớn amine tự do không bị chuyển về dạng muối ammonium tương ứng. Ở $\text{pH} < 5$, amine thơm tồn tại chủ yếu ở dạng muối ammonium không tham gia phản ứng ghép đôi.



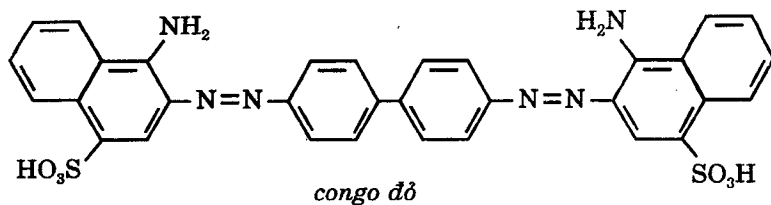
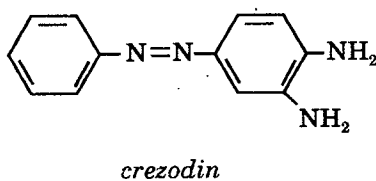
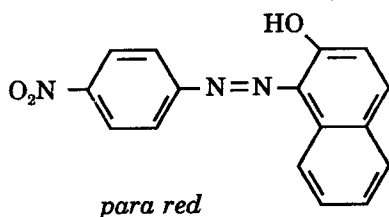
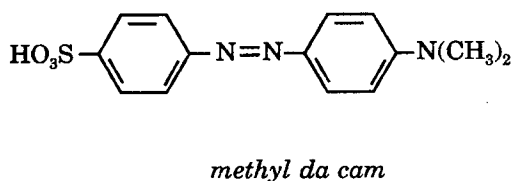
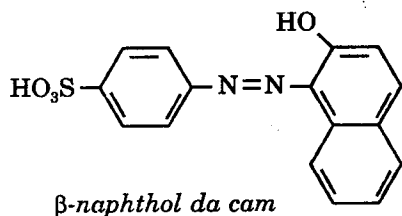
Với các dẫn xuất của phenol và aniline, phản ứng ghép đôi xảy ra chủ yếu ở vị trí *para*-, do tác nhân ái điện tử diazonium có kích thước lớn, không thuận lợi về mặt không gian. Tuy nhiên, nếu vị trí *para*- không còn tự do, phản ứng ghép đôi azo vẫn xảy ra ở vị trí *ortho*-. Ví dụ phản ứng giữa p-methylphenol và benzenediazonium chloride sẽ hình thành sản phẩm 2-hydroxy-5-methylazobenzene.



Khả năng tham gia phản ứng ghép đôi của các muối diazonium tăng khi trong phân tử chứa những nhóm thế hút điện tử mạnh, ví dụ như các nhóm $-\text{NO}_2$, $-\text{SO}_3\text{H}$. Ví dụ $\text{C}_6\text{H}_5\text{N}_2^+$ chỉ tham gia phản ứng ghép đôi azo với các nhân thơm được tăng hoạt mạnh như phenol, aniline và dẫn xuất, 1,3,5-trimethoxybenzene... và phản ứng rất chậm với các nhân thơm ít hoạt hóa hơn như methoxybenzene, 1,3-dimethoxybenzene, 1,3,5-trimethylbenzene. Trong khi đó 4- NO_2 - $\text{C}_6\text{H}_4\text{N}_2^+$ có khả năng tham gia phản ứng ghép đôi azo với methoxybenzene. Tương tự như vậy, 2,4,6-(NO_2) $_3$ - $\text{C}_6\text{H}_2\text{N}_2^+$ có khả năng tham gia phản ứng ghép đôi azo với tất cả các hydrocarbon thơm nói trên. Khả năng tham gia phản ứng ghép đôi azo được sắp xếp theo trật tự:



Các hợp chất azo $\text{Ar}-\text{N}=\text{N}-\text{Ar}$ là những chất màu. Màu của các hợp chất azo phụ thuộc vào bản chất của các gốc hydrocarbon thơm, bản chất các nhóm thế và pH của môi trường. Ví dụ đơn giản nhất là *trans*-azobenzene $\text{C}_6\text{H}_5-\text{N}=\text{N}-\text{C}_6\text{H}_5$ có màu đỏ gạch, tuy nhiên không tan trong nước và không có khả năng bắt vải. Nếu trong phân tử các chất màu azo có các nhóm thế như $-\text{OH}$ hoặc $-\text{NH}_2$ thì chúng có thể tác dụng được với acid (nhóm NH_2) hoặc base (nhóm $-\text{OH}$) hình thành các muối tương ứng. Các muối này có khả năng tan trong nước và có khả năng bắt vải, nên được sử dụng rộng rãi làm phẩm nhuộm vải, gọi là phẩm nhuộm azo. Một số phẩm nhuộm azo thông dụng có công thức như sau:



CÁC HỢP CHẤT DỊ VÒNG THƠM NĂM VÀ SÁU CẠNH MỘT DỊ TỔ

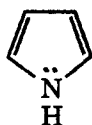
14.1 CẤU TẠO CHUNG

Hợp chất hữu cơ thông thường được chia thành hai nhóm chính: (i) Các hợp chất mạch hở (aliphatic hay acyclic) và (ii) các hợp chất mạch vòng (cyclic). Nếu hệ thống vòng được hình thành chỉ từ một loại nguyên tố thì có tên gọi là vòng isocyclic hay homocyclic. Thường gặp nhất là các hệ thống vòng được hình thành từ những nguyên tử carbon, được gọi là vòng carbocyclic. Các hệ thống vòng được hình thành từ hai hay nhiều loại nguyên tố khác nhau được gọi là vòng heterocyclic hay còn gọi là dị vòng. Trong lĩnh vực hóa hữu cơ, người ta tập trung nghiên cứu các hợp chất dị vòng được hình thành bởi các nguyên tử carbon đồng thời có mặt một hay nhiều nguyên tử của nguyên tố khác mà thường được gọi là chung là những nguyên tử dị tố (heteroatom). Các dị tố thường gặp nhất là nitrogen (N), oxygen (O) và lưu huỳnh (S, sulfur).

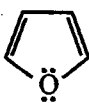
Cần lưu ý một số hợp chất hữu cơ dạng vòng có chứa nguyên tử dị tố ngoài carbon trong phân tử nhưng vẫn không được xem là những hợp chất dị vòng. Đó là những hợp chất có hệ thống vòng được hình thành từ các hợp chất hữu cơ đa chức hoặc tạp chức, ví dụ trường hợp phthalic anhydride chẳng hạn. Các hợp chất loại này thường không bền dưới tác dụng của các tác nhân oxy hóa hay nhiệt độ và cấu trúc vòng dễ bị phá vỡ. Người ta chỉ xem các hợp chất vòng loại này là dẫn xuất của hợp chất đa chức hay tạp chức nói trên.

Chương này chỉ tập trung giới thiệu một số tính chất thường gặp của các hợp chất dị vòng thơm năm và sáu cạnh một dị tố, cụ thể là các hợp chất pyrrole, furan, thiophene và pyridine. Đây là những hợp

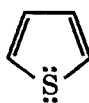
chất dị vòng thường gặp trong chương trình Hóa hữu cơ cơ bản. Các đặc điểm tính chất của những hợp chất dị vòng đã được trình bày đầy đủ và chi tiết trong những giáo trình về Hóa dị vòng và sẽ không được trình bày ở đây.



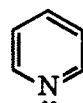
pyrrole



furan



thiophene



pyridine

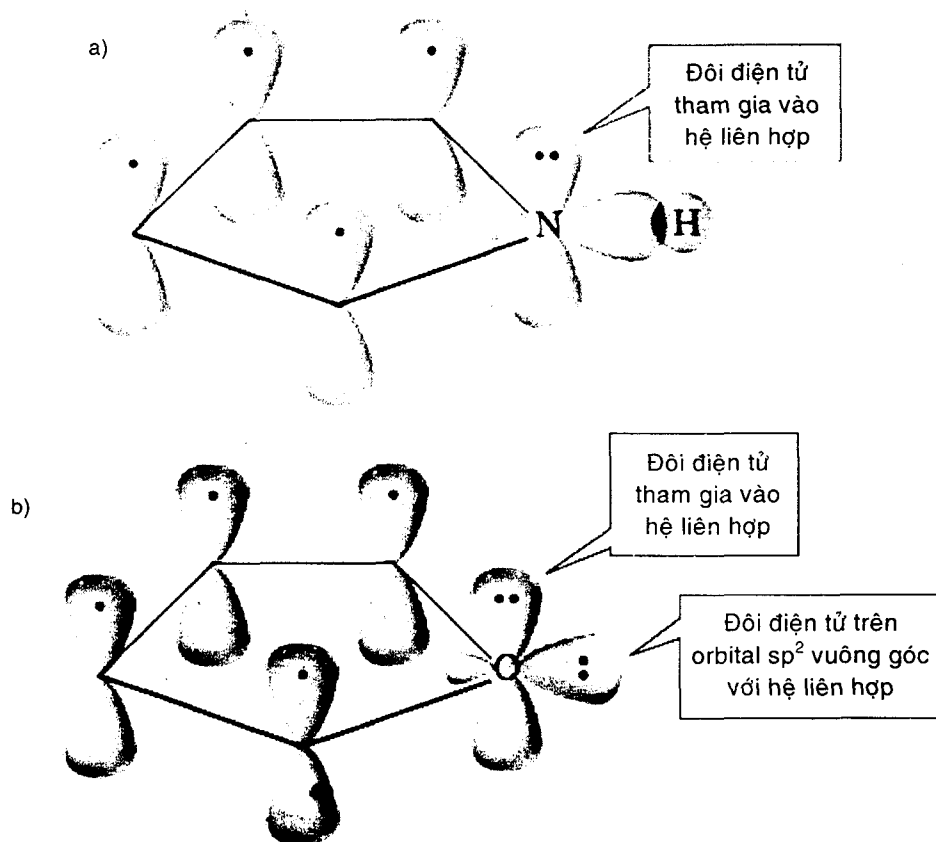
• Cấu tạo chung của pyrrole, furan và thiophene

Trong cấu trúc phân tử của pyrrole, furan và thiophene có hai liên kết đôi C = C liên hợp tương tự như cyclopentadiene, và có một nhóm chức có công thức cấu tạo tương tự như amine, ether và thioether. Tuy nhiên, tính chất hóa học của pyrrole, furan và thiophene hầu như khác hoàn toàn với cyclopentadiene cũng như khác với các hợp chất amine, ether và thioether. Nguyên nhân của điều này là do ba hợp chất dị vòng này có tính thơm và chủ yếu chỉ thể hiện các tính chất của hợp chất vòng thơm trong các phản ứng hóa học thông thường, đặc biệt là phản ứng thế ái điện tử vào nhân thơm. Vấn đề này sẽ được trình bày chi tiết ở những phần tiếp theo.

Thật vậy, pyrrole, furan và thiophene có cấu trúc vòng phẳng, các nguyên tử carbon cũng như các nguyên tử dị tố đều ở trạng thái lai hóa sp^2 . Mỗi nguyên tử carbon trong vòng sử dụng hai orbital sp^2 để tạo liên kết σ với hai nguyên tử bên cạnh và sử dụng một orbital sp^2 để liên kết với hydrogen. Các orbital p chưa lai hóa của bốn nguyên tử carbon và của nguyên tử dị tố xen phủ với nhau tạo thành một hệ liên hợp khép kín trên toàn bộ phân tử phẳng. Bốn điện tử của hai liên kết đôi C = C cùng với một đôi điện tử tự do trên nguyên tử dị tố cùng tham gia vào hệ liên hợp (Hình 14.1). Hệ thống 6 điện tử trong hệ liên hợp này thỏa mãn điều kiện $4n + 2$.

Cần lưu ý đối với trường hợp furan và thiophene, ngoài đôi điện tử đã tham gia vào hệ liên hợp nói trên, nguyên tử oxygen và lưu huỳnh còn một đôi điện tử tự do phân bố trên orbital sp^2 . Orbital này có trục vuông góc với trục của các orbital p trong hệ liên hợp, tức là nằm trong mặt phẳng của vòng và không tham gia vào hệ liên hợp của phân tử (H.14.1). Đối với trường hợp pyrrole, đôi điện tử chưa liên

kết trên nguyên tử nitrogen đã tham gia vào hệ liên hợp nên nguyên tử nitrogen thể hiện tính base rất yếu so với trường hợp các hợp chất amine thông thường.

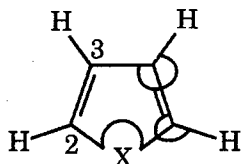


Hình 14.1 Cấu trúc orbital của pyrrole (a) và furan (b)

Bảng 14.1 cho biết độ dài của các liên kết và góc của các liên kết trong phân tử của pyrrole, furan và thiophene. Các số liệu đã cho thấy độ dài các liên kết C-C trong những hợp chất dị vòng loại này nằm trong khoảng 1,36 – 1,43Å, gần với độ dài liên kết C-C trong benzene (1,39Å), đều dài hơn các liên kết đôi C=C trong những hợp chất alkene (khoảng 1,33Å) và đều ngắn hơn các liên kết đơn C-C trong những hợp chất alkane (1,54Å). Bên cạnh đó, độ dài các liên kết C-X (X biểu diễn nguyên tử dị tố) trong những hợp chất dị vòng này đều ngắn hơn độ dài liên kết đơn C-X trong các hợp chất no mạch hở tương ứng là amine, ether và

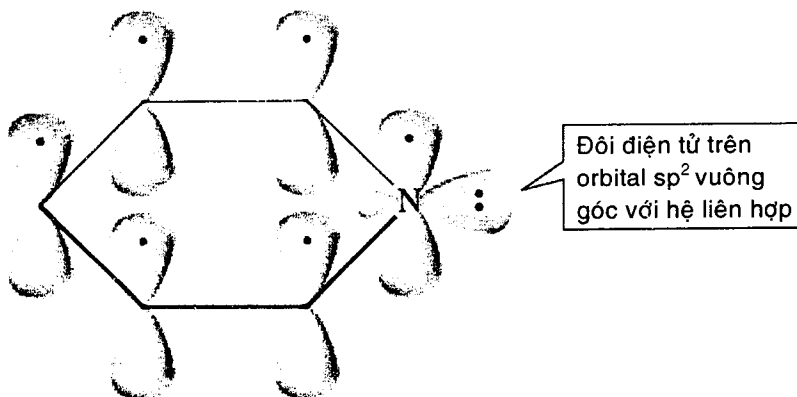
thioether. Các số liệu này cho thấy những hợp chất dị vòng loại này có cấu trúc phân tử đặc biệt khác với những hợp chất không có tính thơm tương ứng.

Bảng 14.1 Độ dài liên kết và góc liên kết của pyrrole, furan và thiophene



Độ dài liên kết (Å)	X = NH	X = O	X = S
X – C(2)	1,370	1,362	1,714
C(2) – C(3)	1,382	1,361	1,370
C(3) – C(4)	1,417	1,430	1,423
C(2) – H	1,076	1,075	1,078
C(3) – H	1,077	1,077	1,081
Góc liên kết (°)			
C(2)XC(5)	109,8	106,5	92,17
XC(2)C(3)	107,7	110,65	111,47
C(2)C(3)C(4)	107,4	106,07	112,45
XC(2)H	121,5	115,98	119,85
C(2)C(3)H	125,5	127,83	123,28

• **Cấu tạo chung của pyridine**

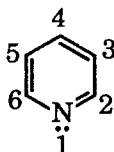


Hình 14.2 Cấu trúc orbital của pyridine

Phân tử pyridine có cấu trúc vòng phẳng, các nguyên tử carbon cũng như nguyên tử nitrogen đều ở trạng thái lai hóa sp^2 . Mỗi nguyên tử carbon trong vòng sử dụng hai orbital sp^2 để tạo liên kết σ với hai nguyên tử bên cạnh và sử dụng một orbital sp^2 để liên kết với hydrogen. Nguyên tử nitrogen cũng sử dụng hai orbital sp^2 để tạo liên kết σ với hai nguyên tử carbon bên cạnh. Các orbital p chưa lai hóa của năm nguyên tử carbon và của nguyên tử nitrogen xen phủ với nhau tạo thành một hệ liên hợp khép kín trên toàn bộ phân tử phẳng. Bốn điện tử π của hai liên kết đôi C=C cùng với một đôi điện tử π của liên kết đôi C=N cùng tham gia vào hệ liên hợp (Hình 14.2). Hệ thống 6 điện tử trong hệ liên hợp này thỏa mãn điều kiện $4n + 2$.

Cần lưu ý trên nguyên tử nitrogen trong cấu trúc phân tử pyridine, ngoài đôi điện tử π của liên kết đôi C=N tham gia vào hệ liên hợp nói trên vẫn còn một đôi điện tử tự do phân bố trên orbital sp^2 . Orbital này có trục vuông góc với trục của các orbital p trong hệ liên hợp, tức là nằm trong mặt phẳng của vòng và không tham gia vào hệ liên hợp của phân tử (Hình 14.2). Đôi điện tử chưa liên kết trên nguyên tử nitrogen do không tham gia vào hệ liên hợp nên nguyên tử nitrogen của pyridine sẽ thể hiện tính base mạnh hơn so với trường hợp pyrrole và những hợp chất chứa nitrogen tương tự pyrrole.

Bảng 14.2 Độ dài liên kết và góc liên kết của pyridine



Độ dài liên kết (Å)	N-C(2)	C(2)-C(3)	C(3)-C(4)	C(4)-C(5)
	1,338	1,394	1,392	1,392
Góc liên kết (°)	C(6)-N-C(2)	N-C(2)-C(3)	C(2)-C(3)-C(4)	C(3)-C(4)-C(5)
	116,9	123,8	118,5	118,4

Bảng 14.2 cho biết độ dài của các liên kết và góc của các liên kết trong phân tử pyridine. Độ dài các liên kết C-C trong phân tử pyridine gần với độ dài liên kết C-C trong benzene (1,39Å), đều dài hơn các liên kết đôi C=C trong những hợp chất alkene (khoảng 1,33Å) và đều ngắn hơn các liên kết đơn C-C trong những hợp chất alkane (1,54Å). Phân tử pyridine không còn giữ được hình lục giác đều như trong trường hợp

benzene. Độ dài liên kết C-N ngắn hơn khoảng 4% so với độ dài các liên kết C-C trong phân tử dị vòng, là trung gian giữa liên kết đôi C=N không liên hợp (1,28Å) và liên kết đơn C-N (1,47Å). Các góc liên kết cũng không còn là 120° đối với dạng lai hóa sp^2 như trường hợp benzene, tuy nhiên nhiên sự khác biệt này cũng không lớn.

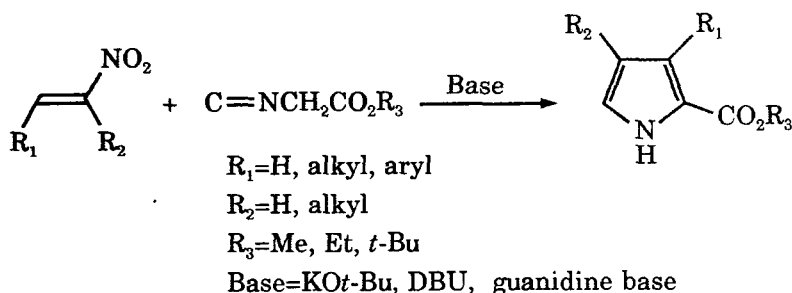
14.2 CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU CHẾ

14.2.1 Điều chế các dẫn xuất pyrrole, furan và thiophene

1. Điều chế dẫn xuất pyrrole

• Phương pháp Barton-Zard

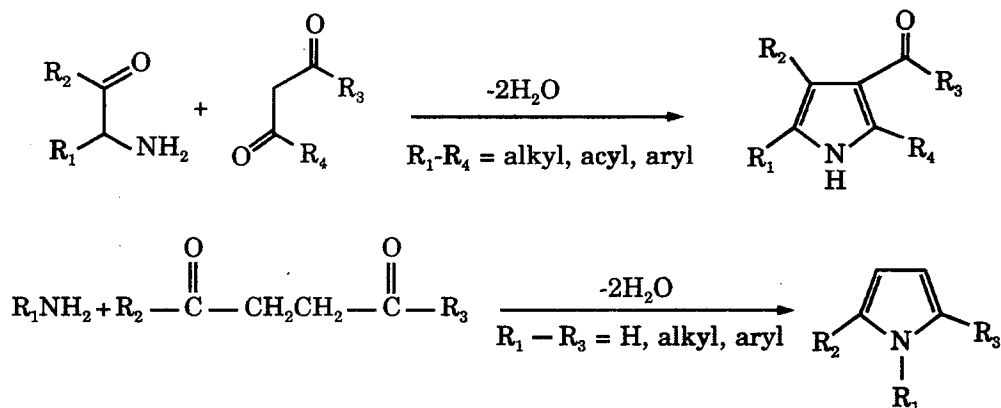
Tổng hợp các dẫn xuất của pyrrole theo phương pháp Barton-Zard liên quan đến việc thực hiện phản ứng giữa các hợp chất nitroalkene với các hợp chất alkyl α -isocyanoacetate. Phản ứng được thực hiện với sự có mặt của một xúc tác base, thường là ở nhiệt độ thường và đôi khi ở nhiệt độ sôi của dung môi. Dung môi sử dụng cho quá trình phản ứng thường là tetrahydrofuran (THF), các alcohol mạch ngắn, hay là hỗn hợp của hai loại dung môi này. Ngoài việc sử dụng các hợp chất họ nitroalkene cho phản ứng này, có thể sử dụng hợp chất thay thế là β -acetoxy nitroalkane. Trong quá trình phản ứng, β -acetoxy nitroalkane sẽ chuyển hóa thành nitroalkene trước khi tham gia phản ứng Barton-Zard.



• Phương pháp Knorr và Paal-Knorr

Phương pháp Knorr và phương pháp Paal-Knorr là những phương pháp tổng quát để tổng hợp các dẫn xuất của pyrrole. Hai phương pháp này có những điểm giống nhau ở phản ứng ngưng tụ giữa các nhóm amine và carbonyl. Trong đó phương pháp Knorr liên quan đến phản ứng giữa các hợp chất α -amino ketone với các hợp chất

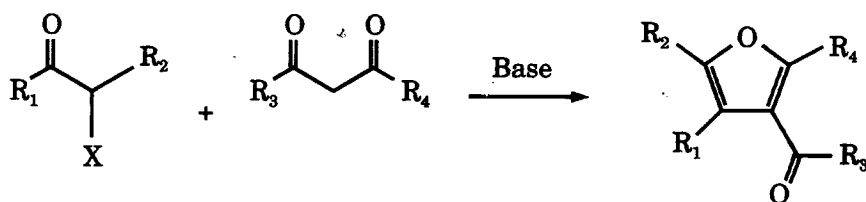
ketone có nhóm α -methylene linh động. Hợp chất α -amino ketone thường được điều chế bằng phản ứng khử nhóm oximino. Đối với phương pháp Paal-Korr, thực hiện phản ứng giữa các amine bậc một (hay ammonia) với các hợp chất 1,4-diketone hay 1,4-dialdehyde để tổng hợp các dẫn xuất của pyrrole.



2. Điều chế dẫn xuất furan

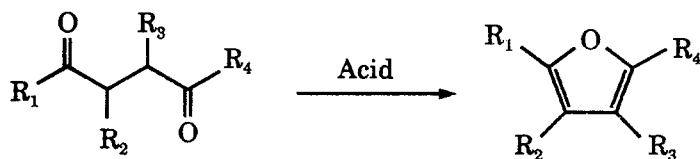
• Phương pháp Feist-Bénary

Phương pháp tổng hợp furan theo Feist-Bénary sử dụng phản ứng giữa các hợp chất α -halocarbonyl và các hợp chất β -dicarbonyl với sự có mặt của một xúc tác base, hình thành các dẫn xuất của furan tương ứng họ 3-furoate. Tác nhân α -halocarbonyl được sử dụng nhiều nhất cho phương pháp này là chloroacetaldehyde và chloroacetone, mặc dù các dẫn xuất bromo vẫn có thể được sử dụng. Hợp chất β -dicarbonyl thường sử dụng là ethyl acetoacetate và các dẫn xuất của nó. Có thể sử dụng nhiều loại base khác nhau cho phản ứng như triethylamine, KOH, NaOH Tuy nhiên, base được nghiên cứu sử dụng nhiều nhất trong phương pháp này là pyridine. Phản ứng có thể được thực hiện ở nhiệt độ thường hay nhiệt độ khoảng 50°C , trong khoảng thời gian từ vài giờ đến vài ngày, tùy thuộc vào từng điều kiện cụ thể.



• Phương pháp Paal-Knorr

Cũng như đối với việc tổng hợp dẫn xuất pyrrole, phương pháp Paal-Knorr được sử dụng thường xuyên trong các nghiên cứu điều chế những hợp chất họ furan. Trong đó, việc xử lý các hợp chất họ 1,4-dicarbonyl với sự có mặt của xúc tác acid sẽ hình thành các dẫn xuất furan. Phương pháp này có thể được sử dụng để tổng hợp các hợp chất họ furan chứa một, hai, ba hay bốn nhóm thế khác nhau. Trong đó, gốc R_2 và R_3 có thể là các nhóm thế như hydrogen, alkyl, aryl, carbonyl, nitrile hay phosphonate. Gốc R_1 và R_4 có thể là các nhóm thế như hydrogen, alkyl, aryl, trialkylsilyl hay *O*-alkyl. Xúc tác acid truyền thống cho phản ứng này là các acid cho proton như H_2SO_4 , HCl hay *p*-toluenesulfonic acid. Phản ứng Paal-Knorr tổng hợp dẫn xuất furan có thể xảy ra ở nhiệt độ thường hay nhiệt độ cao, với thời gian phản ứng có thể dao động từ năm phút đến 24 giờ, tùy thuộc vào từng phản ứng cụ thể.

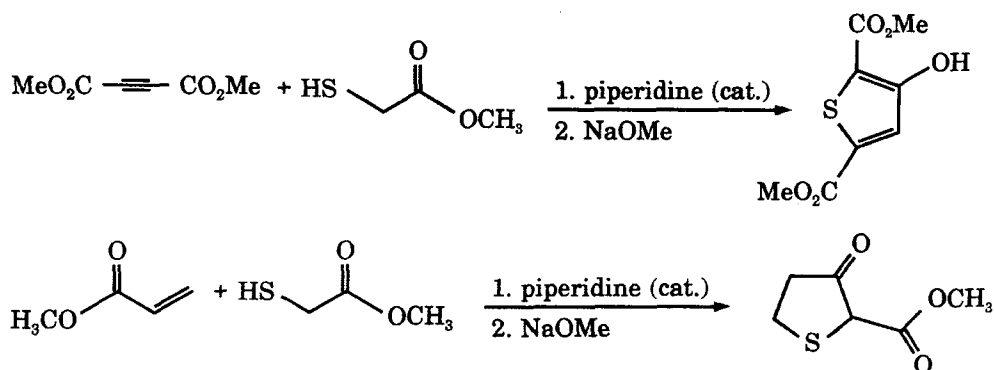


3. Điều chế dẫn xuất thiophene

• Phương pháp Fiesselmann

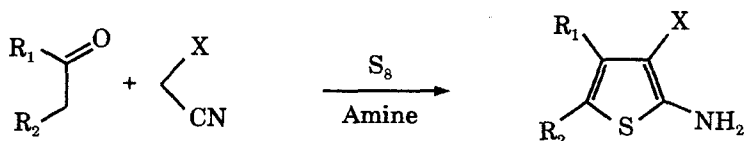
Phương pháp tổng hợp dẫn xuất của thiophene theo Fiesselmann sử dụng phản ứng ngưng tụ giữa một hợp chất α , β -acetylenic ester với thioglycolic acid hay dẫn xuất của acid này như methyl thioglycolate có mặt một xúc tác base, hình thành hợp chất thiophene chứa các nhóm thế tương ứng.

Thật ra phản ứng Fiesselmann này bắt nguồn từ phản ứng điều chế dẫn xuất tetrahydrothiophene do tác giả Woodward công bố đầu tiên, trong đó phản ứng giữa ester của thioglycolic acid với một hợp chất ester không no dạng α , β đã được thực hiện. Tác giả Fiesselmann sau đó đã phát triển phương pháp Woodward bằng cách sử dụng hợp chất α , β -acetylenic ester thay cho ester không no dạng α , β để điều chế trực tiếp dẫn xuất thiophene như đã trình bày.



• Phương pháp Gewald

Đây là phương pháp được sử dụng để tổng hợp thiophenen có chứa nhóm $-\text{NH}_2$ ở vị trí C(2). Quá trình tổng hợp bao gồm phản ứng ngưng tụ giữa các hợp chất họ aldehyde, ketone hay 1,3-dicarbonyl với hợp chất nitrile chứa nhóm methylene hoạt động và lưu huỳnh nguyên tố và có mặt một base họ amine, hình thành hợp chất họ 2-aminothiophene tương ứng. Hợp chất nitrile thường được nghiên cứu sử dụng trong phương pháp này là malononitrile hay các cyanoacetic ester. Phản ứng có thể xảy ra ở nhiệt độ thường, tùy thuộc vào từng tác chất phản ứng cụ thể.

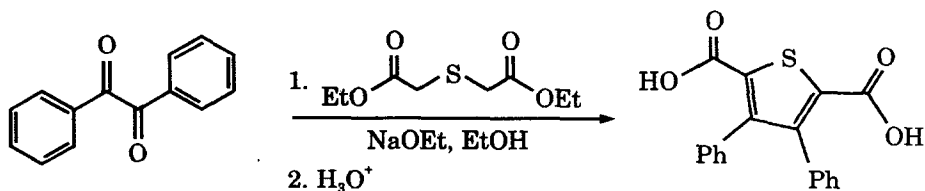


$\text{R}_1, \text{R}_2 = \text{H, alkyl, aryl, heteroaryl, CO}_2\text{R}$

$\text{X} = \text{CN, CO}_2\text{R, COPh, CO-heteroaryl, CONH}_2$

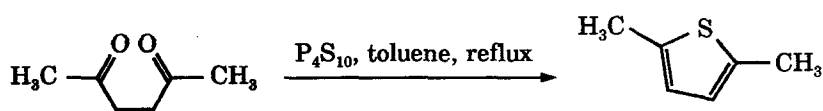
• Phương pháp Hinsberg

Phương pháp tổng hợp các dẫn xuất của thiophene theo Hinsberg sử dụng phản ứng ngưng tụ giữa các hợp chất α -diketone và dialkyl thioglycolate với sự có mặt của một base mạnh như $\text{C}_2\text{H}_5\text{ONa}$ trong ethanol. Sau giai đoạn thủy phân trong môi trường acid, phản ứng hình thành các dẫn xuất của thiophene chứa hai nhóm $-\text{COOH}$ ở vị trí C(2) và C(5), cùng với hai nhóm thế tương ứng ở vị trí C(2) và C(3). Điều kiện thực hiện phản ứng tổng hợp các dẫn xuất của thiophene theo Hinsberg tương tự như điều kiện thực hiện phản ứng ngưng tụ Claisen đã được nghiên cứu nhiều trước đây.



• Phương pháp Paal

Phương pháp tổng hợp các dẫn xuất của thiophene theo Paal sử dụng phản ứng cộng hợp của nguyên tử lưu huỳnh, thường ở dạng phosphorus pentasulfide (P_4S_{10}) vào các hợp chất 1,4-dicarbonyl và sau đó là phản ứng tách một phân tử nước. Phản ứng hình thành các dẫn xuất thiophene chứa hai nhóm thế ở vị trí C(2) và C(5) trong vòng thiophene.

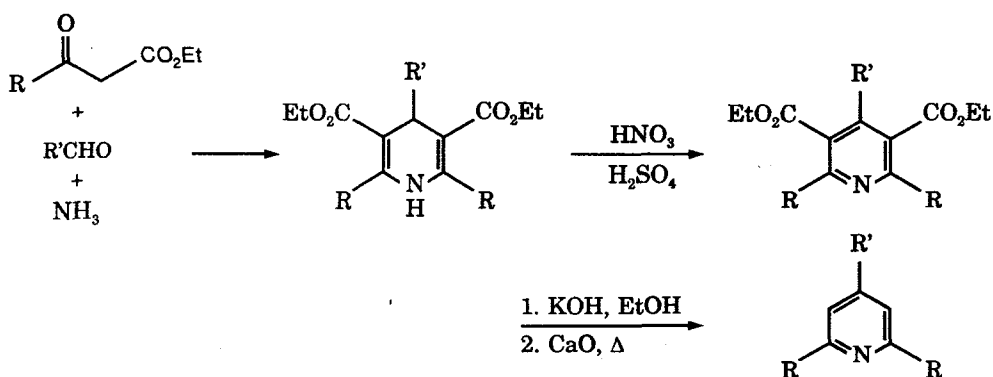


14.2.2. Điều chế các dẫn xuất của pyridine

1. Phương pháp sử dụng phản ứng ngưng tụ

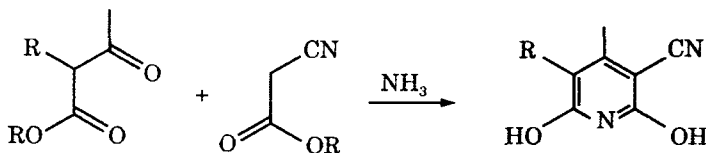
• Phương pháp Hantzsch truyền thống

Quy trình tổng hợp các dẫn xuất pyridine theo phương pháp Hantzsch sử dụng phản ứng ngưng tụ giữa ba thành phần, gồm hai mol hợp chất β -dicarbonyl, một mol aldehyde và một mol ammonia. Phản ứng hình thành sản phẩm trung gian là hợp chất họ 1,4-dihydropyridine. Thực hiện phản ứng oxy hóa sản phẩm này, sẽ thu được dẫn xuất pyridine chứa hai nhóm ester ở vị trí C(3) và C(5) trong dị vòng. Tiến hành phản ứng thủy phân các nhóm ester có mặt trong phân tử, cùng với phản ứng tách loại nhóm $-\text{COOH}$ bằng CaO ở nhiệt độ cao, sẽ thu được dẫn xuất pyridine chứa ba nhóm thế tương ứng ở các vị trí C(2), C(4) và C(6) trong phân tử dị vòng.



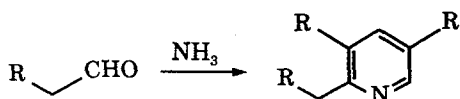
• Phương pháp Guareschi-Thorpe

Một trong những phương pháp tổng hợp dẫn xuất pyridine tương tự với quy trình tổng hợp Hantzsch nói trên là phương pháp tổng hợp dẫn xuất pyridine theo Guareschi-Thorpe. Quy trình này sử dụng phản ứng ngưng tụ ba thành phần giữa hợp chất họ acetoacetic este với hợp chất họ cyanoacetic ester trong điều kiện có mặt ammonia. Phản ứng này sẽ hình thành dẫn xuất pyridine chứa hai nhóm $-\text{OH}$ ở vị trí C(2) và C(6) cùng với nhóm $-\text{CN}$ ở vị trí C(3) trong phân tử dị vòng. Sự khác biệt cơ bản giữa phương pháp này và phương pháp Hantzsch truyền thống là sự có mặt của hợp chất họ cyanoacetic ester có mặt trong phản ứng ba thành phần này.

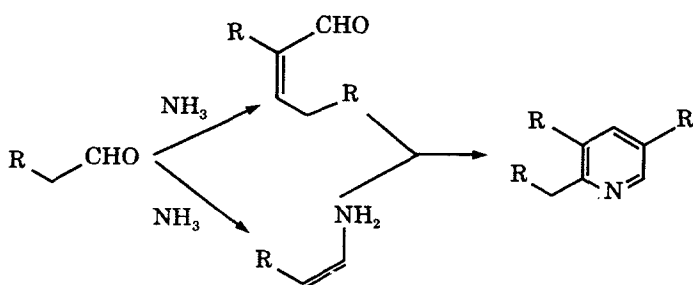


• Phương pháp Chichibabin

Một phương pháp tổng hợp dẫn xuất pyridine qua những giai đoạn tương tự như phản ứng Hantzsch truyền thống là phương pháp tổng hợp theo Chichibabin. Phản ứng này được thực hiện ở pha hơi, trong đó hơi của aldehyde mạch hở và ammonia được dẫn qua xúc tác trên cơ sở alumina ở nhiệt độ khoảng $300 - 400^\circ\text{C}$. Phản ứng sẽ hình thành dẫn xuất pyridine chứa ba nhóm thế tương ứng ở các vị trí C(3), C(5) và C(6) trong phân tử dị vòng.



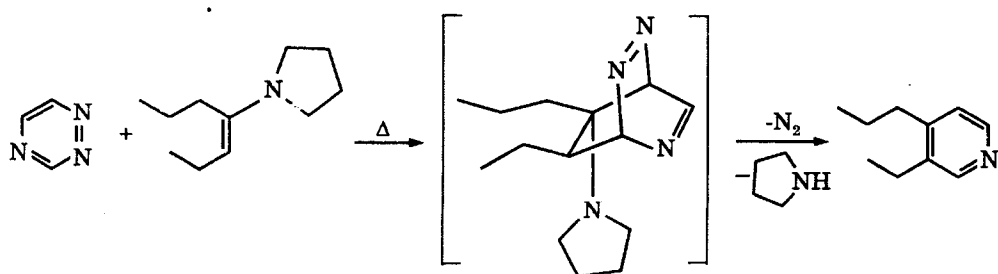
Nếu chỉ nhìn vào số lượng nguyên liệu ban đầu là aldehyde và ammonia, chỉ thấy đây là phản ứng ngưng tụ giữa hai thành phần và ít liên quan đến quy trình phản ứng tổng hợp dẫn xuất pyridine theo Hantzsch. Tuy nhiên, sự liên hệ giữa phản ứng tổng hợp dẫn xuất pyridine theo Chichibabin và Hantzsch được thể hiện trong cơ chế của phản ứng ngưng tụ này. Ammonia đóng vai trò xúc tác base cho phản ứng ngưng tụ aldol giữa hai phân tử aldehyde mạch hở để hình thành sản phẩm aldol hóa tương ứng. Ammonia còn đóng vai trò tác nhân tham gia phản ứng để hình thành hợp chất enamine trung gian. Tiếp theo là phản ứng đóng vòng giữa hợp chất imine với sản phẩm trung gian aldol hóa để hình thành dẫn xuất pyridine chứa ba nhóm thế tương ứng.



2. Phương pháp cộng hợp đóng vòng

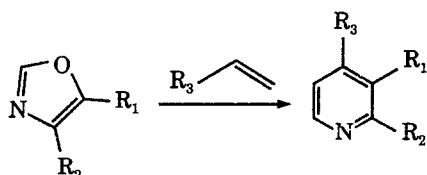
• Phương pháp Boger

Các quy trình tổng hợp dẫn xuất pyridine theo các phản ứng cộng hợp đóng vòng có nhiều ưu điểm hơn những phương pháp khác. Sử dụng phản ứng cộng hợp đóng vòng ít sinh ra sản phẩm phụ không mong muốn hơn cũng như có thể khống chế được tất cả các nhóm thế tại năm nguyên tử carbon trong phân tử dị vòng. Phương pháp sử dụng phản ứng cộng hợp đóng vòng để tổng hợp dẫn xuất pyridine hiệu quả là sử dụng quy trình tổng hợp kiểu Boger. Phương pháp này sử dụng phản ứng cộng hợp kiểu hetero-Diels-Alder giữa hợp chất triazine với alkene chứa nhóm thế mong muốn dạng enamine. Hợp chất enamine này được điều chế từ hợp chất ketone tương ứng theo quy trình tổng hợp hữu cơ thông thường. Sản phẩm cộng hợp trung gian thường không bền, dễ dàng chuyển hóa thành dẫn xuất pyridine chứa các nhóm thế tương ứng.



• Phương pháp Kondrat'eva

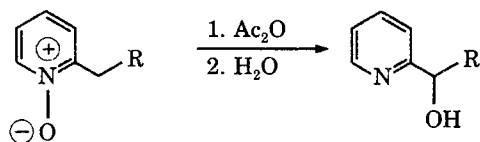
Quá trình tổng hợp dẫn xuất pyridine theo phương pháp Kondrat'eva dựa trên phản ứng cộng hợp đóng vòng giữa các dẫn xuất oxazole chứa nhóm thế với alkene. Phản ứng cộng hợp đóng vòng xảy ra theo cơ chế tương tự như phản ứng Diels-Alder, hình thành dẫn xuất pyridine chứa các nhóm thế tương ứng.



3. Phương pháp dựa trên phản ứng chuyển vị

• Phương pháp Boekelheide

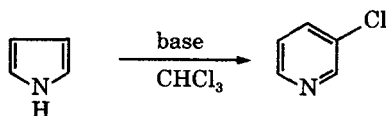
Phương pháp tổng hợp các dẫn xuất pyridine theo Boekelheide sử dụng phản ứng chuyển vị của hợp chất họ pyridine *N*-oxide thành pyridine chứa nhóm thế tại vị trí C(2) trong phân tử dị vòng và nhóm thế này có chứa nhóm -OH trên nguyên tử carbon liên kết trực tiếp với dị vòng pyridine. Phản ứng chuyển vị được thực hiện với sự có mặt của tác nhân acyl hóa như acetic anhydride, sau đó là giai đoạn thủy phân thu sản phẩm dẫn xuất pyridine tương ứng.



• Phương pháp Ciamician-Dennstedt

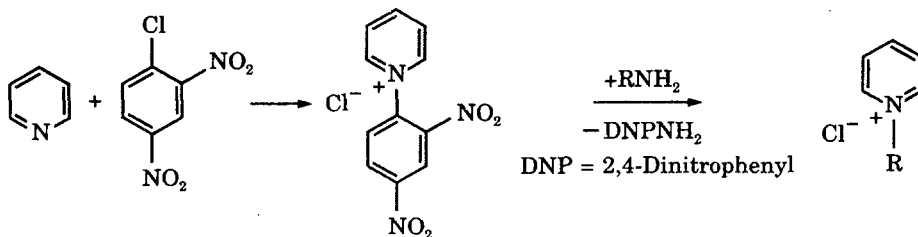
Quy trình tổng hợp dẫn xuất pyridine theo phương pháp chuyển vị Ciamician-Dennstedt sử dụng phản ứng giữa một dẫn xuất pyrrole với tác nhân họ carbene sinh ra từ hỗn hợp một base và chloroform.

Phản ứng này sẽ hình thành dẫn xuất pyridine chứa nhóm thế -Cl ở vị trí C(3) trong phân tử dị vòng. Base đầu tiên sử dụng trong phản ứng này là muối potassium của pyrrole. Tuy nhiên sau đó rất nhiều loại base khác nhau đã được nghiên cứu sử dụng để hình thành tác nhân carbene với chloroform cho phản ứng.



4. Phương pháp dựa trên phản ứng Zincke

Tổng hợp các dẫn xuất pyridine theo phương pháp Zincke sử dụng phản ứng trao đổi amine, trong đó tác nhân muối Zincke là muối *N*-(2,4-dinitrophenyl)pyridinium được chuyển hóa thành các dẫn xuất dạng muối pyridinium chứa nhóm thế trên nguyên tử nitrogen. Thông thường tác nhân muối *N*-(2,4-dinitrophenyl)pyridinium được điều chế trực tiếp từ phản ứng giữa pyridine hay dẫn xuất pyridine không chứa nhóm thế trên nguyên tử nitrogen với 2,4-dinitrochlorobenzene. Phản ứng trao đổi amine xảy ra, hình thành dẫn xuất muối pyridinium tương ứng cùng với sản phẩm còn lại là 2,4-dinitrophenylamine. Phương pháp trao đổi Zincke đã được sử dụng để điều chế nhiều muối pyridinium chứa các nhóm thế khác nhau trên nguyên tử nitrogen trong dị vòng. Phương pháp này được sử dụng trong trường hợp không thể thực hiện các phản ứng *N*-alkyl hóa hay *N*-aryl hóa trực tiếp vào nguyên tử nitrogen của pyridine.



14.3 TÍNH CHẤT VẬT LÝ

Các hợp chất pyrrole, furan và thiophene là những chất lỏng trong điều kiện thông thường. Nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi của chúng phụ thuộc vào trọng lượng phân tử cũng như phụ thuộc vào độ phân cực của phân tử. Nhiệt độ sôi của pyrrole cao hơn so với thiophene và furan, tuy nhiên nhiệt độ nóng chảy của furan cao hơn

trường hợp thiophene. Moment lưỡng cực của pyrrole cao hơn trường hợp furan và thiophene. Tỷ trọng và chiết suất của thiophene cao hơn trường hợp pyrrole và thiophene. Một số thông số vật lý của pyrrole, furan và thiophene được cho ở Bảng 14.3.

Bảng 14.3 Một số thông số vật lý thông thường của pyrrole, furan và thiophene

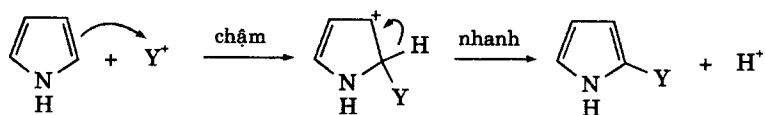
STT	Dị vòng	Nhiệt độ sôi (°C)	Nhiệt độ nóng chảy (°C)	Moment lưỡng cực a (D)	Tỷ trọng (20 °C)	Chiết suất (20 °C)
1	Pyrrole	130	---	1,55	0,9480	1,5035
2	Furan	32	-30	0,71	0,9366	1,4216
3	Thiophene	84	-40	0,52	1,0644	1,5287

Trong điều kiện thông thường, pyridine tồn tại ở trạng thái lỏng với nhiệt độ sôi là 115 °C và nhiệt độ nóng chảy là -42 °C. Đây là chất lỏng không màu và có mùi đặc trưng rất khó chịu. Kết quả từ nhiều nghiên cứu cho thấy pyridine là một trong những hóa chất có độc tính cao có khả năng gây ra nhiều loại bệnh nguy hiểm, do đó cần phải thận trọng khi làm việc với pyridine và dẫn xuất trong thời gian dài. Pyridine tan được trong nhiều dung môi hữu cơ như ether, ethanol, methanol và có thể trộn lẫn với nước.

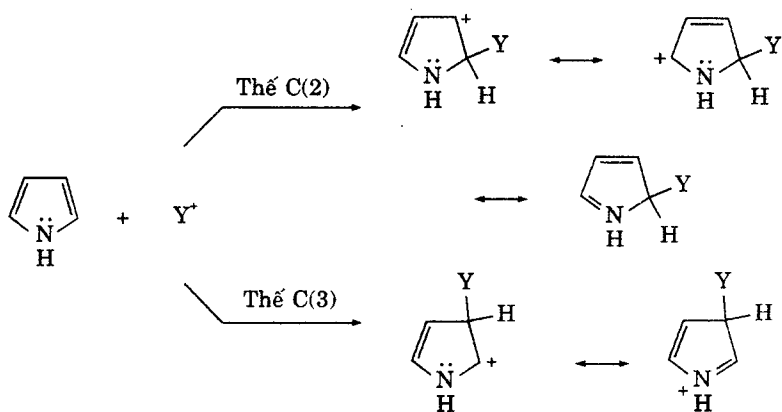
14.4 TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA PYRROLE, FURAN VÀ THIOPHENE

14.4.1 Tính chất chung của phản ứng thế ái điện tử

Do đôi điện tử trên các nguyên tử nitrogen trong pyrrole, oxygen trong furan và lưu huỳnh trong thiophene đều tham gia vào hệ liên hợp, mật độ điện tử trong dị vòng thơm tăng lên so với trường hợp benzene. Các kết quả nghiên cứu trước đây đều cho thấy cả pyrrole, furan và thiophene đều có khả năng tham gia phản ứng thế ái điện tử dễ dàng hơn so với benzene. Trong đó, thiophene có khả năng phản ứng tương tự như mesitylene, pyrrole và furan có khả năng phản ứng tương tự phenol, rescorcinol hay aniline. Phản ứng thế ái điện tử vào dị vòng thơm cũng sẽ đi qua giai đoạn hình thành sản phẩm trung gian là phức π và phức σ như trường hợp benzene và dẫn xuất, đã được trình bày chi tiết ở chương “Các hợp chất hydrocarbon thơm” trước đây. Ví dụ cơ chế của phản ứng thế ái điện tử vào pyrrole có thể được tóm tắt như sau:

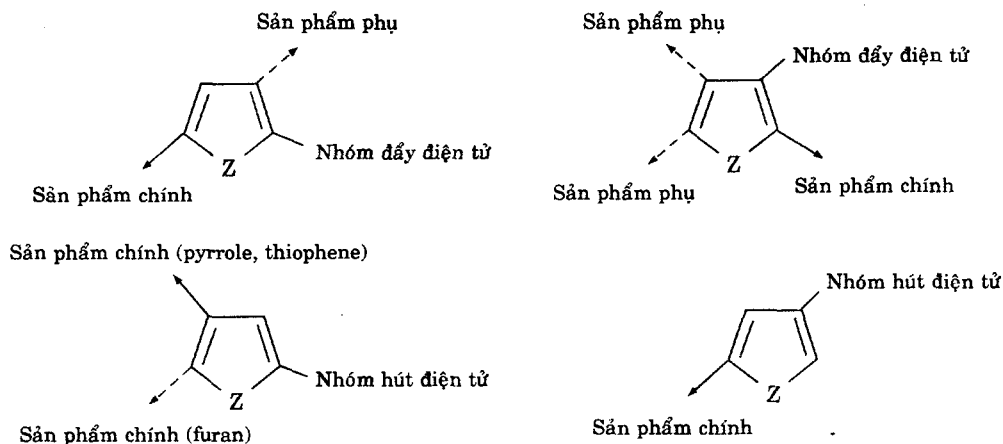


Sự định hướng cho phản ứng thế ái điện tử vào dị vòng thơm nằm cạnh một dị tố cũng có thể được giải thích dựa trên độ bền tương đối của cation trung gian (phức σ) ở hai vị trí thế C(2) và C(3). Sự tấn công của tác nhân ái điện tử vào vị trí C(2) hình thành cation trung gian (phức σ) có điện tích dương được giải tỏa nhiều hơn so với trường hợp phản ứng ở vị trí C(3), và do đó cation trung gian tương ứng sẽ có độ bền tương đối lớn hơn. Kết quả là phản ứng thế ái điện tử vào các hợp chất dị vòng thơm này ưu tiên xảy ra ở vị trí C(2).



Khi trong dị vòng thơm nằm cạnh đã có sẵn một nhóm thế, sự định hướng của nhóm thế thứ hai vào dị vòng thơm sẽ phụ thuộc vào tính chất đẩy hay hút điện tử của nhóm thế thứ nhất. Ngoài ra, bản chất của nguyên tử dị tố trong vòng thơm, đặc biệt là trường hợp furan, cũng sẽ có ảnh hưởng đáng kể lên hướng của phản ứng thế ái điện tử. Thông thường, nhóm thế đẩy điện tử ở vị trí C(2) sẽ định hướng nhóm thế thứ hai chủ yếu vào vị trí C(5), bên cạnh đó còn có sản phẩm phụ vào vị trí C(3). Nếu nhóm thế đẩy điện tử ở vị trí C(3), nhóm thế thứ hai chủ yếu sẽ vào vị trí C(2) bên cạnh sản phẩm phụ ở các vị trí C(4) và C(5). Trong trường hợp có nhóm hút điện tử ở vị trí C(3), nhóm thế thứ hai chủ yếu vào vị trí C(5). Đối với nhóm hút điện tử ở vị trí C(2), phản ứng có khả năng hình thành nhiều sản phẩm thế hơn, tùy thuộc vào nguyên tử dị tố trong vòng. Trong trường hợp dị vòng là furan, nguyên tử oxygen sẽ quyết định hướng phản ứng và nhóm thế thứ hai sẽ vào vị trí C(5). Đối với trường hợp pyrrole và

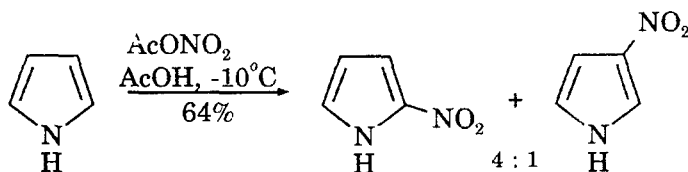
thiophene, bản chất điện tử của nhóm thế thứ nhất có ảnh hưởng quyết định và nhóm thế thứ hai sẽ vào vị trí C(4). Các ví dụ cụ thể về vấn đề này sẽ lần lượt được trình bày ở những phần tiếp theo.



14.4.2 Các phản ứng thế ái điện tử tiêu biểu

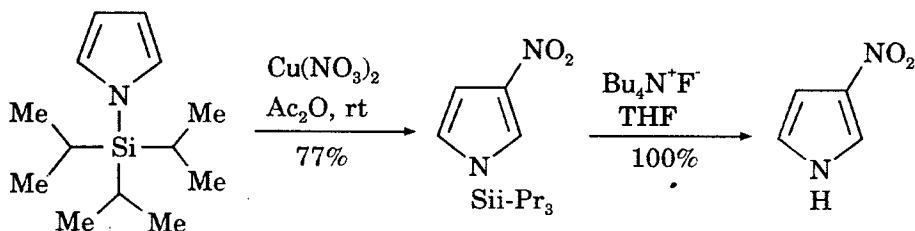
1. Phản ứng nitro hóa

Khác với trường hợp benzene và dẫn xuất, những tác nhân nitro hóa thông thường như HNO_3 đậm đặc hay hỗn hợp $\text{HNO}_3/\text{H}_2\text{SO}_4$ không thể sử dụng cho phản ứng nitro hóa pyrrole, furan và thiophene ở điều kiện thường sử dụng cho quá trình nitro hóa benzene. Phản ứng mở vòng phân hủy và phản ứng nhựa hóa cả pyrrole, furan và thiophene đều có khả năng xảy ra khi có mặt các tác nhân nitro hóa trong điều kiện thông thường như vậy.

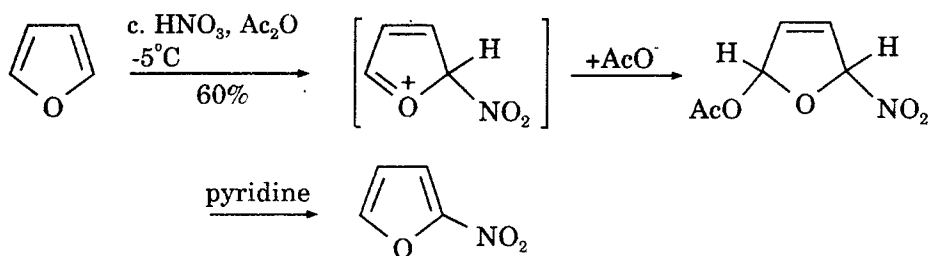


Đối với phản ứng nitro hóa pyrrole, có thể sử dụng tác nhân acetyl nitrate ở nhiệt độ khoảng -10°C . Tác nhân nitro hóa này được điều chế bằng phản ứng giữa HNO_3 bốc khói với acetic anhydride. Phản ứng nitro hóa trong điều kiện này cho sản phẩm chính là 2-nitropyrrole và sản phẩm phụ là 3-nitropyrrole với tỷ lệ mol vào khoảng 4 : 1. Để thu được sản phẩm chính là đồng phân 3-nitropyrrole, người ta

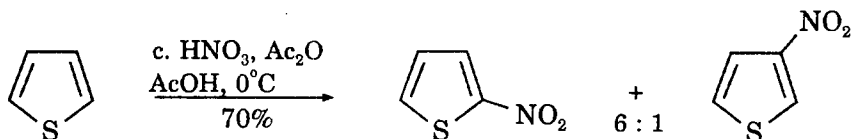
sử dụng biện pháp gây ra sự cản trở về mặt không gian ở vị trí C(2), ví dụ đưa nhóm thế triisopropylsilyl vào vị trí nguyên tử nitrogen. Phản ứng nitro hóa bằng tác nhân $\text{Cu}(\text{NO}_3)_2$ và acetic anhydride sẽ xảy ra chủ yếu tại vị trí C(3) để hình thành sản phẩm tương ứng. Sau khi phản ứng kết thúc, giải phóng nhóm triisopropylsilyl để được đồng phân 3-nitropyrrole mong muốn.



Phản ứng nitro hóa furan với tác nhân acetyl nitrate chủ yếu cho sản phẩm cộng làm mất tính thơm của furan. Acetate anion có khả năng cộng hợp vào cation trung gian của phản ứng thế, hình thành sản phẩm cộng tương ứng với nhóm acetate ở vị trí C(5). Xử lý sản phẩm này với một base yếu như pyridine sẽ xảy ra phản ứng tách loại một phân tử acetic acid, hình thành sản phẩm thế ở vị trí C(2).

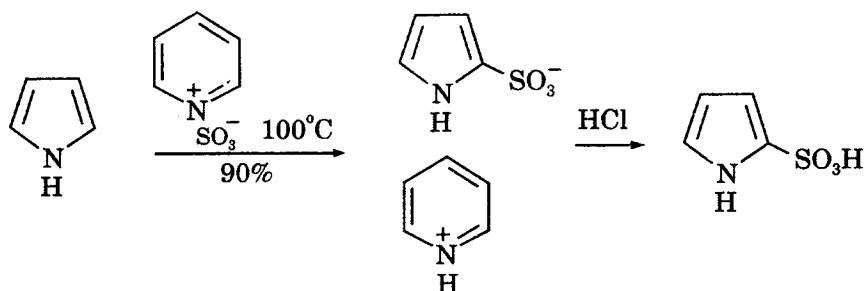


Phản ứng nitro hóa thiophene cũng được thực hiện với tác nhân acetyl nitrate ở nhiệt độ 0°C , hình thành sản phẩm chính là 2-nitrothiophene cùng với sản phẩm phụ là đồng phân 3-nitrothiophene. Cần lưu ý là trong quá trình phản ứng nitro hóa thiophene, hiện tượng nổ có thể xảy ra nếu có mặt HNO_2 .

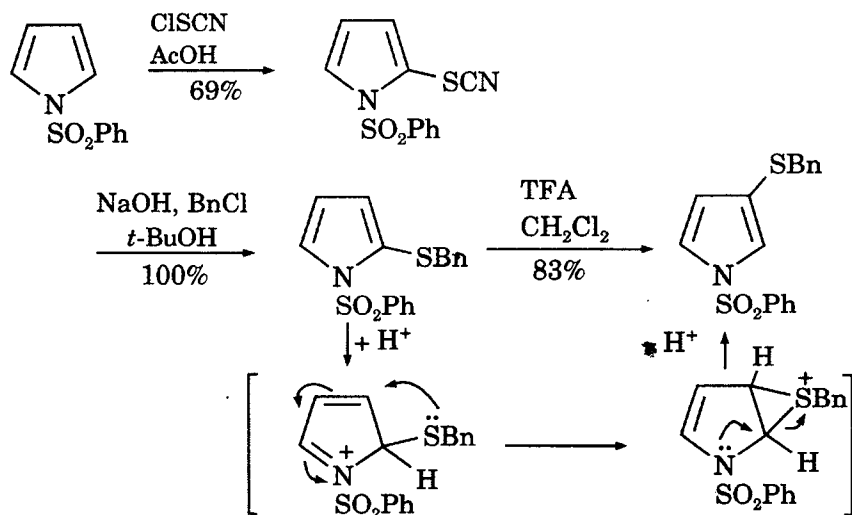


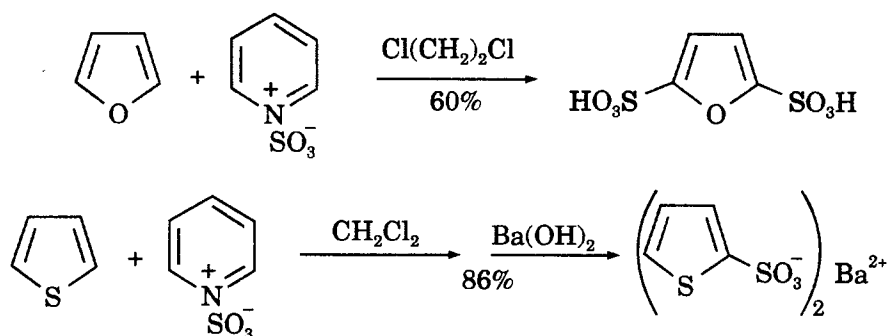
2. Phản ứng sulfo hóa

Phản ứng sulfo hóa pyrrole được thực hiện với tác nhân phức pyridine-sulfur trioxide ở nhiệt độ khoảng 100°C . Phản ứng cho sản phẩm chính có nhóm $-\text{SO}_3\text{H}$ ở vị trí C(2) trong vòng pyrrole tương tự như hướng của những phản ứng thế ái điện tử khác. Cần lưu ý với một số tác nhân ái điện tử chứa lưu huỳnh khác, phản ứng thế vào dị vòng pyrrole còn có thể kèm theo phản ứng chuyển vị. Ví dụ nhóm thế $-\text{SBn}$ sau khi vào vòng pyrrole ở vị trí C(2), nếu xử lý với trifluoroacetic acid trong điều kiện có gia nhiệt sẽ có khả năng chuyển vị sang vị trí C(3) qua sản phẩm trung gian là cation vòng.



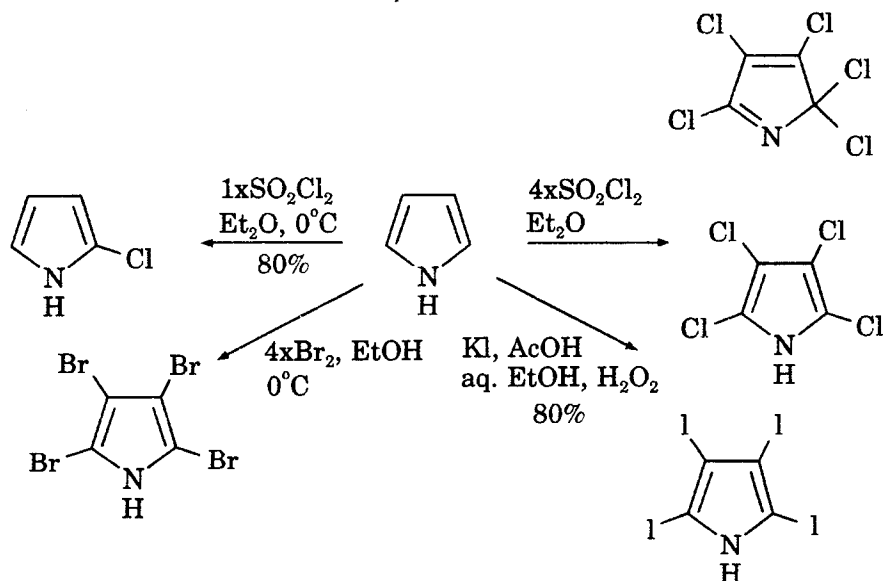
Tương tự như trường hợp pyrrole, furan dễ bị phân hủy bởi H_2SO_4 trong điều kiện thực hiện quá trình sulfo hóa như đối với benzene. Tuy nhiên, có thể thực hiện quá trình sulfo hóa furan bằng tác nhân phức pyridine-sulfur trioxide ở nhiệt độ thường trong thời gian ba ngày, thu được sản phẩm thế hai lần ở vị trí C(2) và C(5).





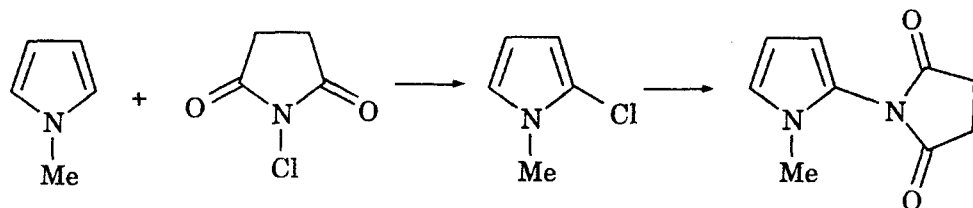
Riêng thiophene tương đối bền với H_2SO_4 hơn pyrrole và furan, nên có thể thực hiện phản ứng sulfo hóa thiophene ở nhiệt độ thường với tác nhân H_2SO_4 . Tuy nhiên, sử dụng phức pyridine-sulfur trioxide cho phản ứng sulfo hóa thiophene vẫn có nhiều ưu điểm hơn. Phản ứng sulfo hóa của thiophene vẫn xảy ra ưu tiên ở vị trí C(2) tương tự như những phản ứng thế ái điện tử khác vào dị vòng thơm nằm cạnh một dị tố. Lưu ý benzene khó tham gia phản ứng sulfo hóa với H_2SO_4 ở nhiệt độ thường, do đó người ta sử dụng tính chất này để tách thiophene ra khỏi benzene dưới dạng muối sulfonate sau khi xử lý hỗn hợp phản ứng với dung dịch $\text{Ba}(\text{OH})_2$.

3. Phản ứng halogen hóa

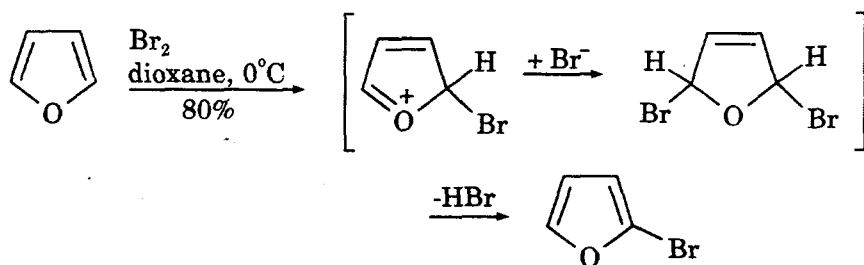


Pyrrole tham gia phản ứng halogen hóa rất dễ dàng, ví dụ phản ứng giữa pyrrole với một lượng vừa đủ sulfonyl chloride trong d

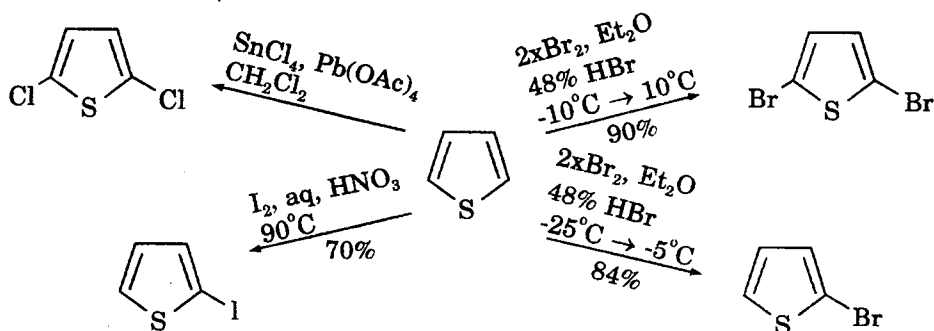
môi ether ở 0°C hình thành sản phẩm 2-chloropyrrole. Tuy nhiên, phản ứng halogen hóa nhiều lần vẫn xảy ra, hình thành các sản phẩm thế hai lần, thế ba lần, thế bốn lần và thậm chí hình thành đến sản phẩm chứa năm nguyên tử chlorine là pentachloropyrrolenine. Tương tự như vậy, phản ứng halogen với bromine cũng cho phản ứng thế bốn lần. Đối với trường hợp iodine, thường sử dụng tác nhân KI có mặt chất oxy hóa là H_2O_2 và cũng thu được sản phẩm thế bốn lần.



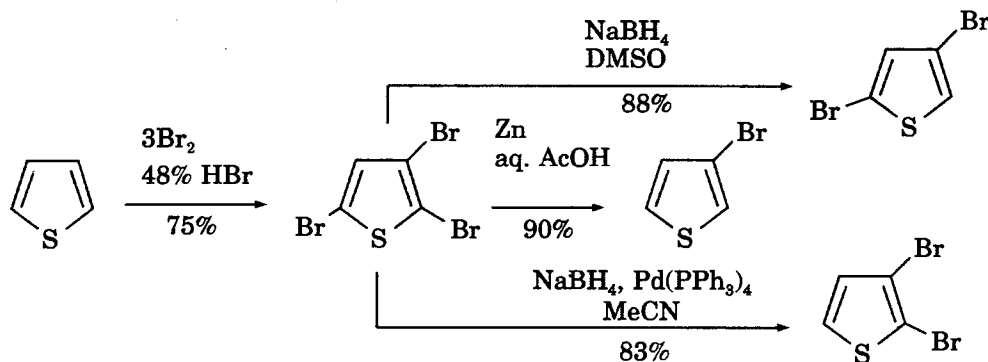
Đối với các hợp chất pyrrole chứa nhóm thế đẩy điện tử, nhân pyrrole được hoạt hóa mạnh và thường không thể khống chế phản ứng thế một lần. Khi sử dụng tác nhân halogen hóa êm dịu hơn là N-chlorosuccinimide thì phản ứng vẫn hình thành sản phẩm phụ không mong muốn. Ví dụ phản ứng giữa N-methylpyrrole với N-chlorosuccinimide hình thành sản phẩm chính chứa nhóm imidyl và khó tách được sản phẩm halogen hóa một lần.



Tương tự như trường hợp pyrrole, furan tham gia phản ứng halogen hóa dễ dàng với chlorine và bromine ở nhiệt độ thường và hình thành sản phẩm thế nhiều lần. Tuy nhiên, furan hầu như không tham gia phản ứng với iodine. Để có thể thu được sản phẩm thế một lần, cần thực hiện phản ứng ở nhiệt độ thấp khoảng 0°C . Trong đó phản ứng đi qua giai đoạn trung gian hình thành sản phẩm cộng 1,4 vào vòng furan như trong ví dụ phản ứng với bromine.

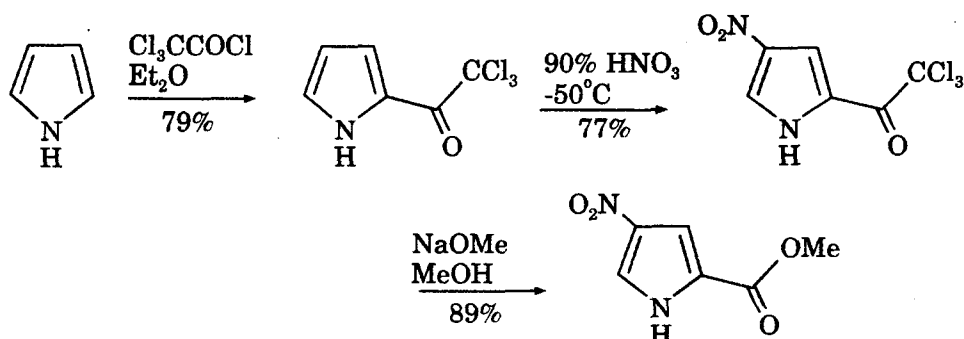


Thiophene cũng tham gia phản ứng halogen hóa dễ dàng ngay cả ở nhiệt độ thấp và ngay trong bóng tối. Phản ứng halogen hóa thiophene thường khó dừng lại ở giai đoạn thế một lần. Các kết quả nghiên cứu trước đây cho thấy phản ứng giữa thiophene và bromine ở 25°C có tốc độ phản ứng lớn hơn trường hợp benzene đến 108 lần. Bằng cách thay đổi các điều kiện phản ứng khác nhau, có thể tổng hợp được các dẫn xuất như 2,5-dichlorothiophene, 2,5-dibromothiophene, 2-bromothiophene và 2-iodothiophene.

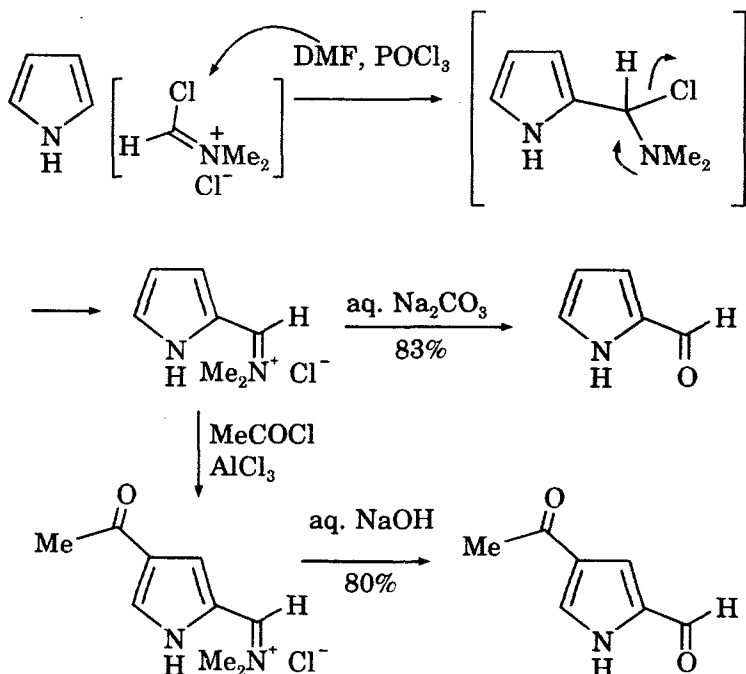


Khi thực hiện phản ứng giữa thiophene và bromine trong acid HBr 48%, phản ứng thế ba lần ở các vị trí C(2), C(3) và C(5) xảy ra, hình thành sản phẩm thế tương ứng. Nếu các sản phẩm thế nhiều lần tham gia phản ứng với chất khử thích hợp, có thể tách loại được một hay hai nguyên tử bromine. Ví dụ xử lý sản phẩm thế với chất khử là kẽm trong acetic acid, có thể thu được sản phẩm thế 3-bromothiophene. Nếu sử dụng chất khử là NaBH_4 , một nguyên tử bromine tách ra và phản ứng hình thành sản phẩm 1,4-dibromothiophene. Khi có mặt đồng thời chất khử NaBH_4 và xúc tác phức palladium, sẽ thu được một đồng phân khác là 2,3-dibromothiophene.

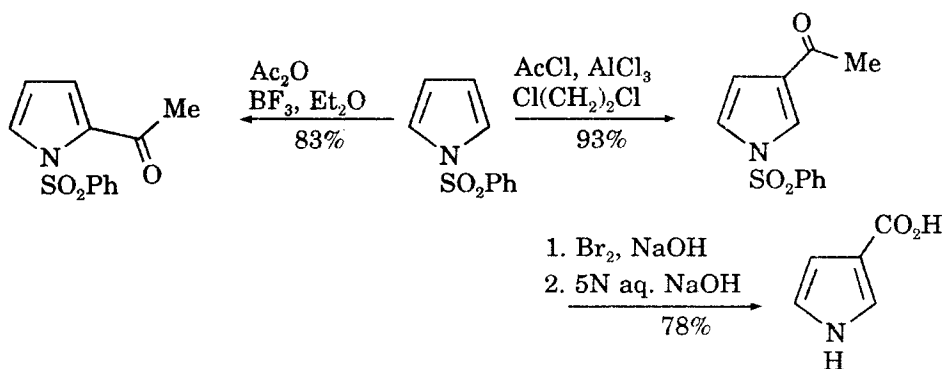
4. Phản ứng acyl hóa



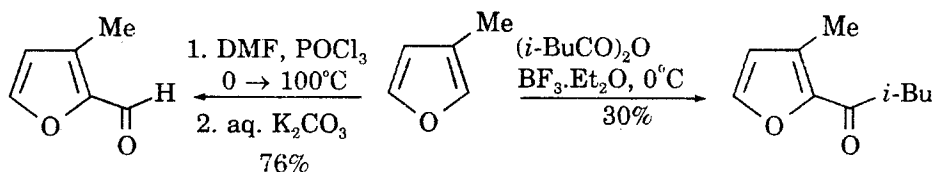
Pyrrole có thể tham gia phản ứng acyl hóa với acetic anhydride ở nhiệt độ khoảng 150 - 200 °C để hình thành sản phẩm thế 2-acetylpyrrole cùng với sản phẩm phụ là 3-acetylpyrrole mà không cần có mặt xúc tác acid như trường hợp benzene. Những tác nhân acyl hóa mạnh hơn như trifluoroacetic anhydride hay trichloroacetyl chloride có thể tham gia phản ứng với pyrrole ngay cả ở nhiệt độ thường để hình thành sản phẩm thế ở vị trí C(2). Xử lý hợp chất này hay dẫn xuất của nó với một base như CH_3ONa trong methanol sẽ hình thành các hợp chất họ pyrrole-2-ester tương ứng.



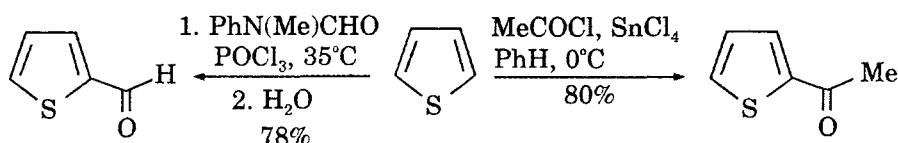
Phản ứng acyl hóa pyrrole theo con đường formyl hóa với tác nhân phản ứng là hỗn hợp dimethylformamide và phosphoryl chloride đã được nghiên cứu nhiều. Hỗn hợp này hình thành tác nhân acyl hóa mong muốn, sẽ phản ứng vào vị trí C(2) trong vòng pyrrole để được sản phẩm thế tương ứng. Sản phẩm này sau khi thủy phân trong môi trường base sẽ hình thành pyrrole chứa nhóm $-CHO$ ở vị trí C(2). Ngoài ra, sản phẩm vẫn có thể tiếp tục tham gia phản ứng acyl hóa khi có mặt xúc tác Lewis acid, và nhóm acyl thứ hai sẽ tấn công vào vị trí C(4), hình thành sản phẩm tương ứng. Thủy phân sản phẩm trung gian này sẽ thu được sản phẩm pyrrole chứa hai nhóm acyl ở vị trí C(2) và C(4).



Với dẫn xuất pyrrole chứa nhóm thế hút điện tử như trường hợp 1-phenylsulfonyl pyrrole, phản ứng acyl hóa xảy ra khó khăn hơn và cần phải sử dụng thêm xúc tác Lewis acid. Tuy nhiên, trong trường hợp này, hướng của phản ứng lại phụ thuộc vào cả bản chất tác nhân acyl hóa và bản chất của xúc tác sử dụng trong quá trình. Trong đó, xúc tác Lewis acid yếu thường sẽ định hướng nhóm thế vào vị trí C(2). Phản ứng acyl hóa 1-phenylsulfonyl pyrrole bằng acetyl chloride có mặt xúc tác AlCl_3 cho sản phẩm thế chủ yếu vào vị trí C(3). Thực hiện phản ứng thủy phân nhóm phenylsulfonyl trong môi trường base sẽ hình thành hợp chất pyrrole chứa nhóm thế ở vị trí C(3) tương ứng.



Phản ứng acyl hóa furan sử dụng các tác nhân như acetic anhydride hay acid chloride thường cần sự có mặt của một xúc tác Lewis acid, ví dụ như xúc tác BF_3 hay AlCl_3 . Các kết quả nghiên cứu động học cho thấy phản ứng acetyl hóa vào vị trí C(2) trong vòng furan sử dụng xúc tác AlCl_3 có tốc độ lớn hơn 7×10^4 lần so với phản ứng thế vào vị trí C(3). Các dẫn xuất 3-alkylfuran chủ yếu cho phản ứng vào vị trí C(2), trong khi các dẫn xuất 2,5-dialkylfuran chủ yếu cho sản phẩm thế vào vị trí C(3).

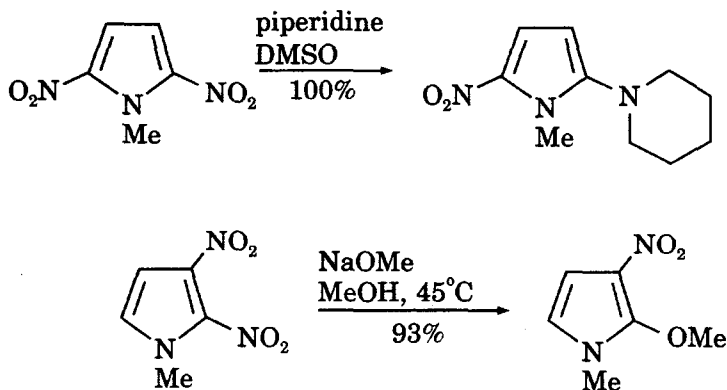


Tương tự như vậy, thiophene cũng tham gia phản ứng acyl hóa dễ hơn so với benzene. Do thiophene tương đối bền hơn pyrrole và furan trong môi trường acid, có thể sử dụng các acid cho proton trong phản ứng acyl hóa thiophene. Ví dụ, tác nhân acyl hóa là các anhydride có mặt H_3PO_4 thường được sử dụng nhiều. Bên cạnh đó, cũng có thể đưa nhóm $-CHO$ vào vị trí C(2) trong vòng thiophene bằng cách sử dụng tác nhân acyl hóa là hỗn hợp dimethylformamide và phosphoryl chloride như đối với trường hợp pyrrole và furan. Ngoài ra, các nghiên cứu trước đây cho thấy xúc tác $AlCl_3$ thường gây ra phản ứng nhựa hóa thiophene, và do đó thường được thay bằng xúc tác $SnCl_4$ khi thực hiện phản ứng ở $0^\circ C$.

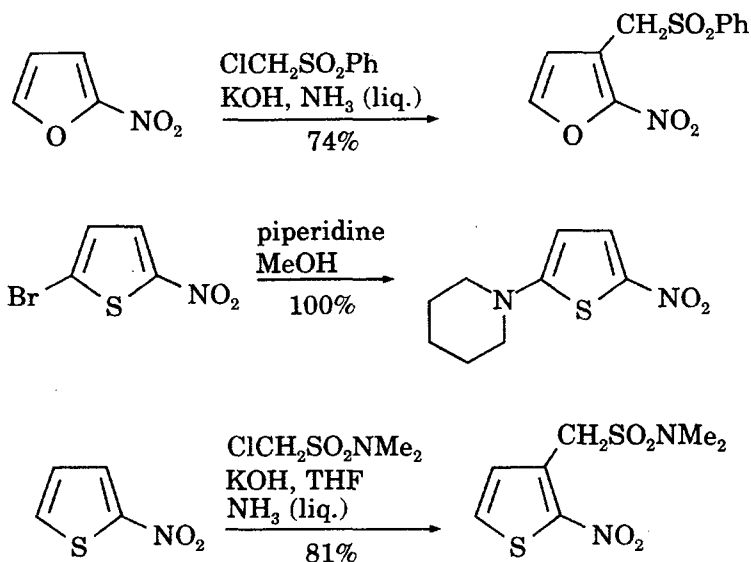
14.4.3 Một số phản ứng khác

1. Phản ứng thế ái nhân

Tương tự như trường hợp benzene, phân tử những hợp chất pyrrole, furan và thiophene có mật độ điện tử cao, do đó khó tham gia các phản ứng với tác nhân ái nhân trong những phản ứng thế và phản ứng cộng hợp. Trong trường hợp dị vòng thơm có chứa nhóm thế hút điện tử mạnh, phản ứng thế ái nhân có thể xảy ra. Ví dụ dẫn xuất pyrrole chứa hai nhóm nitro hay nhóm carbonyl trong phân tử có thể tham gia phản ứng với tác nhân ái nhân là piperidine ở nhiệt độ thường, trong đó một nhóm nitro sẽ được thay thế bằng nhóm piperidinyl. Một trong hai nhóm nitro cũng có thể bị thay thế trong phản ứng với tác nhân ái nhân là CH_3ONa để hình thành dẫn xuất pyrrole chứa các nhóm thế tương ứng.

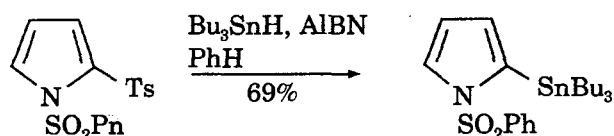
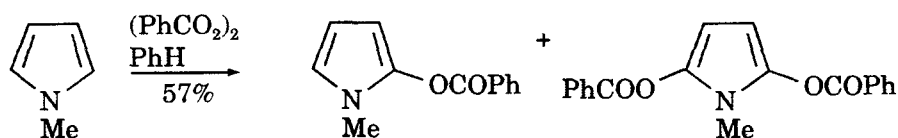


Tương tự như trường hợp pyrrole, các hợp chất furan chứa nhóm thế hút điện tử mạnh trong phân tử sẽ có khả năng tham gia phản ứng thế với tác nhân ái nhân để hình thành sản phẩm thế tương ứng. Nhóm bị thay thế có thể là hydrogen hay các nhóm halogen trong phân tử. Phân tử pyrrole, furan và thiophene chỉ chứa một nhóm thế nitro ở vị trí C(2) sẽ cho phản ứng thế ái nhân ở vị trí C(3). Phân tử pyrrole, furan và thiophene có thêm nhóm thế thứ hai ngoài nhóm nitro thì nhóm thế thứ hai này có khả năng bị thay thế trong phản ứng thế ái nhân. Ngoài ra, các kết quả nghiên cứu trước đây còn cho thấy phản ứng thế ái nhân của dẫn xuất thiophene có tốc độ phản ứng lớn hơn 100 lần so với dẫn xuất tương ứng của benzene.

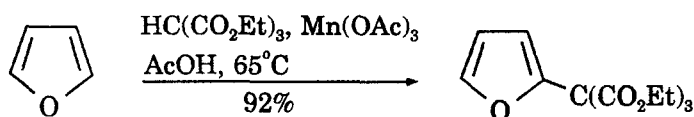


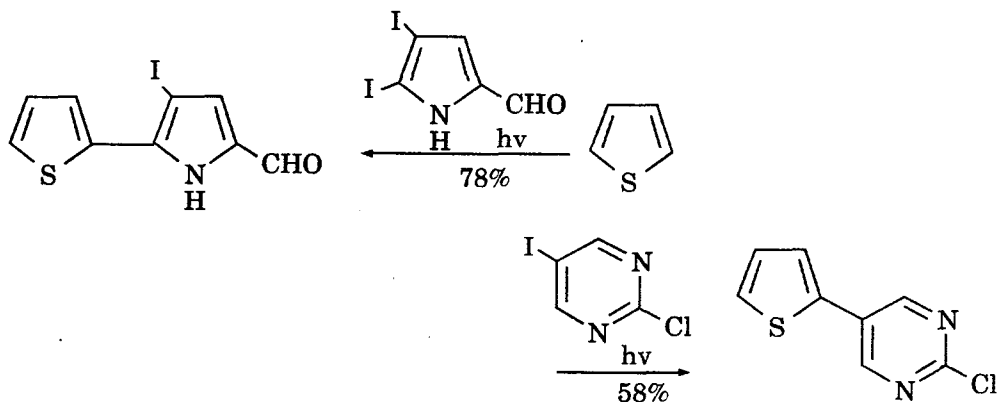
2. Phản ứng thế gốc tự do

Trong điều kiện có mặt gốc tự do, pyrrole dễ dàng tham gia phản ứng nhựa hóa hình thành các sản phẩm phụ không mong muốn. Các nghiên cứu trước đây cho thấy phản ứng nhựa hóa xảy ra qua giai đoạn tách hydrogen trong nhóm N-H dưới tác dụng của gốc tự do, hình thành các gốc tự do trung gian. Đối với những hợp chất pyrrole chứa nhóm thế trên nguyên tử nitrogen, phản ứng nhựa hóa dưới tác dụng của gốc tự do bị hạn chế. Do đó có thể điều chế được nhiều dẫn xuất có ý nghĩa từ pyrrole bằng cách sử dụng các phản ứng thế theo cơ chế gốc tự do. Ví dụ *N*-methylpyrrole có thể tham gia phản ứng thế với gốc tự do benzoyloxy ở nhiệt độ thường, hình thành hỗn hợp sản phẩm thế một lần ở vị trí C(2) và sản phẩm thế hai lần tại C(2) và C(5). Trong trường hợp vòng pyrrole đã có nhóm thế tại vị trí C(2), nhóm thế này cũng có khả năng bị thay thế theo cơ chế gốc tự do để hình thành sản phẩm thế tương ứng.



Đối với furan và dẫn xuất, phản ứng thế theo cơ chế gốc tự do thường ít được ứng dụng trong lĩnh vực tổng hợp hữu cơ hơn, và do đó ít được nghiên cứu hơn. Tuy nhiên vẫn có thể thực hiện phản ứng thế gốc tự do vào vị trí C(2) trong vòng furan bằng những tác nhân phản ứng thích hợp. Trong một số trường hợp, các nghiên cứu trước đây cho thấy tác nhân sinh gốc tự do, ví dụ như benzoyl peroxide, sẽ tham gia phản ứng cộng kiểu 1,4 vào vòng furan.

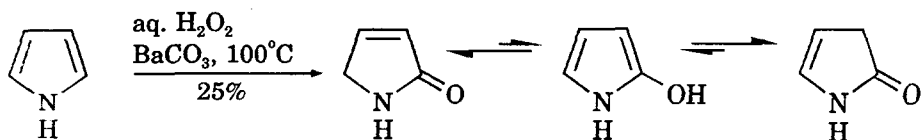




Phản ứng thế gốc tự do vào dị vòng thiophene cũng ít được nghiên cứu hơn những phản ứng khác. Ngày nay, với sự phát triển của lĩnh vực xúc tác phức kim loại chuyển tiếp, nhiều phản ứng ghép đôi đã được phát triển để đưa nhóm thế vào dị vòng thiophene, furan hay pyrrole một cách chọn lọc và hiệu quả hơn phương pháp sử dụng phản ứng gốc tự do. Mặc dù vậy, vẫn có thể điều chế được một số dẫn xuất của thiophene bằng phản ứng thế gốc tự do trong những điều kiện thích hợp.

3. Phản ứng oxy hóa - khử

Các hợp chất pyrrole và furan dễ dàng bị oxy hóa bằng nhiều tác nhân khác nhau. Những tác nhân oxy hóa mạnh thường có khả năng phá vỡ cấu trúc của vòng pyrrole và furan. Các nghiên cứu trước đây cho thấy trong một số trường hợp tính thơm của pyrrole bị mất, tuy nhiên vẫn giữ được cấu trúc vòng. Ví dụ phản ứng oxy hóa pyrrole bằng tác nhân H_2O_2 và có mặt base là BaCO_3 , sản phẩm thu được là hỗn hợp 3-pyrroline-2-one và 4-pyrroline-2-one. Trong đó, sản phẩm chính là 3-pyrroline-2-one, và có sự tautomer hóa giữa hai sản phẩm này thông qua giai đoạn hình thành 2-hydroxypyrrole.



Furan và dẫn xuất thường không bền với các tác nhân oxy hóa, đặc biệt các dẫn xuất furan chứa nhóm thế đẩy điện tử có độ bền với tác nhân oxy hóa thấp hơn trường hợp furan chứa nhóm thế hút điện